

World Wide Web

A thick, horizontal yellow brushstroke underline that spans the width of the slide, positioned directly beneath the title.

World Wide Web

- ❑ Insieme di **documenti** "collegati" tra loro
 - ❑ Vari formati: **HTML** è il più comune
- ❑ Web server: fornisce servizio prelievo documenti
- ❑ Browser (web client): preleva e visualizza documenti
 - ❑ Protocollo applicativo: **HTTP**



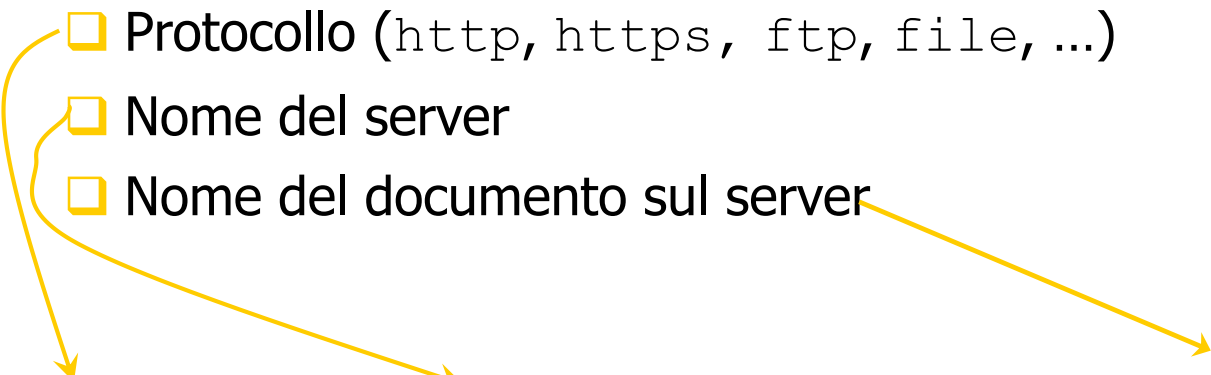
URL (I)

❑ **Uniform Resource Locator (URL):** sequenza di caratteri che identifica univocamente ogni documento nel WWW

❑ Protocollo (`http`, `https`, `ftp`, `file`, ...)

❑ Nome del server

❑ Nome del documento sul server



`http://www.w3.org/hypertext/WWW/TheProject.html`

URL (II)

1. Protocollo (`http`, `ftp`, `file`, ...)
2. Nome del server
 - ❑ Può essere **qualsiasi**
(anche non iniziare con `www`)
3. Nome del documento sul server



Azioni Browser

URL = `http://www.w3.org/hypertext/WWW/TheProject.html`

❑ IP-serv := DNS-resolve("`www.w3.org`", "A")

❑ Connect to <IP-serv, 80>

❑ Send HTTP Request for `URL.localName`

❑ Receive HTTP Response

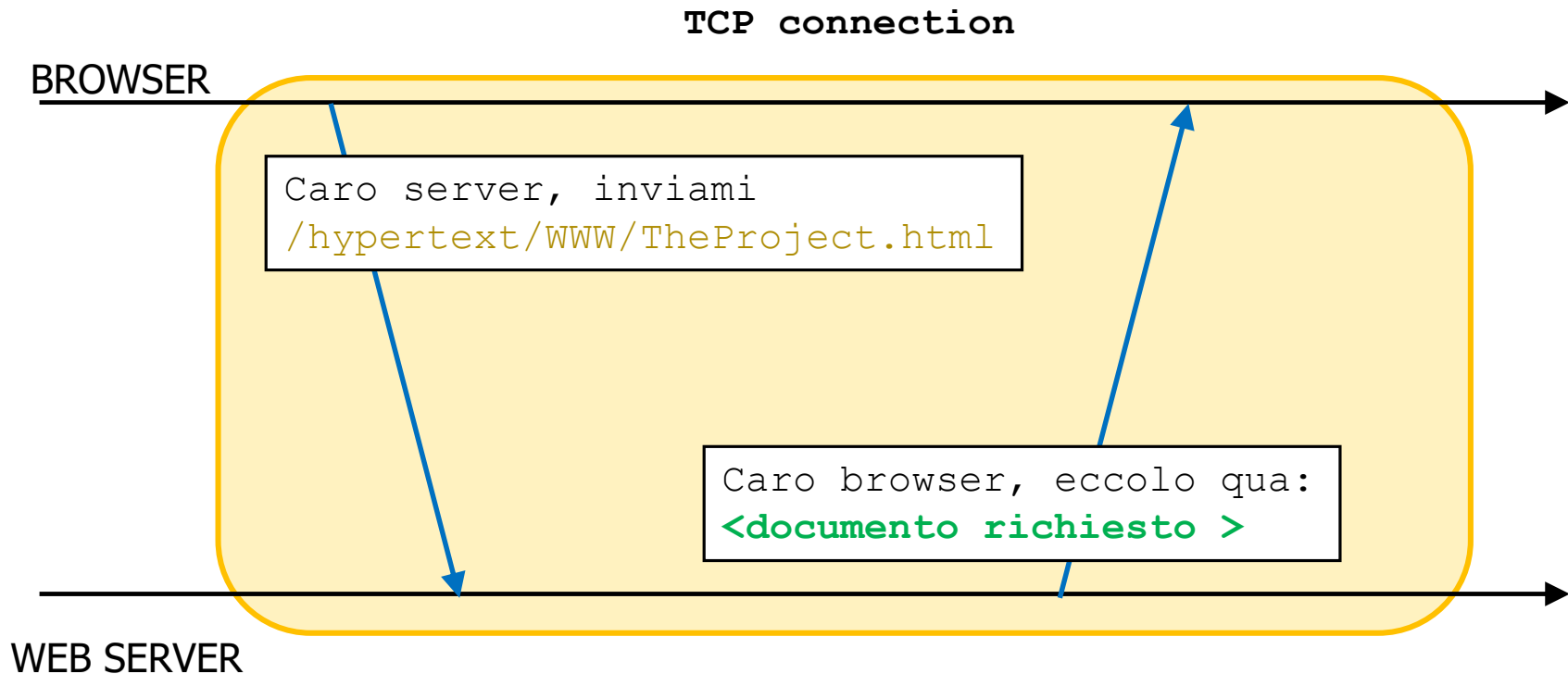
❑ Close connection

❑ Visualizza `documento`

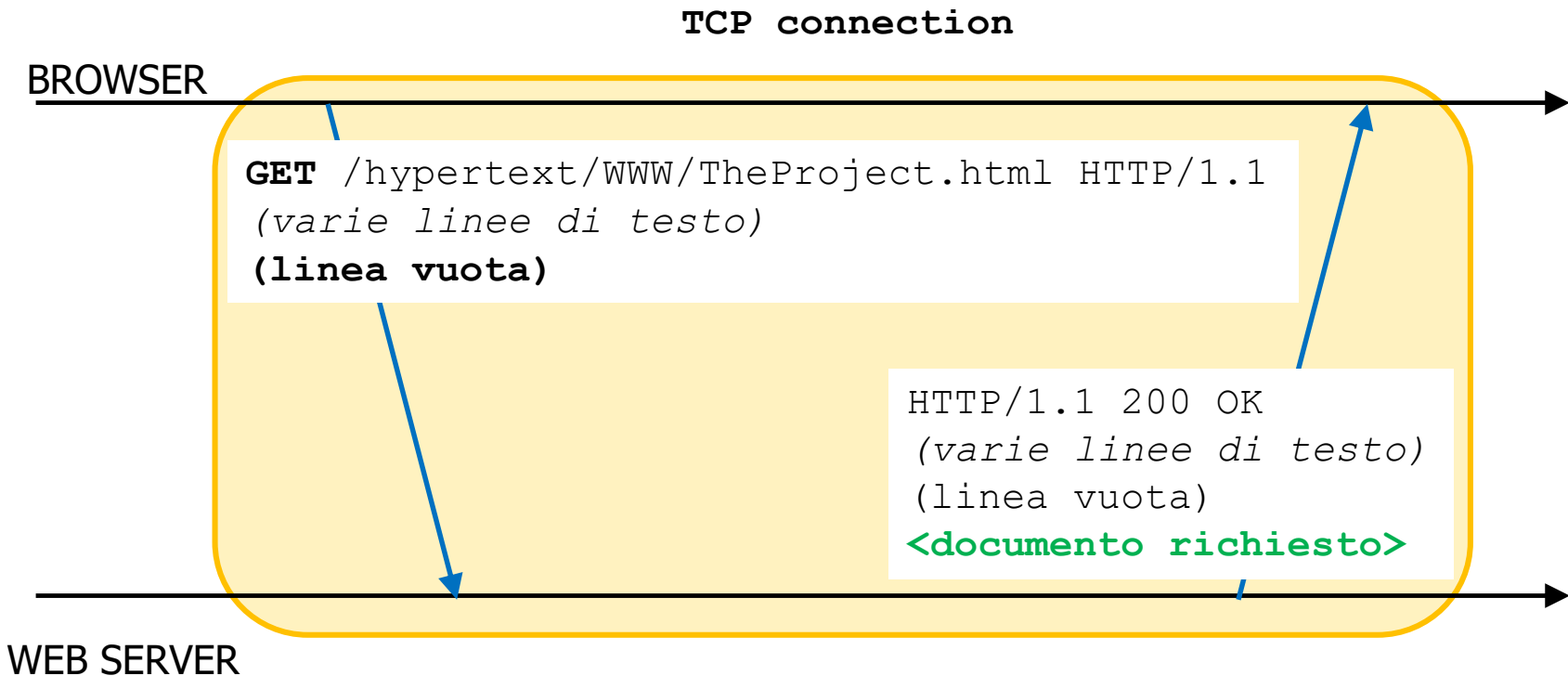
Caro server, inviami
`/hypertext/WWW/TheProject.html`

Caro browser, eccolo qua:
`<documento>`

Request-Response (Intuition)



Request-Response (HTTP...vedremo)



Azioni Browser (socket outline)

URL = `http://www.w3.org/hypertext/WWW/TheProject.html`

□ `IP-serv := DNS-resolve("www.w3.org", "A")`

□ `s = socket(...)`

□ `connect(s, IP-serv, 80)`

□ `req := construct_HTTP_Request(URL)`

□ `send(s, req)`

□ `resp := receive(s)`

□ `documento := extract_Doc(resp)`

□ `close(s)`

□ `Visualizza documento`

1 documento – 1 Req/Resp

```
HTTP/1.1 200 OK  
(varie linee di testo)  
(linea vuota)  
<documento richiesto>
```

- ❑ **Un** documento richiede **una** coppia HTTP request – HTTP response
- ❑ Nella realtà **un** documento può essere trasferito "a pezzi", con **molte** coppie HTTP request-HTTP response
 - ❑ Use cases: streaming, transfer of very large files
- ❑ HTTP Chunked Transfer Encoding / HTTP Range Requests
- ❑ Non vediamo

Browser:

Cosa fare con il documento



HTTP/1.1 200 OK
(varie linee di testo)
(linea vuota)
<documento richiesto>

- ☐ Componente di "pagina web"
 - ☐ HTML / immagini / CSS / Javascript
 - ☐ Vedremo in dettaglio
- ☐ Inserito in un file
 - ☐ Zip, Powerpoint, Word, Pdf,...
 - ☐ Banale
- ☐ Streaming audio / video
 - ☐ Netflix / YouTube / Spotify / ...
 - ☐ Non vediamo

Azioni Web Server (socket outline)

```
s1 := socket(...);  
bind(s1, 80, ...);  
listen(s1, ...);  
s2 := accept(s1, ...);      // s2 connected to browser
```

```
...  
req := receive(s2, ...)  
localName := estraiLocalName(req.URL)  
requestedDoc := buildRequestedDoc(localName)  
resp := buildResponse(requestedDoc)  
send(s2, resp)  
...
```

URL.localName → Documento



Hmmm...

1. ...
2. ...
3. Nome del documento sul server

`http://.../hypertext/WWW/TheProject.html`

*Un **documento** è un **file** sul web server?*

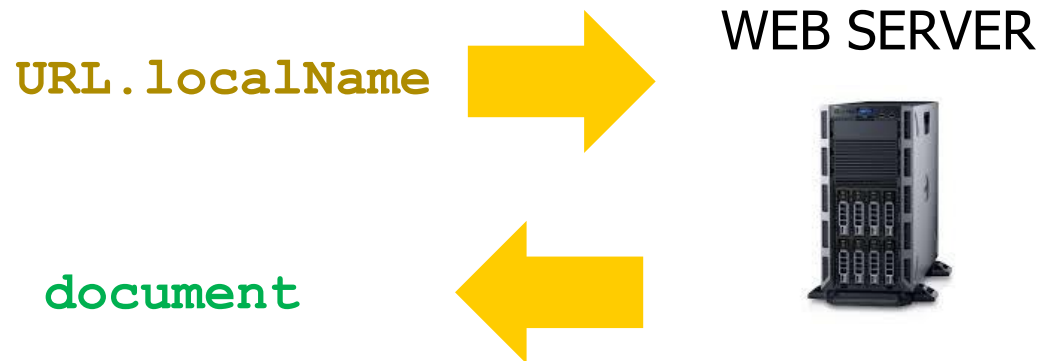
Il nome del documento è il nome del file sul web server?



URL.localName → Documento

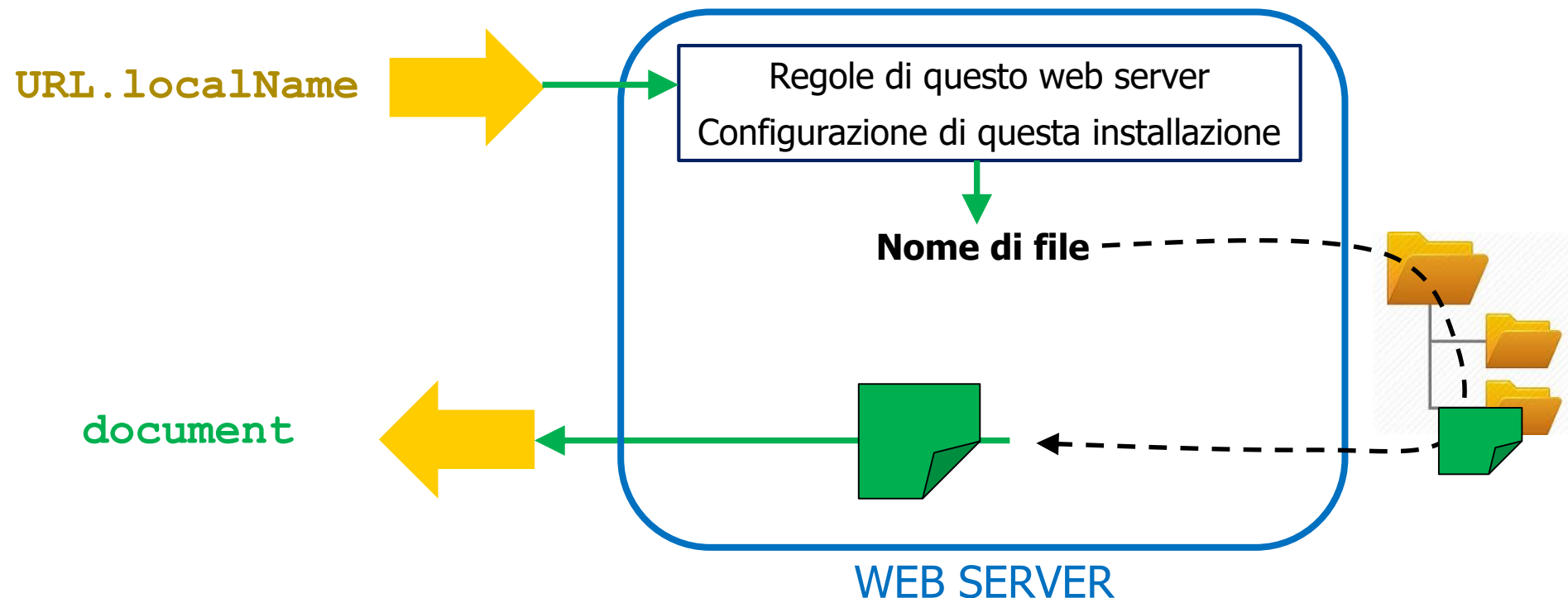
```
requestedDoc := buildRequestedDoc(localName)
```

- ❑ **Molte** possibilità
- ❑ Dipendono **dal web server** (configurazione)
- ❑ Non standard ed **invisibili dall'esterno**



Caso comune

- **document** è un **file** sul web server
- Il suo **nome** si ottiene da **URL.localName** con regole che dipendono dal web server



Esempio comune (I)



- ❑ Nome del file = **URL.localName** **relativo** a directory predefinite nel web server

`/usr/users/www/hypertext/WWW/TheProject.html`

Se non esiste, allora

`/usr/local/apache/home/www/hypertext/WWW/TheProject.html`

Esempio comune (II)

- Se filename **non ha estensione**
Allora si appende `.html` oppure `.htm`

`http://.../hypertext/example` →
`/usr/users/www/hypertext/example.html`

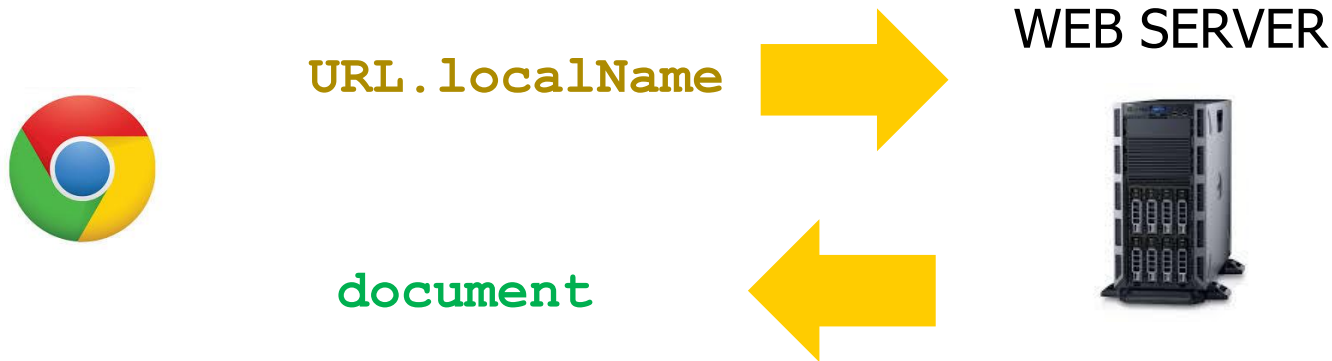
- Se filename è una **directory**
Allora si appende `index.html`

`http://.../hypertext` →
`/usr/users/www/hypertext/index.html`

`http://.../` →
`/usr/users/www/index.html`

Osservazione

- ❑ Browser tratta **solo** URL
(unico modo per identificare i documenti)
- ❑ Non ha **nessun** modo per capire come web server
costruisce il documento



URL: Osservazioni



URL vs Identificatore

URL: sequenza di caratteri che identifica univocamente ogni documento

❑ In realtà **non** è un identificatore: è un **localizzatore**

- | | |
|--|-----------------------------|
| ❑ "Codice fiscale di Alberto Bartoli": | identifica ma non localizza |
| ❑ "Alberto Bartoli cambia residenza": | codice fiscale non cambia |
| ❑ File si sposta su un web server diverso: | URL deve cambiare |

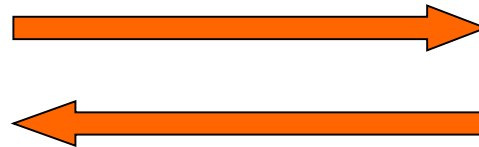
QR-Code

- ❑ Immagine che codifica una Sequenza di caratteri
- ❑ Tecnica di codifica che rende "semplice, rapida e robusta" la decodifica

Immagine



Sequenza di caratteri



Marco Van Basten è un mito

URL vs QR-Code (I)

- ❑ Immagine che codifica una Sequenza di caratteri
- ❑ Tecnica di codifica che rende "semplice, rapida e robusta" la decodifica
- ❑ Utilizzo tipico dei QR-Code: **codifica di URL**
- ❑ QR-Code ~ URL in forma di immagine

Immagine



Sequenza di caratteri



URL vs QR-Code (II)

`https://www.units.it`

`oppure`

`https://wikipedia.com ???`



URL vs Address Bar

- ❑ In passato
 - ❑ Address bar conteneva esattamente URL, sempre
- ❑ Oggi
 - ❑ Address bar contiene "rappresentazione" dell'URL
 - ❑ Browser-dependent

*Protocol?
localName?*



Caso tipico 1

❑ Barra URL **senza** protocol

⇒ **Simbolo** rappresenta il protocol

❑ Browser-dependent

❑ Version-dependent

ⓘ Non sicuro | www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/

09:18

• 4G  

ⓘ www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/R  

 <https://www.units.it>

09:19 

• 4G  

 www.units.it 

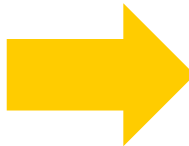
Caso tipico 2

❑ Barra URL **senza parte del** localName `http://somesite`

⇒ `'/'` inserito dal browser nella richiesta al web server

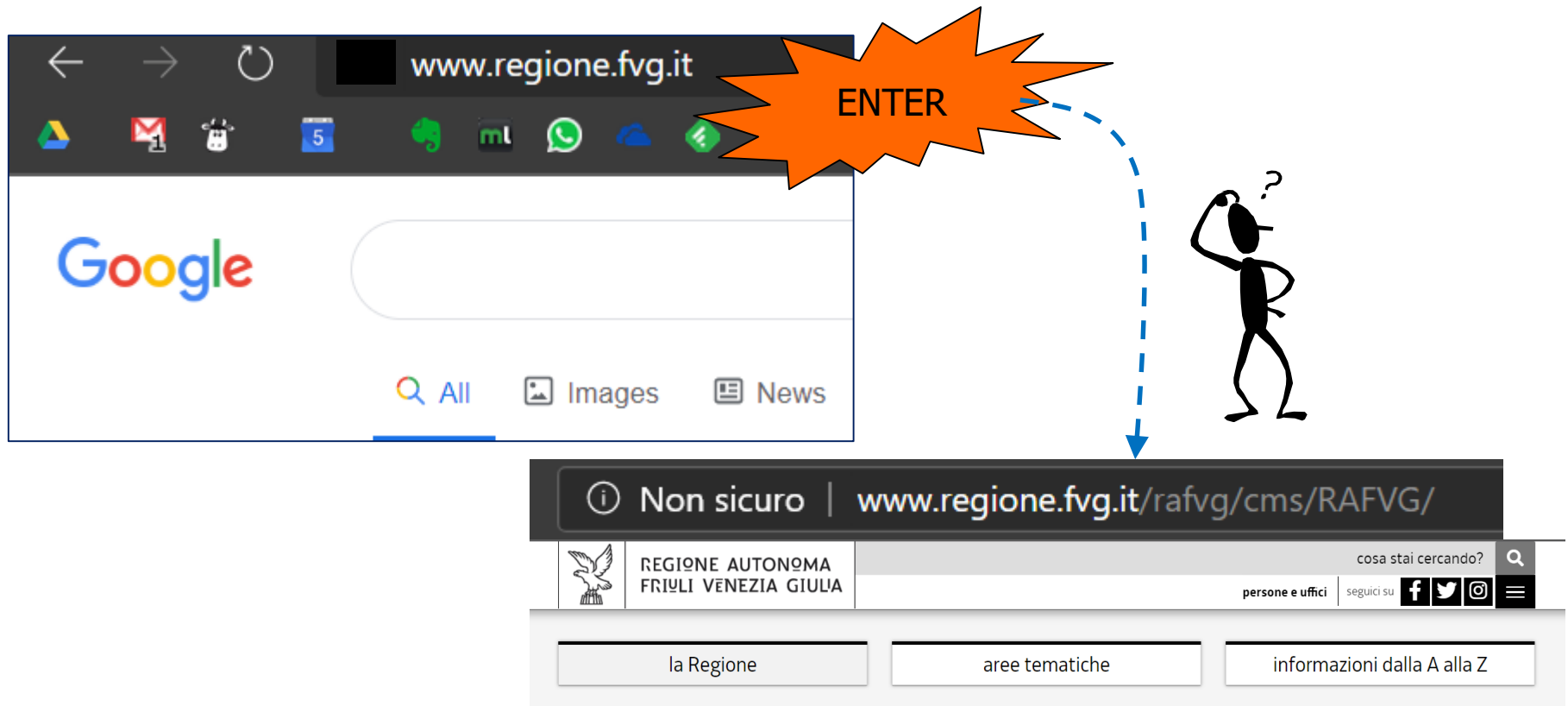


GET /
...

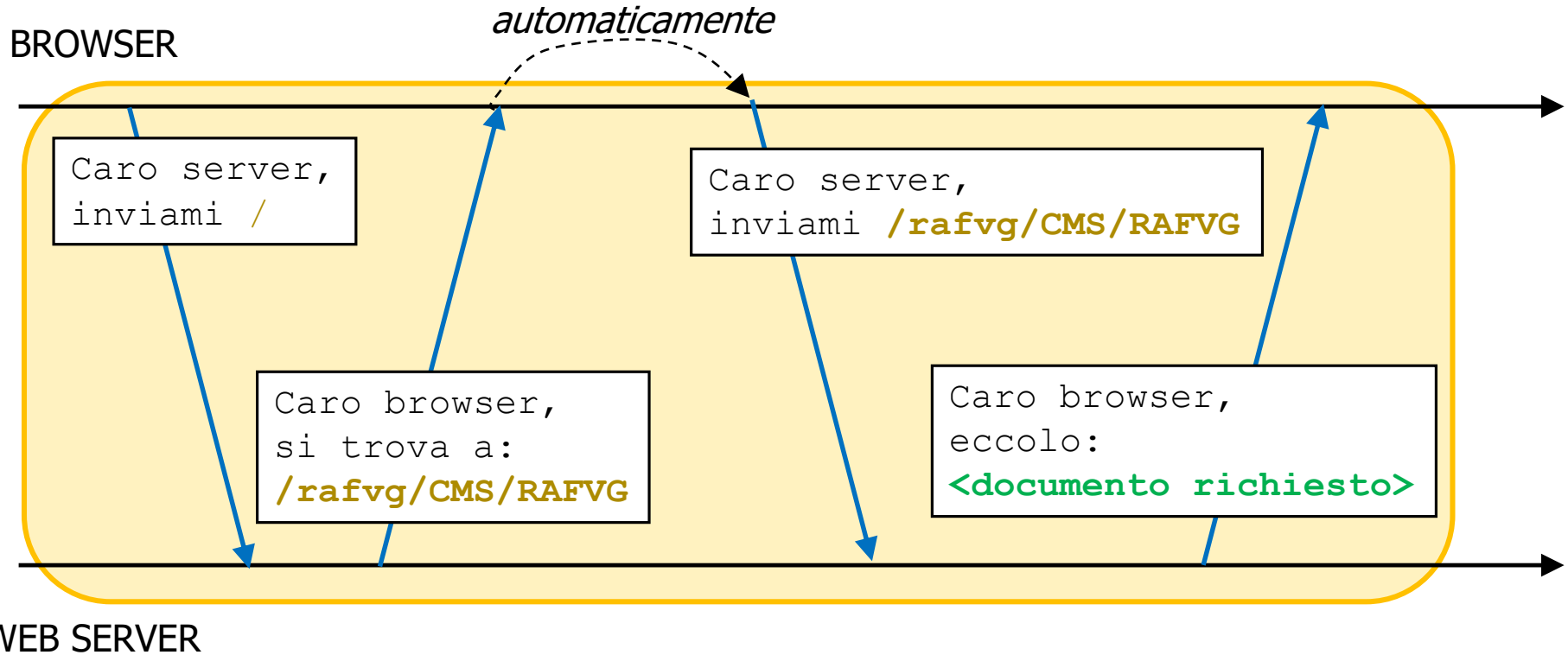


Evento relativamente frequente (I)

- ❑ Utente inserisce URL in Address bar
- ❑ Browser mostra documento con URL **diverso** in Address bar



Evento relativamente frequente (II)



HTTP redirection (vedremo)

Web content



Cosa vedremo adesso



- ❑ Web **content**

- ❑ Linguaggi utilizzati nei documenti web
- ❑ Pochissimo: solo la parte per noi essenziale.

- ❑ Web **protocols**

- ❑ Protocolli utilizzati per prelevare i documenti web
- ❑ Molto

Web content



1. Code that represents the **structure**

- ☐ Titoli
- ☐ Paragrafi
- ☐ Liste
- ☐ Immagini
- ☐ ...

HTML

2. Code that provides **style**: the visual appearance of the structure

- ☐ Colore sfondo
- ☐ Dimensione bordi
- ☐ Distanza dai bordi
- ☐ Font
- ☐ ...

CSS

3. Code that describes the **actions** for the browser to take:

- ☐ Reacting to user actions
- ☐ ...

Javascript

Vedremo "in pratica"



- ❑ Web server **locale**
- ❑ Browser e web server sul "nostro PC"
 - ❑ `http://localhost/...`
 - ❑ `http://127.0.0.0/...`
- ❑ Web server **remoto**
- ❑ Sito web "vero" ed accessibile a chiunque
 - ❑ Necessario un nome DNS

HTML in a nutshell



HTML

(Hypertext Markup Language)

- **Linguaggio** per descrivere:
 - Simple **structured** documents with **in-lined graphics**
 - “Hyper-texts” (documenti con **link** ad altri documenti)
 - ...
- **Visualizzatore** HTML (esempio: browser):
 1. Interpreta descrizione
 2. Visualizza

Documento HTML
File di testo



Rappresentazione
visiva

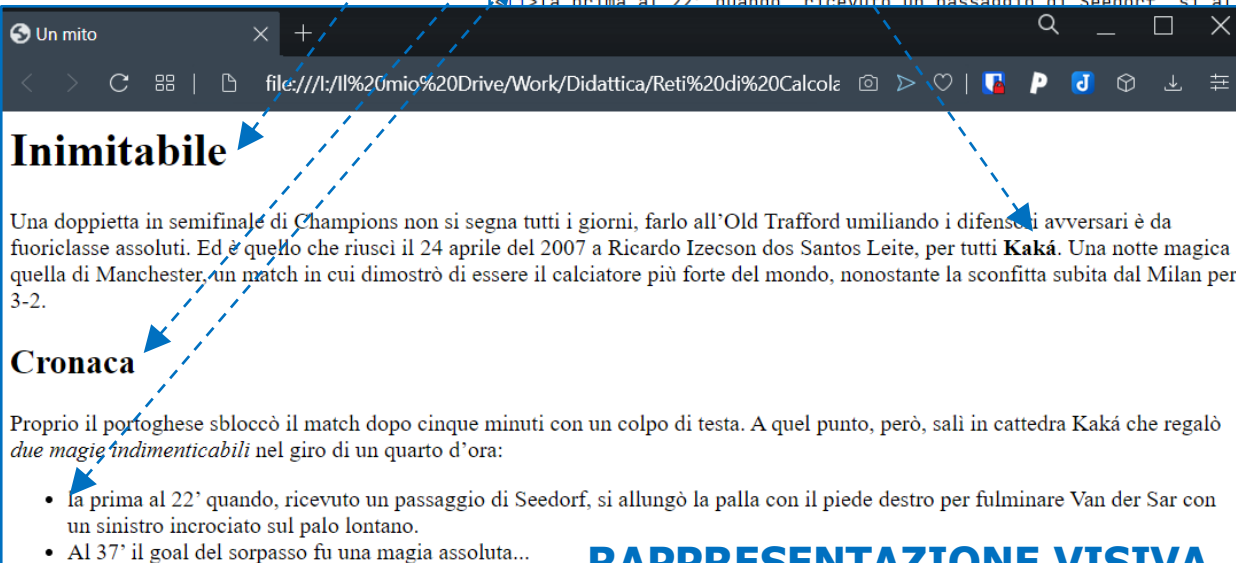
Esempio (simple.html)

DOCUMENTO HTML

```
<html>
<head>
<title>Un mito</title>
</head>
<body>
<h1>Inimitabile</h1> <p>Una doppietta in semifinale di Champions non si segna tutti i giorni, farlo all'Old Trafford umiliando i difensori avversari è da fuoriclasse assoluti. Ed è quello che riuscì il 24 aprile del 2007 a Ricardo Izecson dos Santos Leite, per tutti <b>Kaká</b>. Una notte magica quella di Manchester, un match in cui dimostrò di essere il calciatore più forte del mondo, nonostante la sconfitta subita dal Milan per 3-2.</p>

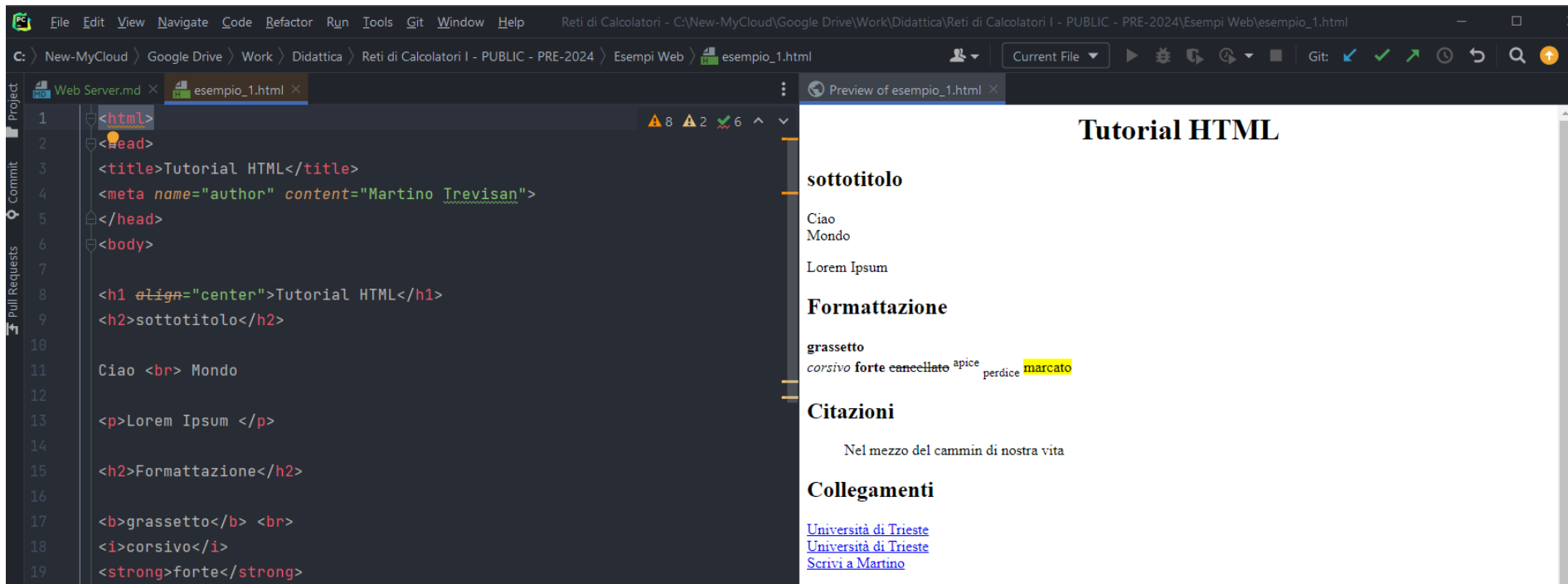
<h2>Cronaca</h2><p>Proprio il portoghese sbloccò il match dopo cinque minuti con un colpo di testa. A quel punto, però, salì in cattedra Kaká che regalò <i>due magie indimenticabili</i> nel giro di un quarto d'ora:

<ul>
<li>la prima al 22' quando, ricevuto un passaggio di Seedorf, si allungò la palla con il piede destro per fulminare Van der Sar
```



RAPPRESENTAZIONE VISIVA

Esempio Editor+Viewer: PyCharm



DOCUMENTO HTML

RAPPRESENTAZIONE VISIVA

HTML in a nutshell (I)



```
<h1>Inimitabile</h1> <p>Una doppietta in semifinale di Champions non si segna tutti i giorni, farlo all'Old Trafford umiliando i difensori avversari è da fuoriclasse assoluti. Ed è quello che riuscì il 24 aprile del 2007 a Ricardo Izecson dos Santos Leite, per tutti <b>Kaká</b>. Una notte magica quella di Manchester, un match in cui dimostrò di essere il calciatore più forte del mondo, nonostante la sconfitta subita dal Milan per 3-2.</p>
```

- ❑ Text + **Tags**
- ❑ **Tags** provide additional information about the text:
 - ❑ **Structure** of the text (`<h2>` means **heading** level 2)
 - ❑ **Formatting** information (`<b>` for **bold**, `<ul><li>` for **lists**)
 - ❑ ...
- ❑ Tags are **open** and then **closed** (`<h1>...</h1>`)

HTML in a nutshell (II)



```
<html>
  <head>
    <title>Un mito</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Inimitabile</h1>
    <p>Una doppietta in semifinale di Champions...
    ... per tutti <b>Kaká</b>. Una notte magica...</p>
    ...
  </body>
</html>
```

HTML:

Alcuni Tag



Struttura: Titoli



```
<html>
<head>
  <title>Headings</title>
</head>
<body>
<h1>Titolo 1</h1>
<h2>Titolo 2</h2>
<h3>Titolo 3</h3>
<h4>Titolo 4</h4>
</body>
</html>
```

Titolo 1

Titolo 2

Titolo 3

Titolo 4

Struttura: Liste

Elenco puntato

```
<ul>  
  <li>Coffee</li>  
  <li>Tea</li>  
  <li>Milk</li>  
</ul>
```

- Coffee
- Tea
- Milk

Elenco numerato

```
<ol>  
  <li>Coffee</li>  
  <li>Tea</li>  
  <li>Milk</li>  
</ol>
```

1. Coffee
2. Tea
3. Milk

Struttura: Tabelle

Per organizzare contenuti in righe e colonne

```
<table>
  <tr>
    <th>Company</th>
    <th>Contact</th>
    <th>Country</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Alfreds Futterkiste</td>
    <td>Maria Anders</td>
    <td>Germany</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Centro comercial Moctezuma</td>
    <td>Francisco Chang</td>
    <td>Mexico</td>
  </tr>
</table>
```

Company	Contact	Country
Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Germany
Centro comercial Moctezuma	Francisco Chang	Mexico

Formattazione

- ❑ Per visualizzare testo con un formato particolare

- ❑ In maniera **esplicita**

- ❑ `<b>` Grassetto
- ❑ `<i>` Italic
- ❑ `<sub>` Subscript text
- ❑ `<sup>` Superscript text
- ❑ `<small>` Font più piccolo
- ❑ `<del>` Barrato

- ❑ O **implicita** (a discrezione del visualizzatore)

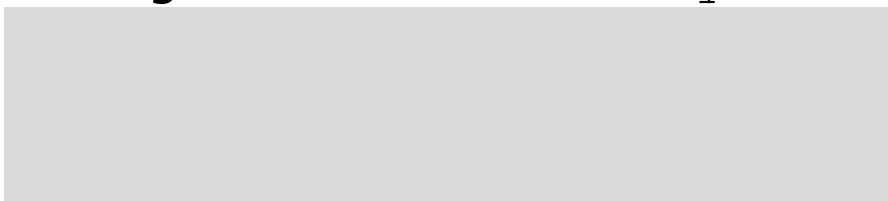
- ❑ `<mark>` Testo evidenziato
- ❑ `<strong>` Testo importante
- ❑ `<em>` Testo con enfasi

HTML Attributes



Esempio: tag body attribute bgcolor (I)

□ Tag body



```
<body>
<h1>
Titolo di livello 1</h1>

<h2>
Titolo di livello 2</h2>
```

Titolo di livello 1

Titolo di livello 2

□ Tag body
□ **Attributo** bgcolor
□ Valore "yellow"

```
<body bgcolor="yellow">
<h1>
Titolo di livello 1</h1>

<h2>
Titolo di livello 2</h2>
```

Titolo di livello 1

Titolo di livello 2

Esempio: tag `body` attribute `bgcolor` (II)

□ Tag `body`
□ **Attributo** `bgcolor`
□ Valore **default** `"white"`

□ Tag `body`
□ **Attributo** `bgcolor`
□ Valore `"yellow"`

```
<body>
<h1>
Titolo di livello 1</h1>

<h2>
Titolo di livello 2</h2>
```

Titolo di livello 1

Titolo di livello 2

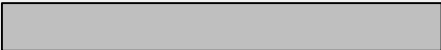
```
<body bgcolor="yellow">
<h1>
Titolo di livello 1</h1>

<h2>
Titolo di livello 2</h2>
```

Titolo di livello 1

Titolo di livello 2

Attributi permessi per tag `<body>`

Attribute	Value	Description
<u>alink</u>	<i>color</i>	 Specifies the color of an active link in a document
<u>background</u>	<i>URL</i>	 Specifies a background image for a document
<u>bgcolor</u>	<i>color</i>	 Specifies the background color of a document
<u>link</u>	<i>color</i>	 Specifies the color of unvisited links in a document
<u>text</u>	<i>color</i>	 Specifies the color of the text in a document
<u>vlink</u>	<i>color</i>	 Specifies the color of visited links in a document

Attributi: In generale



- ❑ Ogni elemento HTML ha un insieme di **attributi** `name=value`
- ❑ Ogni attributo ha un `value` di **default**
- ❑ Standard definisce (per ogni tag):
 - ❑ Insieme di `name`
 - ❑ Insieme di `value`
 - ❑ Significato di ogni `name` e di ogni `value`
- ❑ Ovviamente è impossibile conoscerli tutti...

Attributi permessi per tag `<h1>-<h6>`

Attribute	Value	Description
<u>align</u>	left center right justify	 Specifies the alignment of a heading

Per curiosità...

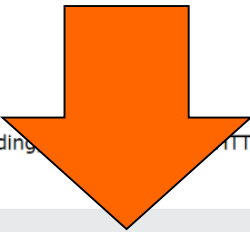
HTML Reference

At W3Schools you can find references about HTML elements, attributes, events, color names, entities, character-sets, URL encoding, HTTP messages, browser support, and more.



HTML Elements

Browser Support



Attributes

Global Attributes

Event Attributes

Color Names

Canvas

Audio/Video DOM

Character Sets

URL Encoding

Language Codes

Country Codes

HTTP Messages

Px to Em Converter

Keyboard Shortcuts

<https://www.w3schools.com/html/>

HTML:

Tag molto importanti



Link: <A>

```
<A HREF="http://www.units.it/">  
  University of Trieste  
</A>
```

[University of Trieste](http://www.units.it/)

- Tag <A>
- Attributo HREF
- Valore "http://www.units.it/"

Immagini:

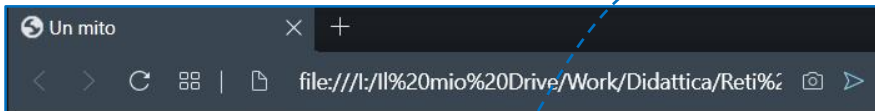


- ❑ Documento PDF / Word / Powerpoint:
"un solo file contiene tutto" (anche le immagini)
- ❑ Documento HTML: **non** contiene immagini
- ❑ **Ogni** immagine è contenuta in **un file separato**
(tipicamente `jpg`, oppure `gif`, oppure `png`)

`<IMG src=URL-image></IMG>`

Esempio

(simple con figura.html)

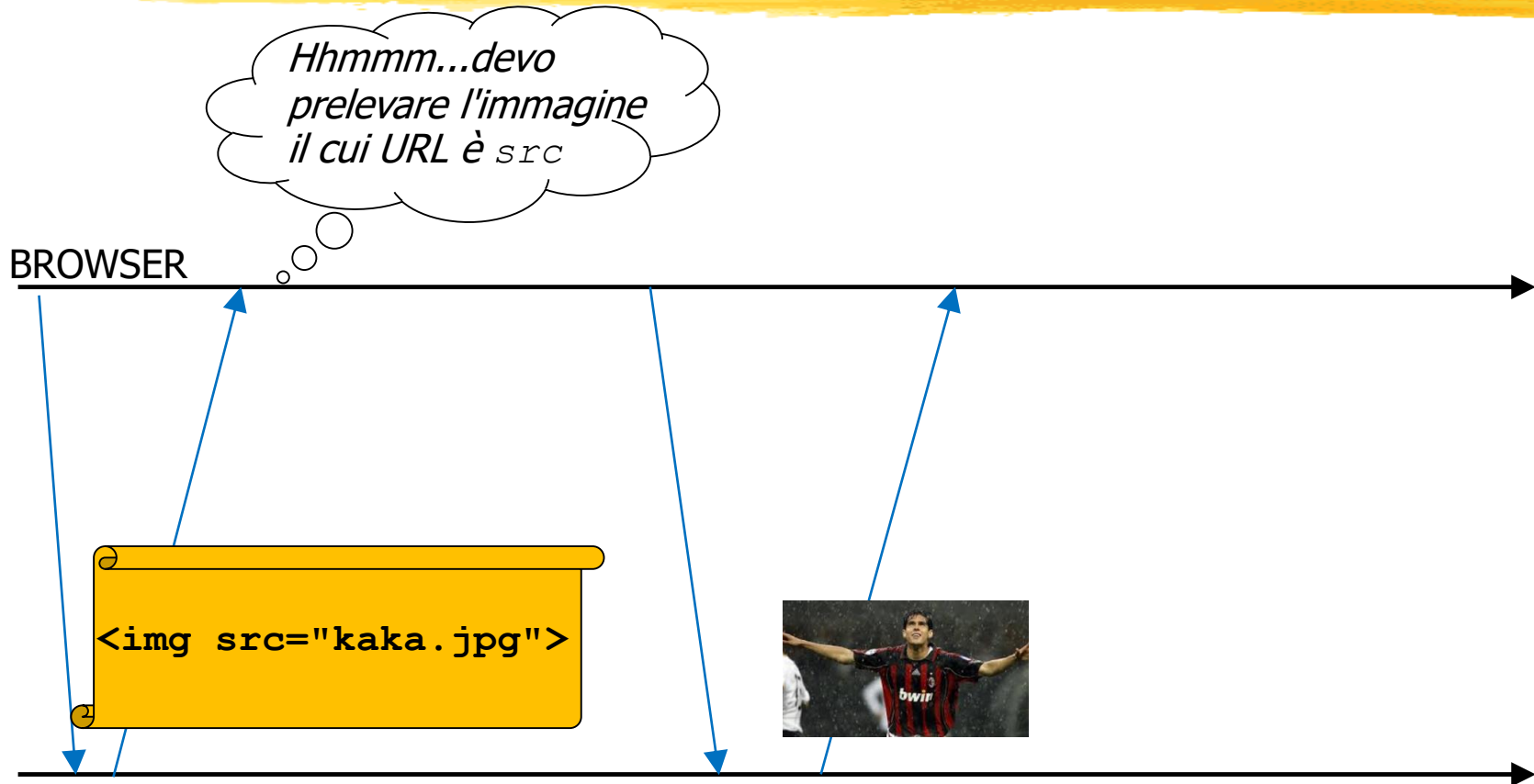


Inimitabile

Una doppietta in semifinale di Champions non si segna tutti i giorni, farlo all'Old Trafford umiliando i difensori avversari è da fuoriclasse assoluti. Ed è quello che riuscì il 24 aprile del 2007 a Ricardo Izecson dos Santos Leite, per tutti **Kaká**. Una notte magica quella di Manchester, un match in cui dimostrò di essere il calciatore più forte del mondo, nonostante la sconfitta subita dal Milan per 3-2.

```
<html>
<head>
<title>Un mito</title>
<body>
</img>
<h1>Inimitabile</h1>
<p>Una doppietta in semifinale di Champions
</body>
</html>
```

Cosa succede



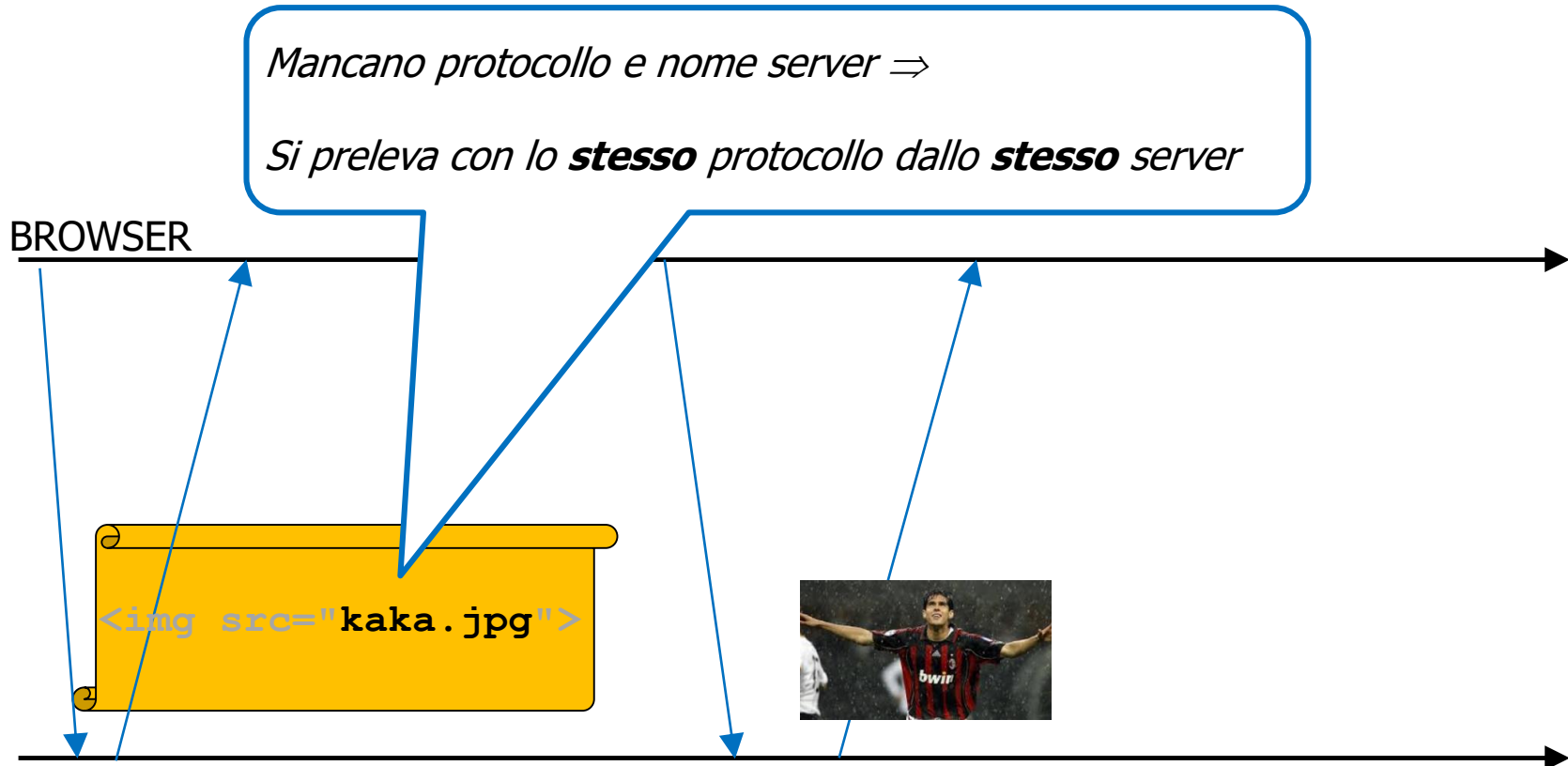
Hmmm...

- ☐ Protocollo (`http`, `https`, `ftp`, `file`, ...) ?
- ☐ Nome del server ?
- ☐ Nome del documento sul server

BROWSER



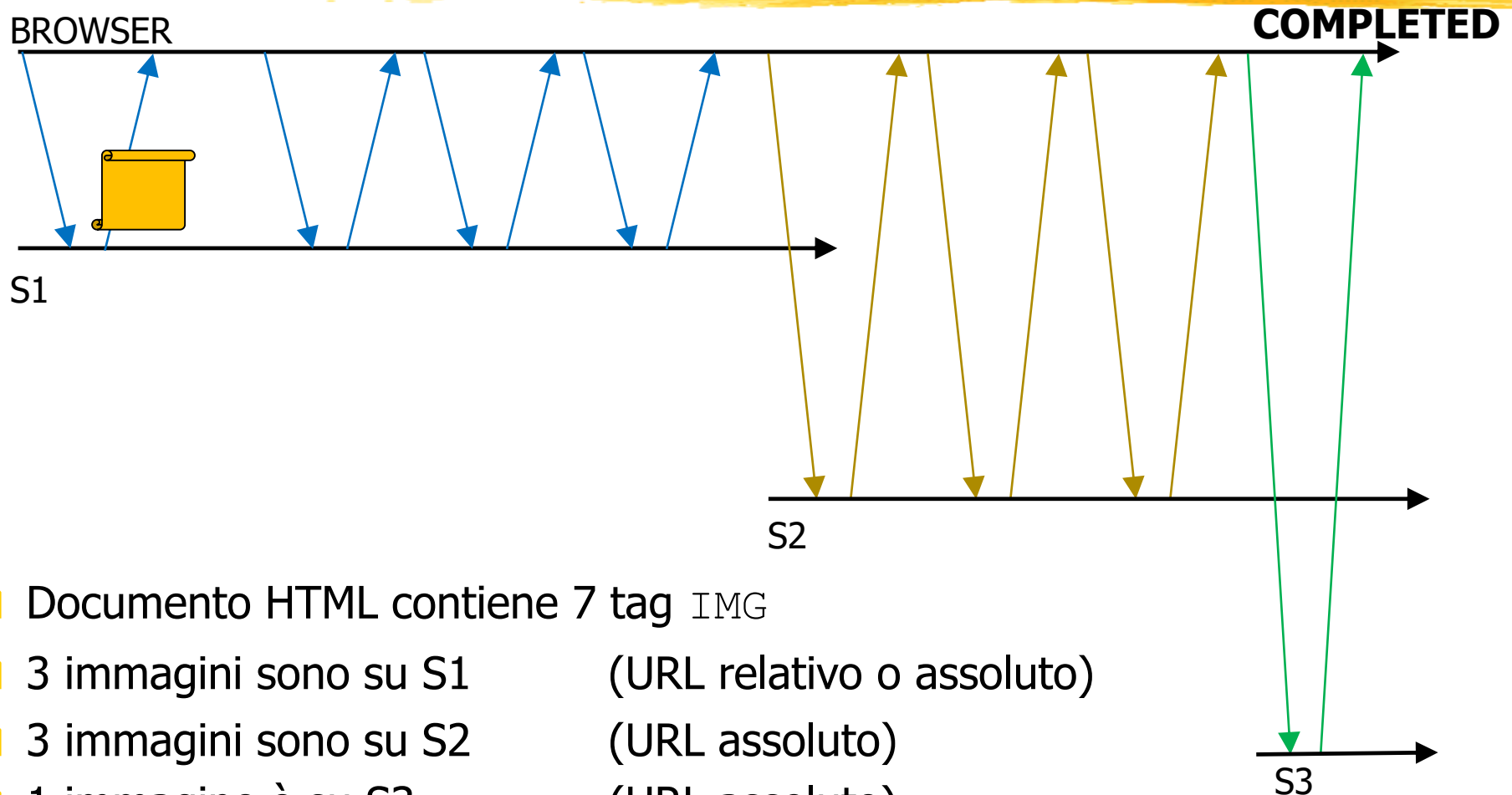
URL relativo (approfondiremo)



Osservazione

- ❑ Documento HTML: **non** contiene immagini
- ❑ **Ogni** immagine è contenuta in **un file separato** (tipicamente `jpg`, oppure `gif`, oppure `png`)
`<IMG src=URL-image></IMG>`
- ❑ Nella realtà è possibile inserire immagini (ed altro) direttamente dentro un documento HTML
``
- ❑ **Non** lo vediamo (ed è poco usato): per noi **non** esiste
- ❑ Se qualcuno decide di usare questa possibilità allora deve dimostrarmi che la conosce bene (sconsiglio...)

Esempio più generale (I)

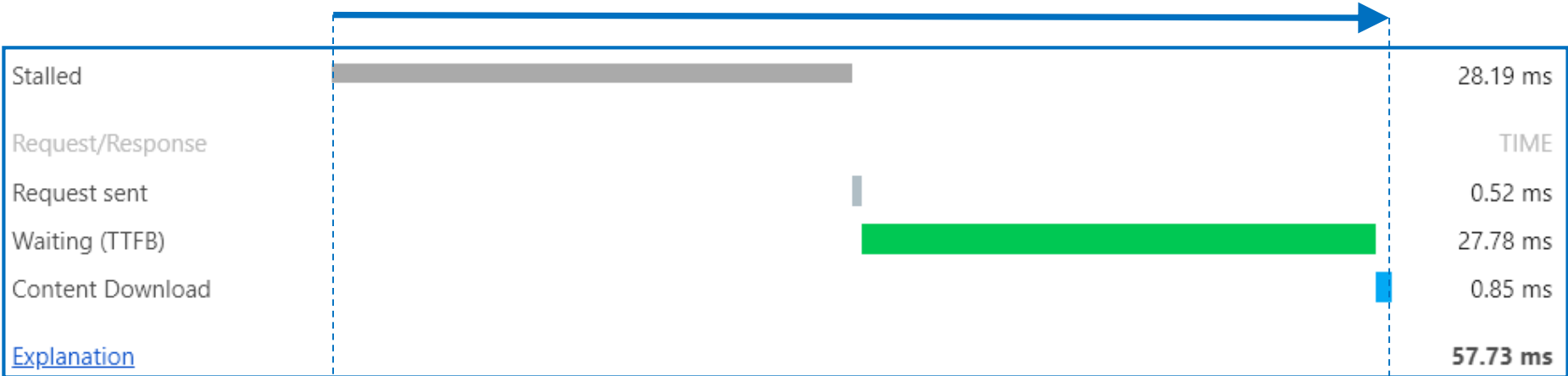


- ❑ Documento HTML contiene 7 tag `IMG`
- ❑ 3 immagini sono su S1 (URL relativo o assoluto)
- ❑ 3 immagini sono su S2 (URL assoluto)
- ❑ 1 immagine è su S3 (URL assoluto)

Prelievo risorsa: Timing

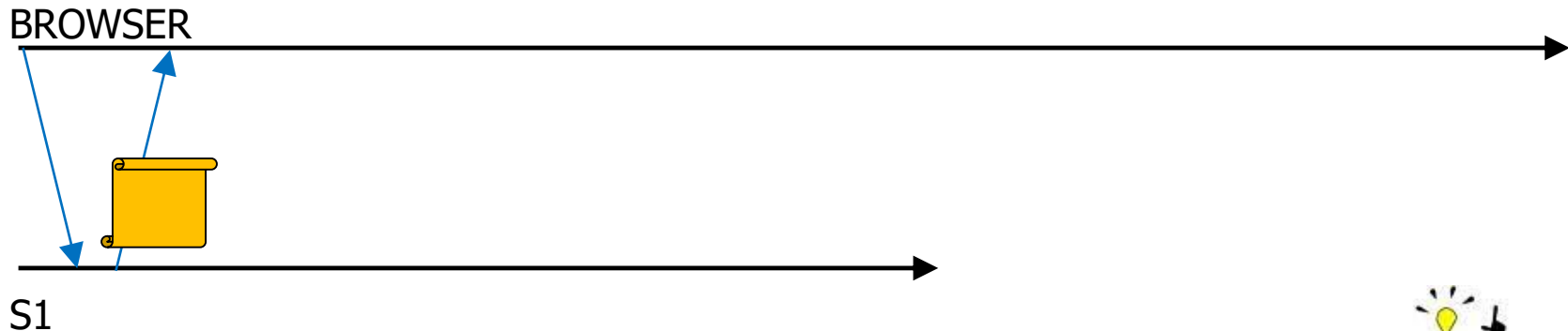
Request_ready

Resource_downloaded



- ❑ Browser **inattivo** per un tempo **enorme**
- ❑ **Deve** assolutamente dedicarsi ad altro
- ❑ Gestione efficiente del **parallelismo** è **fondamentale**

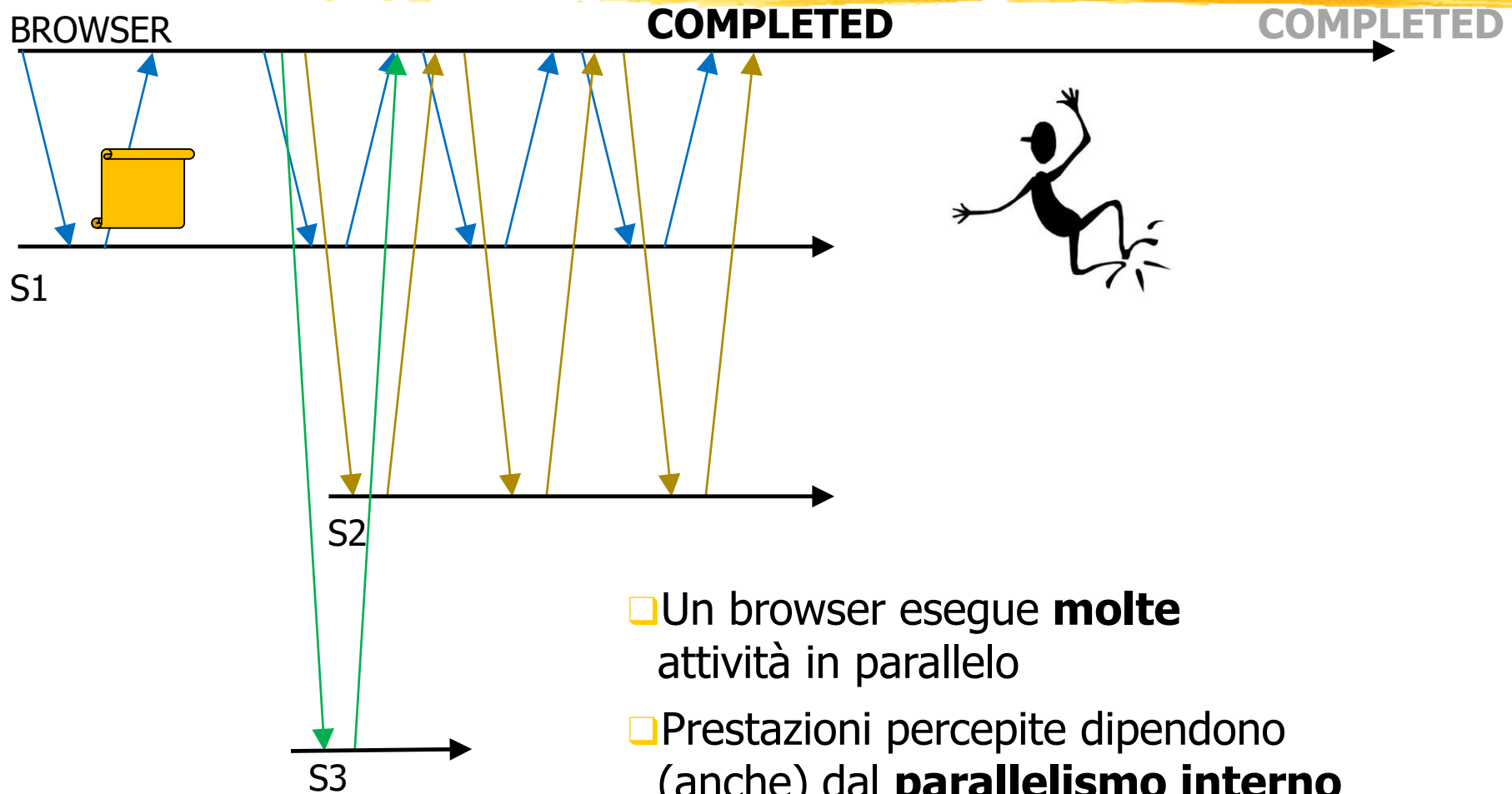
Esempio più generale (II-a)



- Documento HTML contiene 7 tag `IMG`
- 3 immagini sono su S1
- 3 immagini sono su S2
- 1 immagine è su S3
- Non c'è motivo di **aspettare** le immagini da S1 prima di chiederle a S2!
- Non c'è motivo di **aspettare** le immagini da S1/S2 prima di chiederle a S3!

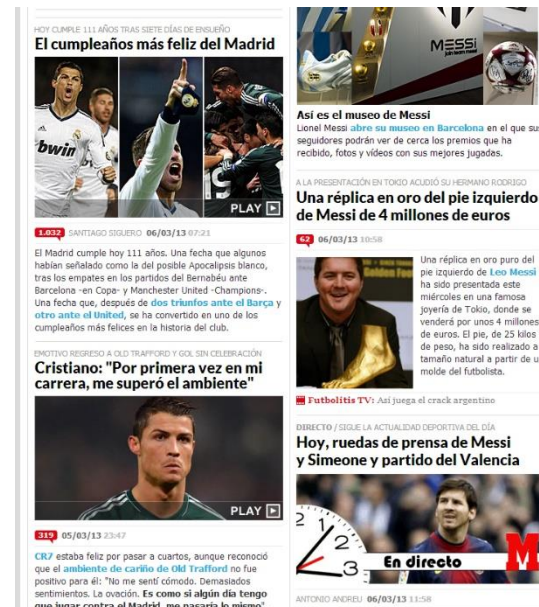


Esempio più generale (II-b)



Evidentemente...

<http://www.marca.es>



- ❑ Il documento contiene **molte** immagini...
- ❑ ...quindi il browser ha eseguito **molte** transazioni HTTP (una coppia request-response per ogni immagine)

Errore orribile



- ❑ Documento D contenente vari tag `<IMG>`
- ❑ Descrivere il traffico HTTP per visualizzare completamente D
- ❑ Svolgimento:
 - ❑ 1 request per prelevare D
 - ❑ 1 response contenente D
- ❑ **E le immagini???**

Immagine "cliccabile"

```
<a href="https://www.units.it" >  
  
</a>
```



Cliccando questa immagine
(di URL `https://www.units.it/themes/units_theme/logo.png`)

Si preleva il documento di URL
`https://www.units.it`

I FRAME

- ❑ `<IFRAME SRC="http://www.univ.trieste.it/">`
- ❑ Embed **another document** within the current HTML document
- ❑ Parametro `SRC` specifica URL del documento da inserire
- ❑ Prelevato **automaticamente** dal browser
 - ❑ Esattamente come le immagini
 - ❑ ...ovviamente farà lo stesso per le immagini contenute nell'IFRAME

Esempio (I)

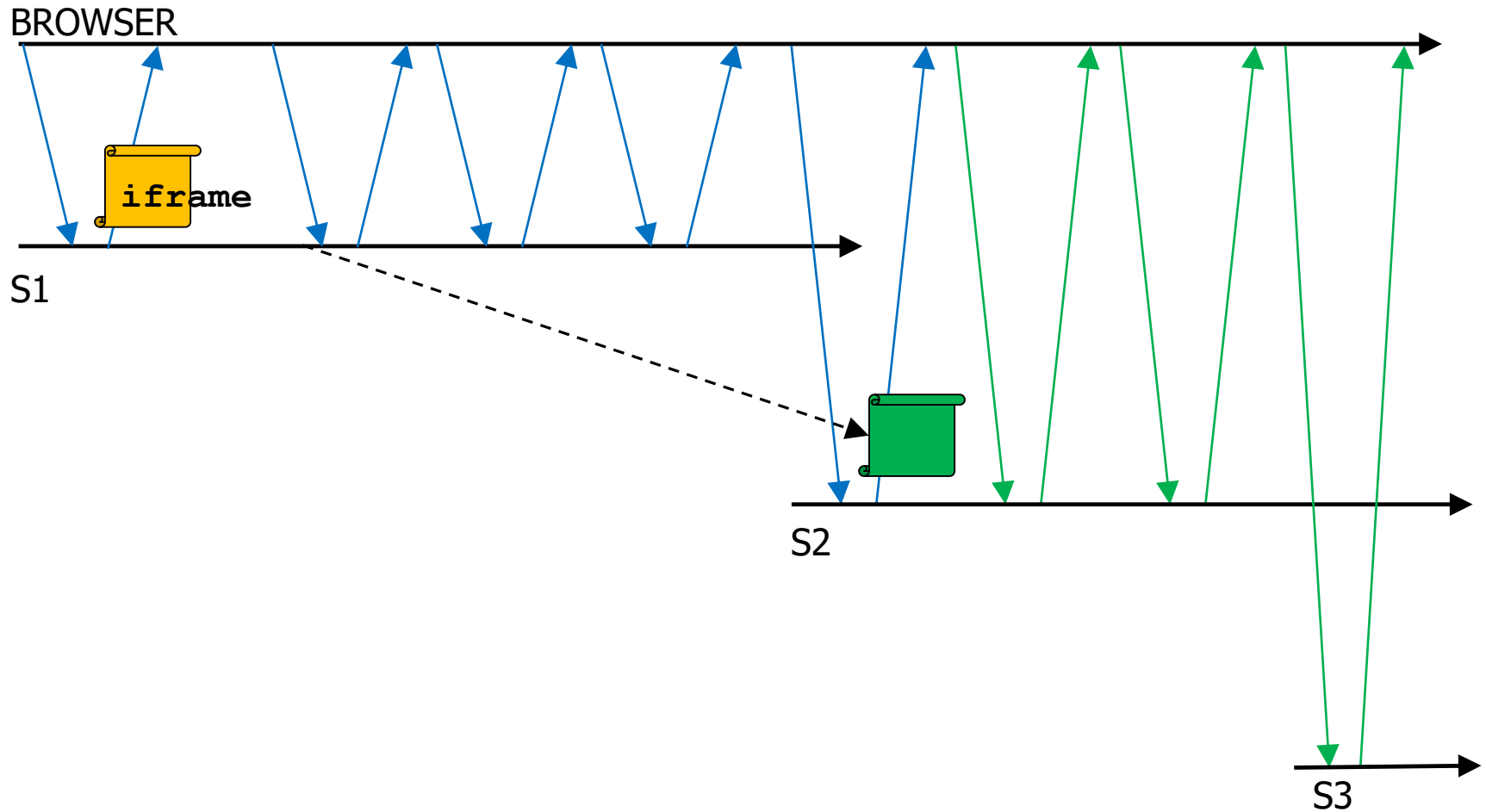
This is a normal HTML page

```
<iframe src="http://www.lastampa.it" width=400 height=200>  
</iframe>
```

that embeds an iframe from another HTML page



IFRAME (e immagini)



Esempio (II)

This is a normal HTML page

```
<iframe src="http://www.lastampa.it" width=400 height=200  
scrolling=no frameborder=0>
```

```
</iframe>
```

that embeds an iframe from another HTML page



"Pagina Web"



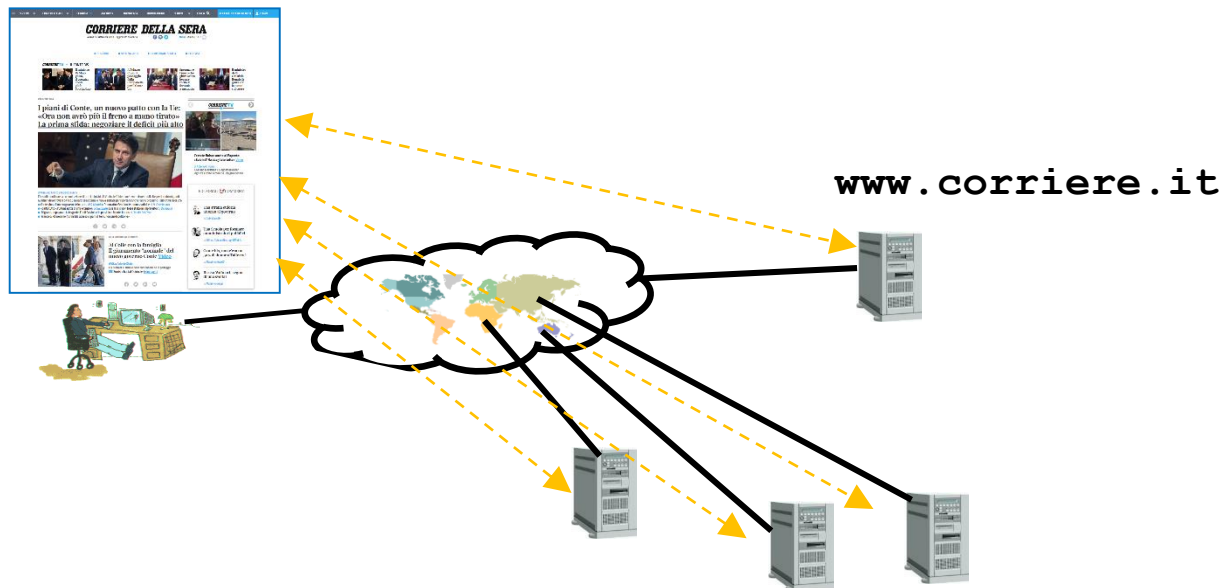
"Pagina Web" (I)

- ❑ Non è mai **un** documento
- ❑ E' il risultato di **molti** documenti prelevati **automaticamente**
 - ❑ Immagini
 - ❑ IFRAME
 - ❑ Altro che vedremo
- ❑ Barra indirizzi browser mostra solo URL del documento "contenitore"



"Pagina Web" (II)

- ❑ Non è mai **un** documento
- ❑ E' il risultato di **molti** documenti prelevati **automaticamente**
- ❑ Risiedono su **molti web server**
- ❑ Tipicamente di **organizzazioni diverse**



Esempio (I)

Browser screenshot showing the website <https://www.repubblica.it>. The page displays the **la Repubblica** logo and a headline about the 2022 US Presidential Election. A blue box highlights the text: "Numero 'risorse' prelevate per visualizzare www.repubblica.it: 182 (!)".

The browser's developer tools (Network tab) are open, showing a list of 182 resources loaded from the website. The resources include various images, scripts, and stylesheets. A blue arrow points from the highlighted text to the resource list.

Filtro	XHR	JS	CSS	Img	Media	Font	Doc	WS	Manifest
Tutto									
☐ Richieste bloccate									
Stato	Tipo	Iniziatore	Di...	Ora					
200	png	videopla...	509 B	291...					
200	png	videopla...	510 B	293...					
200	png	videopla...	510 B	295...					
200	gif	videopla...	490 B	295...					
200	png	videopla...	509 B	293...					
200	png	videopla...	509 B	291...					
200	png	videopla...	510 B	289...					
200	font	videopla...	486 B	252...					
200	gif	config...	690 B	72 ...					
200	png	(indice)...	30...	32 ...					
200	svg...	(indice)...	502 B	24 ...					
200	svg...	(indice)...	503 B	27 ...					
(in ...)	script	config...	0 B	In s...					
200	doc...	config...	1.0 ...	52 ...					
(in ...)	script	config...	0 B	In s...					
200	script	sso-fra...	504 B	32 ...					
200	script	sso-fra...	554 B	30 ...					

182 richieste 1.7 MB trasferiti 8.2 MB risorse Fine: 9,40 s DOMC

Esempio (II)

The screenshot shows the la Repubblica website in a browser. A blue box highlights the text "...da 8 web server diversi" with an arrow pointing to the browser's developer tools. The developer tools show the 'Origini' (Origins) tab, listing the following origins:

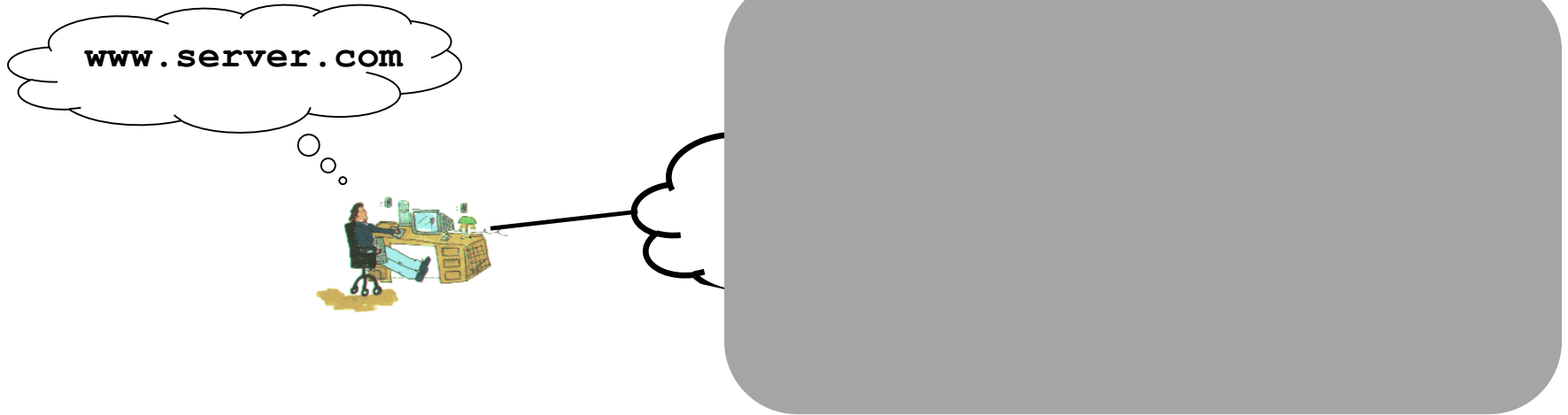
- inizio
- www.repubblica.it
- a.gedidigital.it
- cdn.wbtrk.net
- cdns.gigya.com
- fb.wcfbc.net
- geid.wbtrk.net
- scripts.repubblica.it
- www.repstatic.it

The browser's console shows a table of network requests:

File Name	Status	Type	Size	Time
sso-frame.jsp?c=...	200	doc...	config.g...	1.0 ... 52 ...
url.js	(in ...	script	config.g...	0 B In s...
jquery-1.8.2.min.js	200	script	sso-fra...	504 B 32 ...
sso-frame.js	200	script	sso-fra...	554 B 30 ...

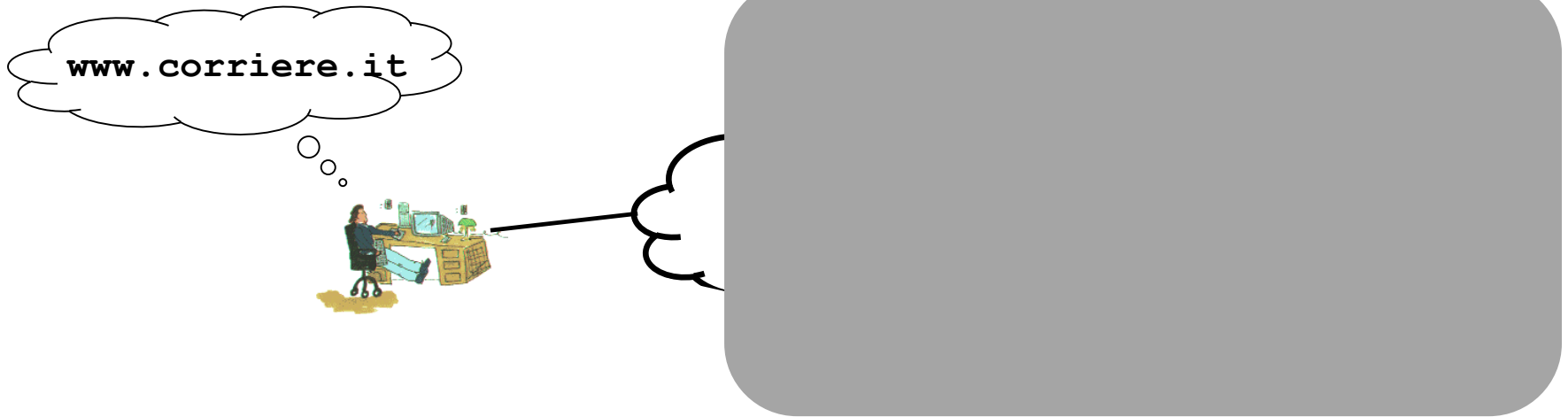
At the bottom of the console, it shows: 182 richieste 1.7 MB trasferiti 8.2 MB risorse Fine: 9.40 s DOMC

Importantissimo



- ❑ Browser **non** contatta **solo** `www.server.com`
- ❑ Contatta un **insieme** di server deciso (in parte) da `www.server.com`
 - ❑ **Non** prevedibile dall'utente
 - ❑ **Non** controllabile dall'utente

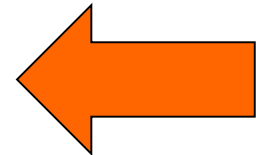
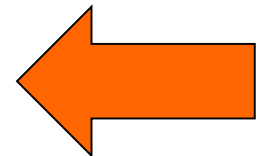
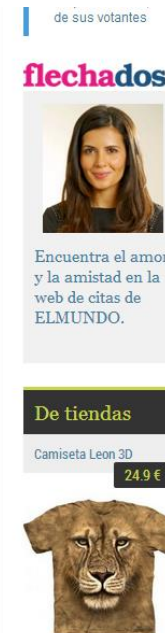
Altro punto di vista



- ❑ Utente crede di contattare `www.corriere.it`
- ❑ In realtà contatta **molti** altri web server di cui **non ha la minima idea** (a meno di non spulciare a fondo le "informative dei cookie")

Perché...?

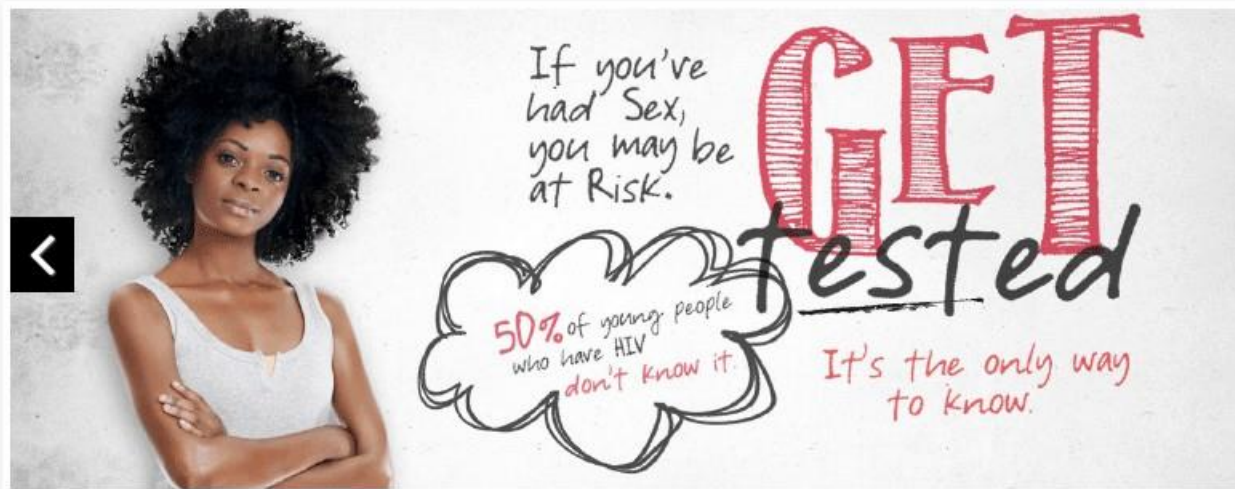
- ❑ Moltissimi motivi
- ❑ Tutti **essenziali** per il modello di business del web
- ❑ Analytics
- ❑ Inserzioni pubblicitarie
- ❑ Profiling



Hmmm...



HIV/AIDS



Qualche dettaglio noioso ma utile in pratica



Commenti



- ❑ **Nessun** effetto visibile
- ❑ Utili per migliorare la **leggibilità** del documento HTML

`<!-- Write your comments here -->`

HTML Head

```
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8"/>
  <title>Un mito</title>
</head>
<body>
```

- `<title>` **Titolo**
da scrivere nella finestra del visualizzatore
- `<style>` **Stile** visivo
dettagli più avanti
- `<meta>` "Metadati"
informazioni globali aggiuntive
(charset, descrizione, autore)

Lettere accentate

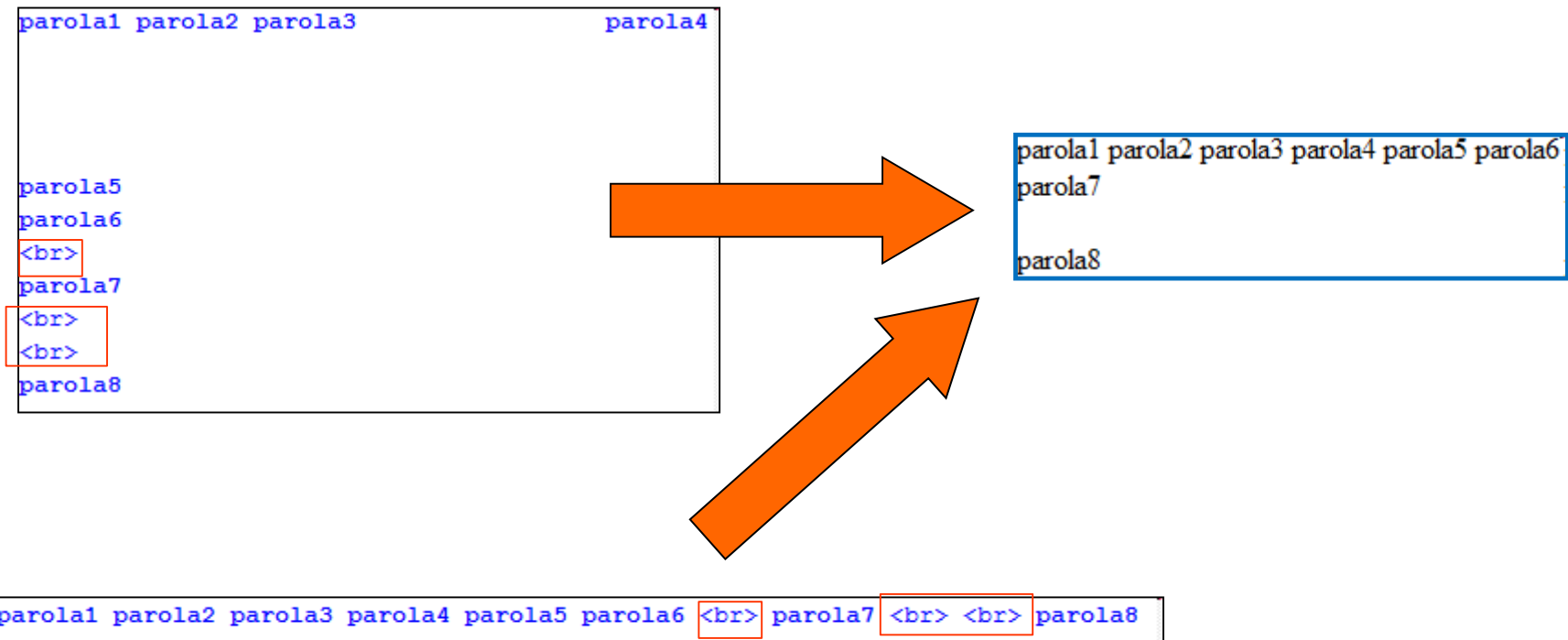


```
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8"/>
  <title>Un mito</title>
</head>
<body>
```

- ❑ In parole povere: senza quello specifico attributo, potrebbero essere visualizzate in modo errato

Spazi / Line break

- ❑ Spazi e line break nel file HTML sono **irrilevanti**
- ❑ `<br>` forces a line break



Visualizzare HTML

- Scrivere un segmento HTML che sia **visualizzato** così:

```
<a HREF="www.units.it">Esempio di link</a>
```

Tentativo che non funziona

```
...  
<a HREF="www.units.it">Esempio di link</a>  
...
```

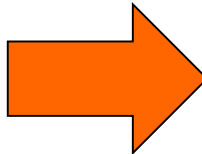
Esempio di link

- ❑ Come lo interpreta il browser:
"inizia un tag HTML"
- ❑ Come **vorrei** che lo interpretasse:
non inizia un tag HTML, devi disegnare proprio **<**"
- ❑ Occorre un modo per visualizzare i caratteri riservati HTML
(quelli che definiscono tag e attributi)

HTML Entity Encoding

<
>
...
&
";

HTML



<
>
...
&
"

visualizzazione

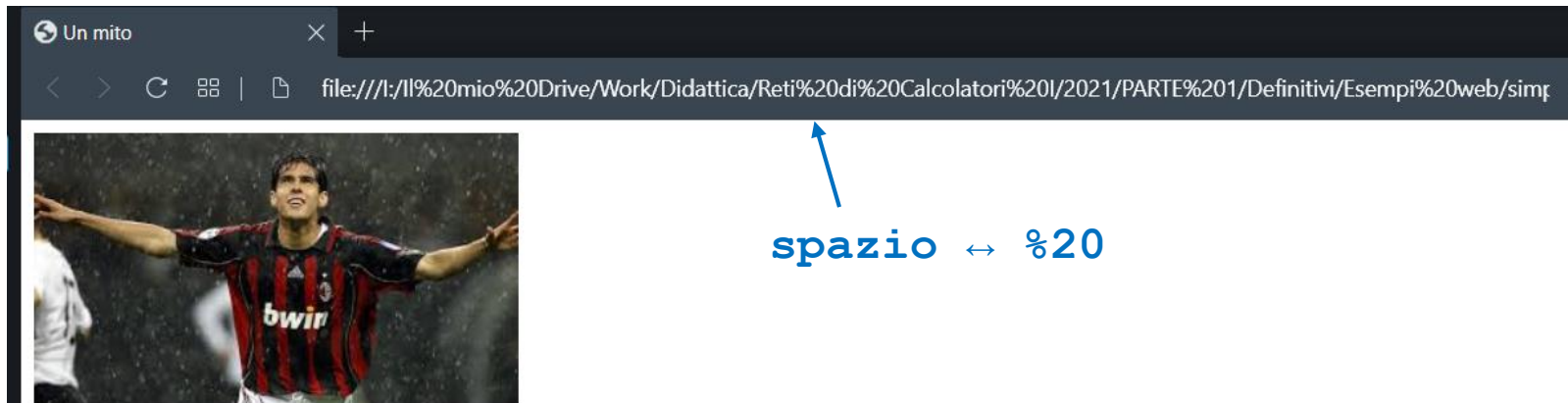
```
&lt;a HREF=&quot;www.units.it&quot;;&gt;Esempio di link&lt;/a&gt;  
<br>  
<br>  
<a HREF="www.units.it">Esempio di link</a>
```

```
<a HREF="www.units.it">Esempio di link</a>
```

[Esempio di link](http://www.units.it)

URL encoding

- ❑ Un URL **non** può contenere qualsiasi carattere
- ❑ Alcuni caratteri **non** sono permessi
(devono essere sostituiti da sequenze di altri caratteri permessi)
- ❑ Non approfondiamo



URL relativi



Hhmmm...

```
<html>
<head>
<title>Un mito</title>
</img>
<h1>Inimitabile</h1>
<p>Una doppietta in semifinale di Champions non si segna tutti i giorni, farlo all'Old Trafford umiliando i difensori avversari è da fuoriclasse assoluti. Ed è quello che riuscì il 24 aprile del 2007 a Ricardo Izecson dos Santos Leite, per tutti <b>Kaká</b>. Una notte magica quella di Manchester, un match in cui dimostrò di essere il calciatore più forte del mondo, nonostante la sconfitta subita dal Milan per 3-2.</p>
</body>
</html>
```

□ Attributo `src` specifica URL della immagine da inserire

*Ma un URL non dovrebbe avere 3 parti?
Protocollo e nome server dove sono?*

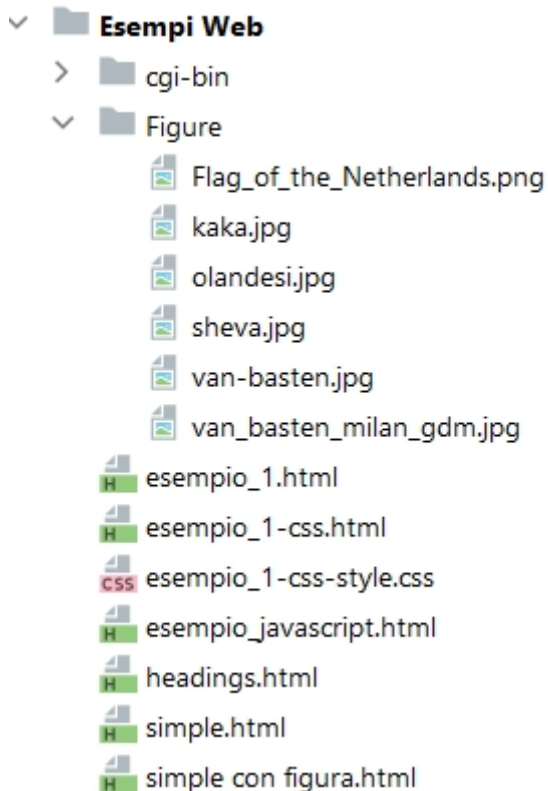


Scenario comune

- ❑ Sito web (**molte** pagine e risorse)

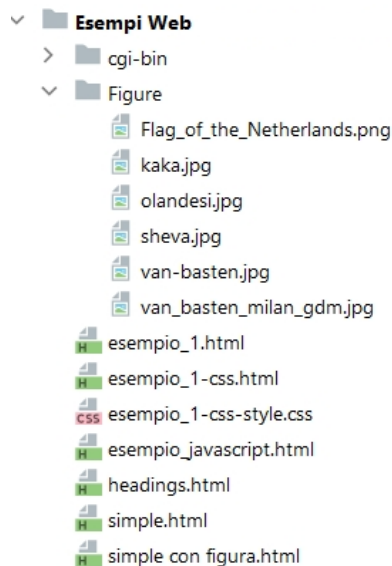


www.S1.com



Esigenza comune

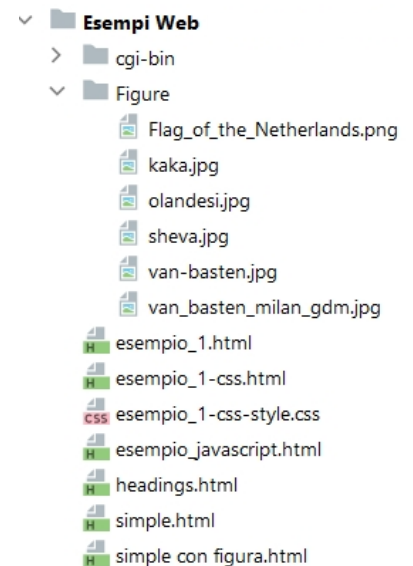
- ❑ Sito web (molte pagine e risorse)
- ❑ Devo **spostarlo** su un altro web server



www.S1.com

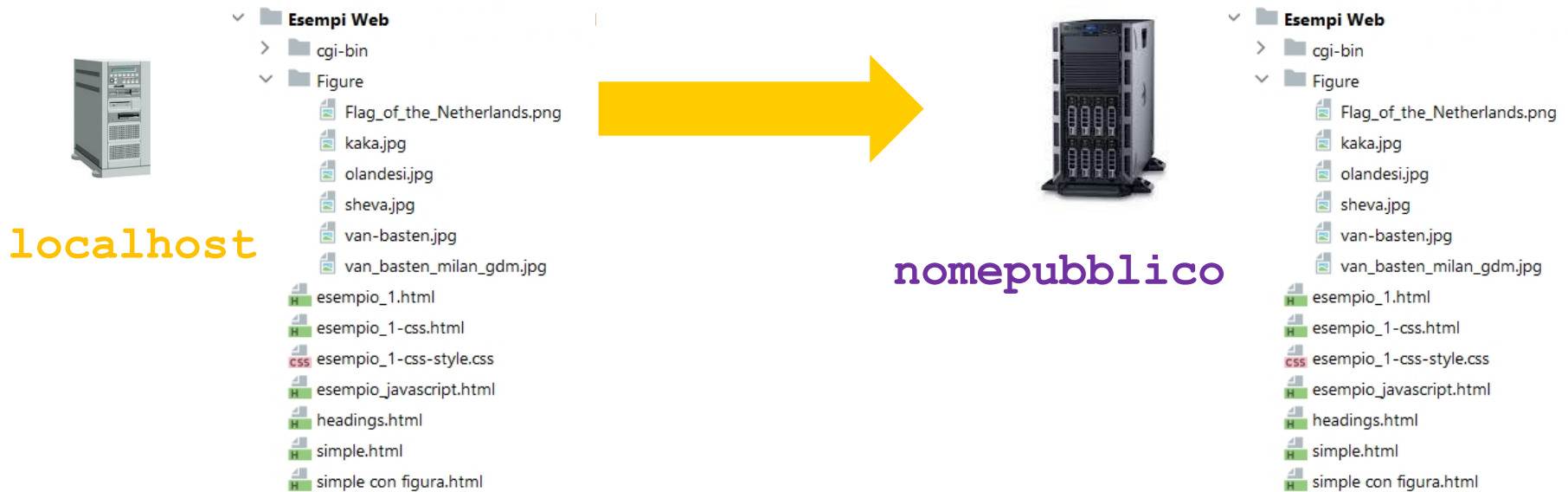


www.S2.com

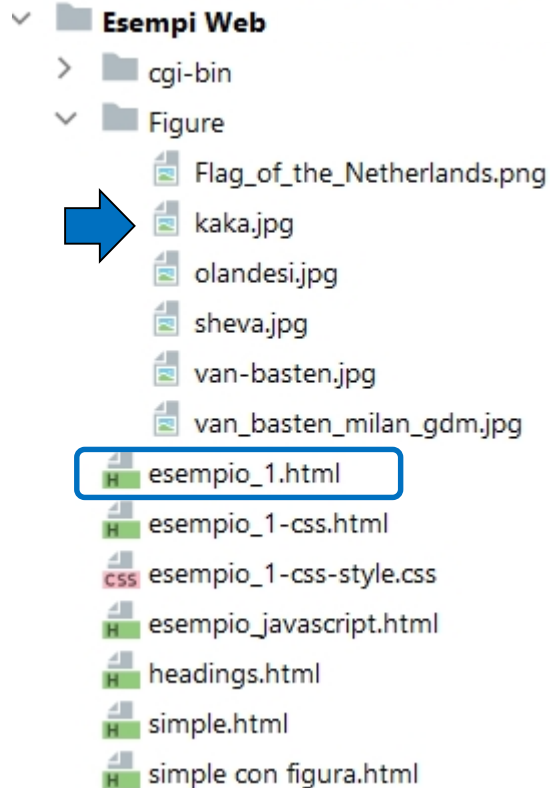


Esigenza comune: Caso particolare

- ❑ Sito web (molte pagine e risorse)
- ❑ Devo **spostarlo** su un altro web server



Pagine contenenti URL assoluto (I)



URL assoluto

Protocollo, Server, LocalPart

```
...  
<IMG SRC="http://www.S1.com/Figure/kaka.jpg">  
...
```

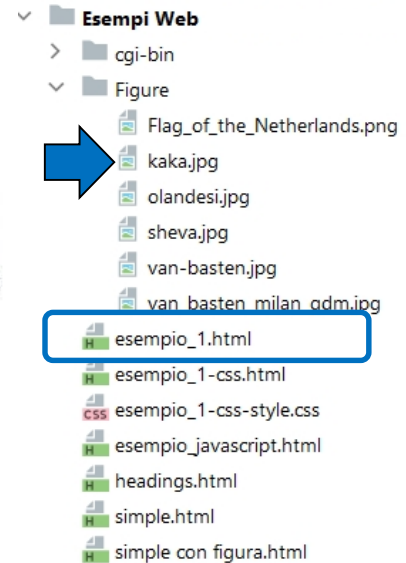
Spostiamo il sito web...



1

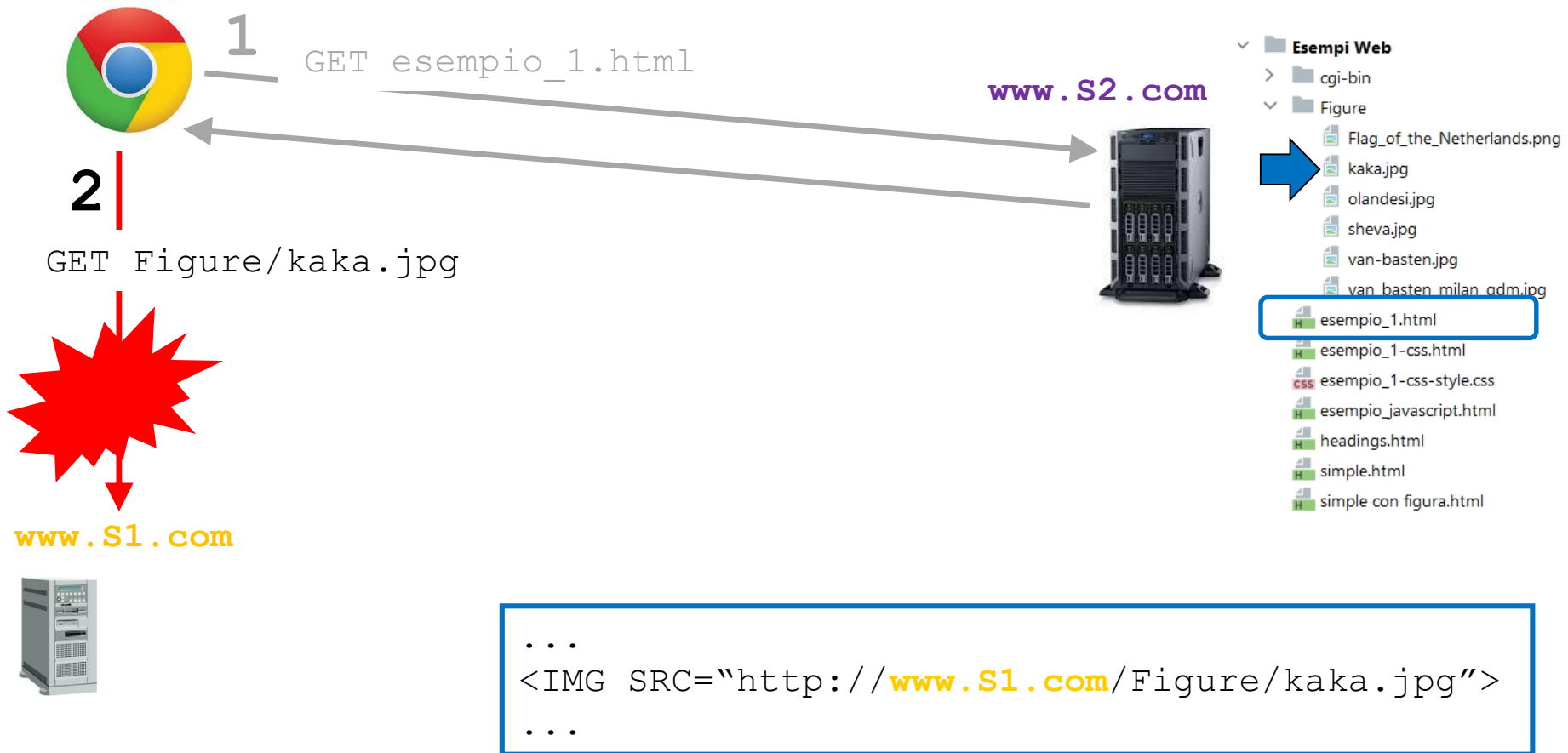
GET esempio_1.html

www.S2.com



```
...  
<IMG SRC="http://www.S1.com/Figure/kaka.jpg">  
...
```

Ahia!



Pagine contenenti URL assoluto (II)

- ❑ Spostare / Copiare sito web



1. Localizzare **tutti** gli URL contenuti in **ogni** pagina
2. Fare le modifiche necessarie

- ❑ Si può automatizzare...ma è complicato

- ❑ Problema **frequente** per copia
web server **test** → web server **produzione**

URL Assoluto vs URL Relativo (I)

- URL **assoluto**
 - Protocollo, Server, LocalPart
- URL **relativo**
 - "URL con solo tutta o parte della LocalPart"

Esempio URL assoluto

`http://www.units.it/bartolia/MyGif/alb-smaller.gif`

Esempi URL relativi

`bartolia/MyGif/alb-smaller.gif`

`MyGif/alb-smaller.gif`

`alb-smaller.gif`



*Quale server?
Quale protocollo?*

In parole poverissime

```
...  
<IMG SRC="Figure/kaka.jpg">  
...
```

- ❑ **Stesso protocollo** con cui hai prelevato **questo** documento
- ❑ **Stesso server** da cui hai prelevato **questo** documento

<http://www.S1.com/index.html>

```
...  
<IMG SRC="MyGif/fig.gif">  
...
```

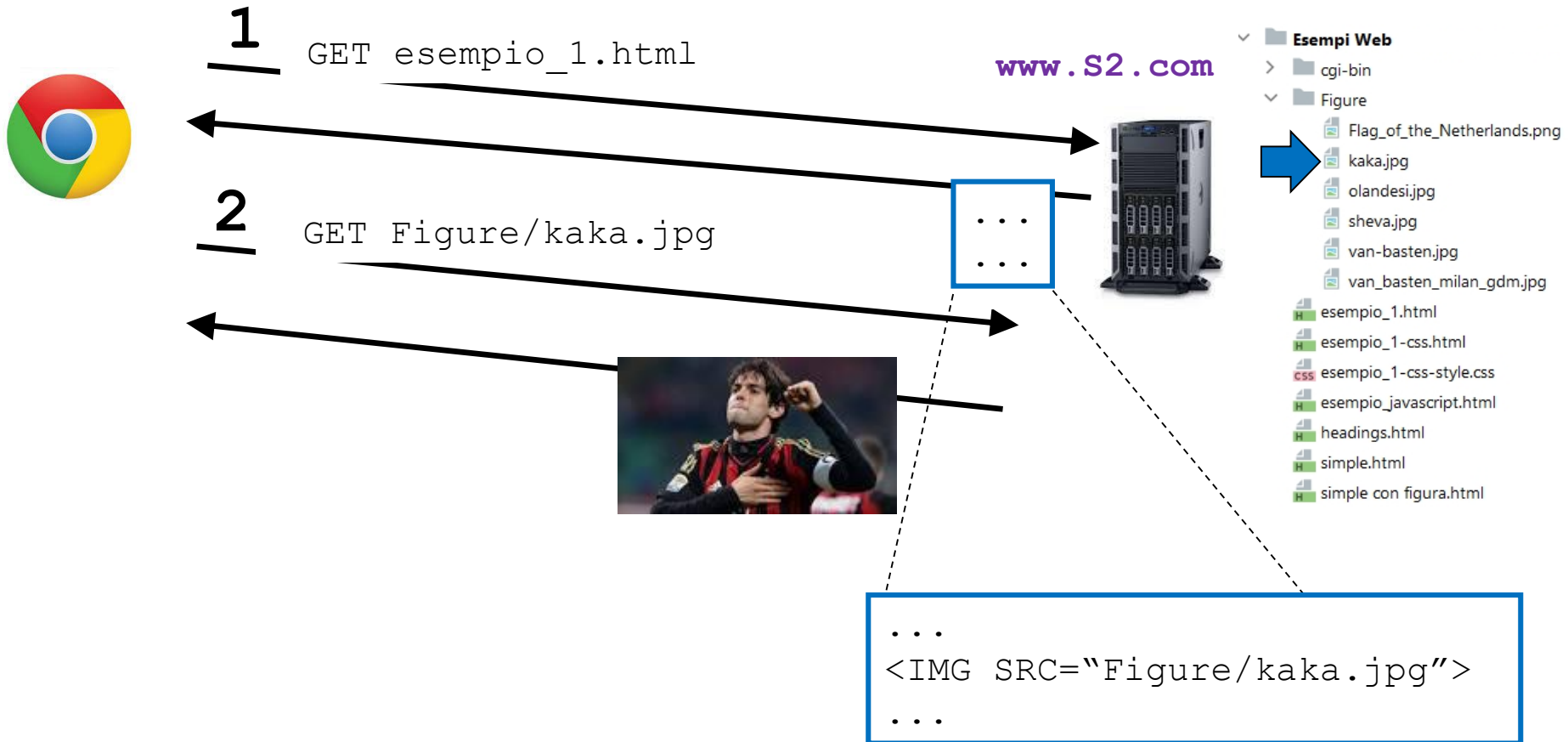
<http://www.S1.com/MyGif/fig.gif>

<https://www.S2.com/docs/index.html>

```
...  
<IMG SRC="MyGif/fig.gif">  
...
```

<https://www.S2.com/docs/MyGif/fig.gif>

Funziona senza modifiche!



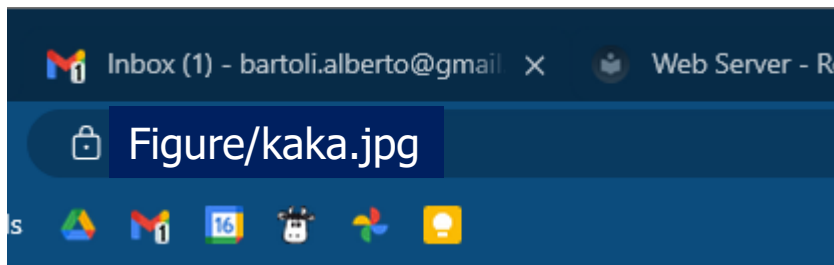
Ricordare sempre



- ❑ **Attributi** contenuti in documenti
- ❑ **Valori** URL di risorse
 - ❑ **DEVONO** essere **URL relativi** ogni volta che è possibile
- ❑ **Manutenzione** molto più semplice
 - ❑ Devo spostare su un altro web server
 - ❑ Devo cambiare da http ad https
 - ❑ Devo cambiare nome al web server
- ❑ Ovviamente non è sempre possibile
 - ❑ Esempio: risorsa su sito N1 riferisce risorsa su sito N2
 - ❑ Inevitabile usare URL assoluti

Ovviamente...

- ❑ **Attributi** contenuti in documenti
- ❑ **Valori** URL di risorse
 - ❑ **DEVONO** essere **URL relativi** ogni volta che è possibile
- ❑ Usare un URL relativo nella **browser address bar** non ha senso



*Quale server?
Quale protocollo?*

Dettaglio

- ❑ Se iniziano con /
- ❑ Allora "ancorati a URL.serverName"

<https://www.S2.com/docs/index.html>

```
...  
<IMG SRC="MyGif/fig.gif">  
...
```

<https://www.S2.com/docs/MyGif/fig.gif>



<https://www.S2.com/docs/index.html>

```
...  
<IMG SRC="/ MyGif/fig.gif">  
...
```

<https://www.S2.com/MyGif/fig.gif>

Come fare un sito web



Due ruoli



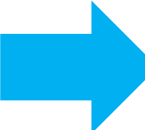
Web developer

- ❑ Chi **sviluppa** il sito
 1. Crea i file html / jpg / ...
 2. Configura, esegue e mantiene il web server
- ❑ Nella realtà 1 e 2 sono spesso effettuati da ruoli diversi

Utenti

- ❑ Chi **accede** al sito
 - ❑ Inserisce URL nel browser

Come fare un sito web



- ❑ Per fare delle prove:

- ❑ Web server sul proprio PC

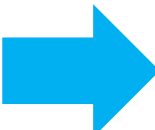
- ❑ Browser sul PC o su un altro PC nella **stessa** rete Wi-Fi **Personal**

- ❑ Per fare un sito web "vero"

- ❑ Occorre un collegamento ad Internet "particolare"
(indirizzo IP pubblico e statico: vedremo)

- 1. Eseguo un web server su un calcolatore "mio"

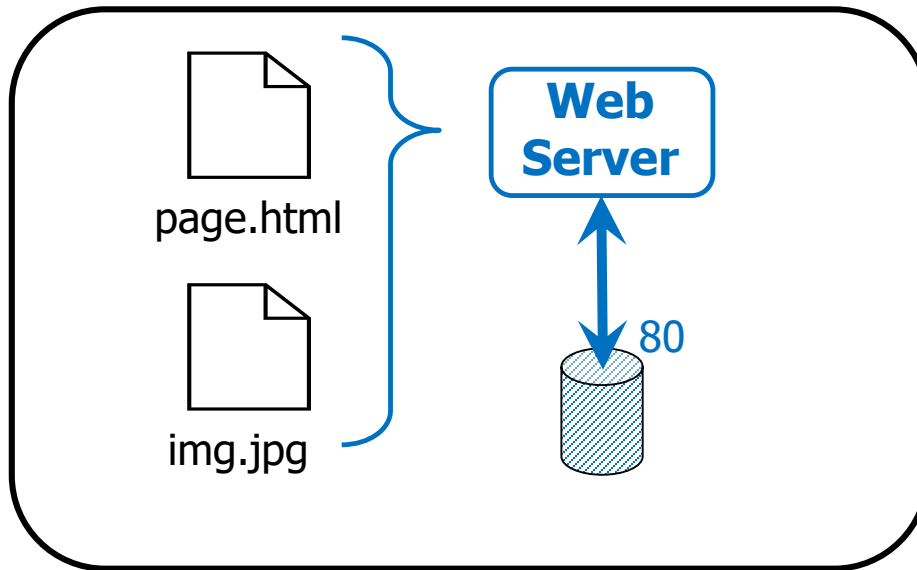
- 2. Eseguo un web server su un calcolatore affittato
(Cloud IaaS, VPS, ...)



- 3. Affitto un web server
(**Web hosting** service)

Web Server sul proprio PC

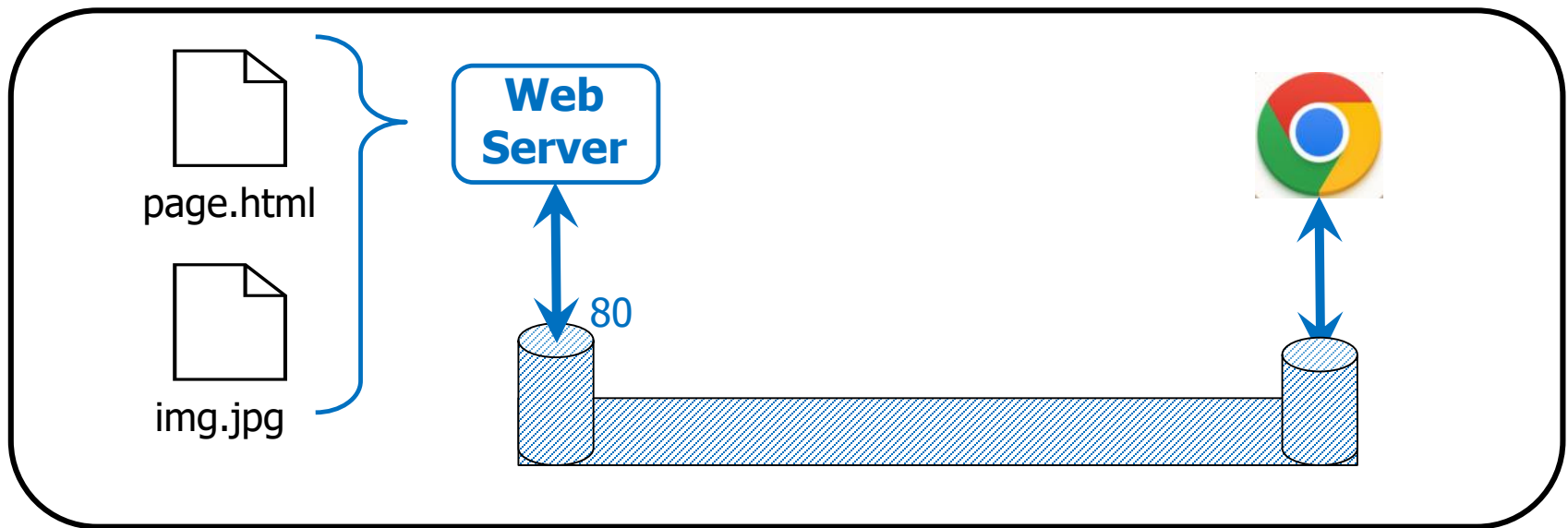
PC



- ☐ Aprire una shell
- ☐ Posizionarsi nel folder con i "file del sito"
- ☐ Lanciare il web server

Web Server sul proprio PC: Accesso (I)

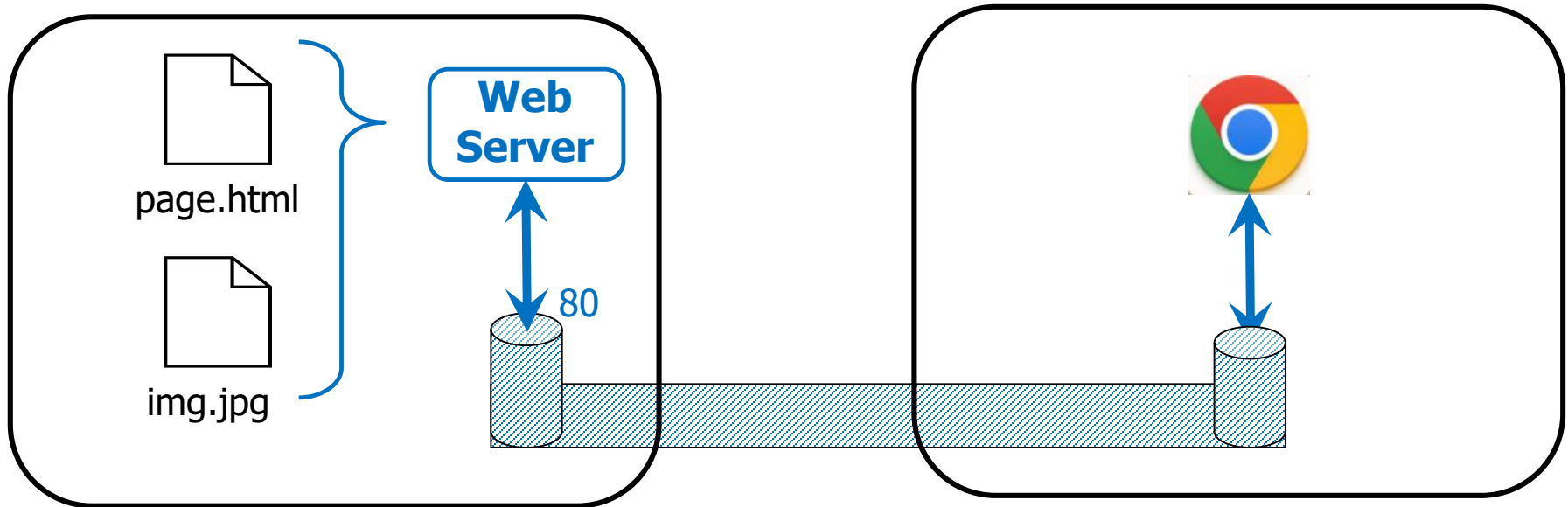
PC



- ❑ `http://localhost`
- ❑ `http://127.0.0.1`
- ❑ Modifico `hosts` file

Web Server sul proprio PC: Accesso (II-a)

PC



- ❑ `http://IP-WS`
- ❑ Modifico `hosts` file

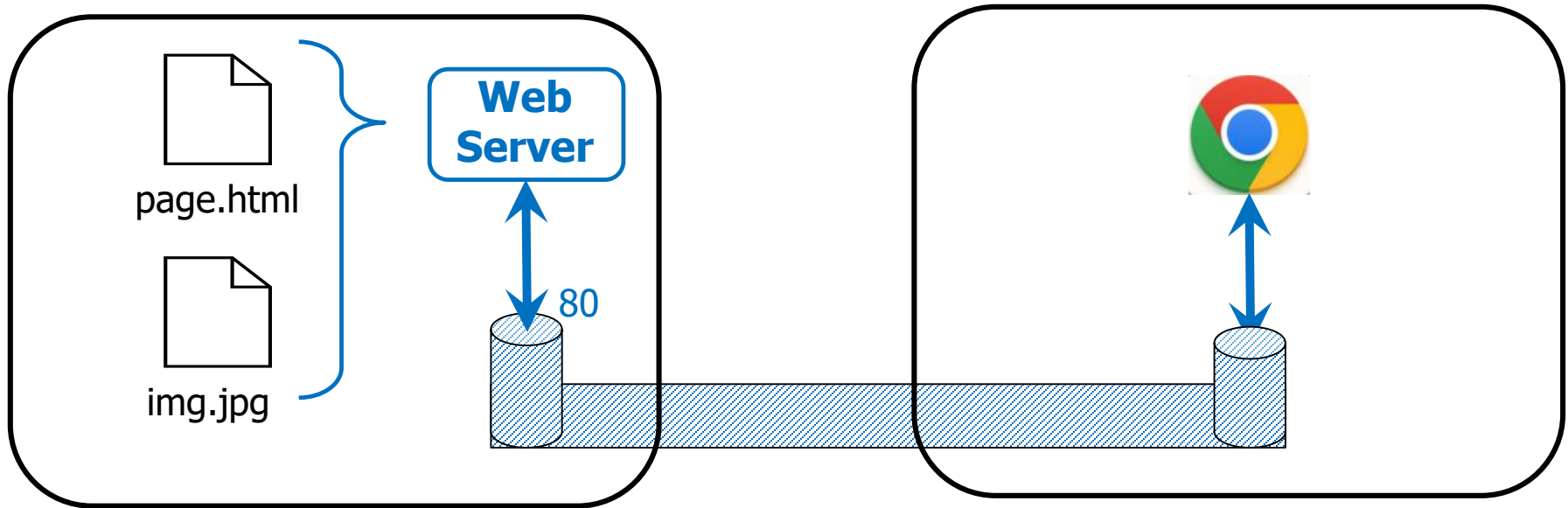
Web Server sul proprio PC: Accesso (II-b)



- ❑ PC devono essere collegati alla **stessa** rete Wi-Fi di tipo **Personal** (stessa password per tutti)
 - ❑ Stessa casa
 - ❑ Stesso bar
 - ❑ Stesso hotspot con smartphone
 - ❑ ...
- ❑ eduroam **non** è Wi-Fi Personal
 - ❑ Nodi non possono comunicare tra loro
- ❑ Non approfondiamo

Web Server sul proprio PC: Accesso (II-c)

PC



- ❑ Acquisto dominio ed assegno value IP-WS
- ❑ Non funziona con i collegamenti "da casa" (vedremo perché)

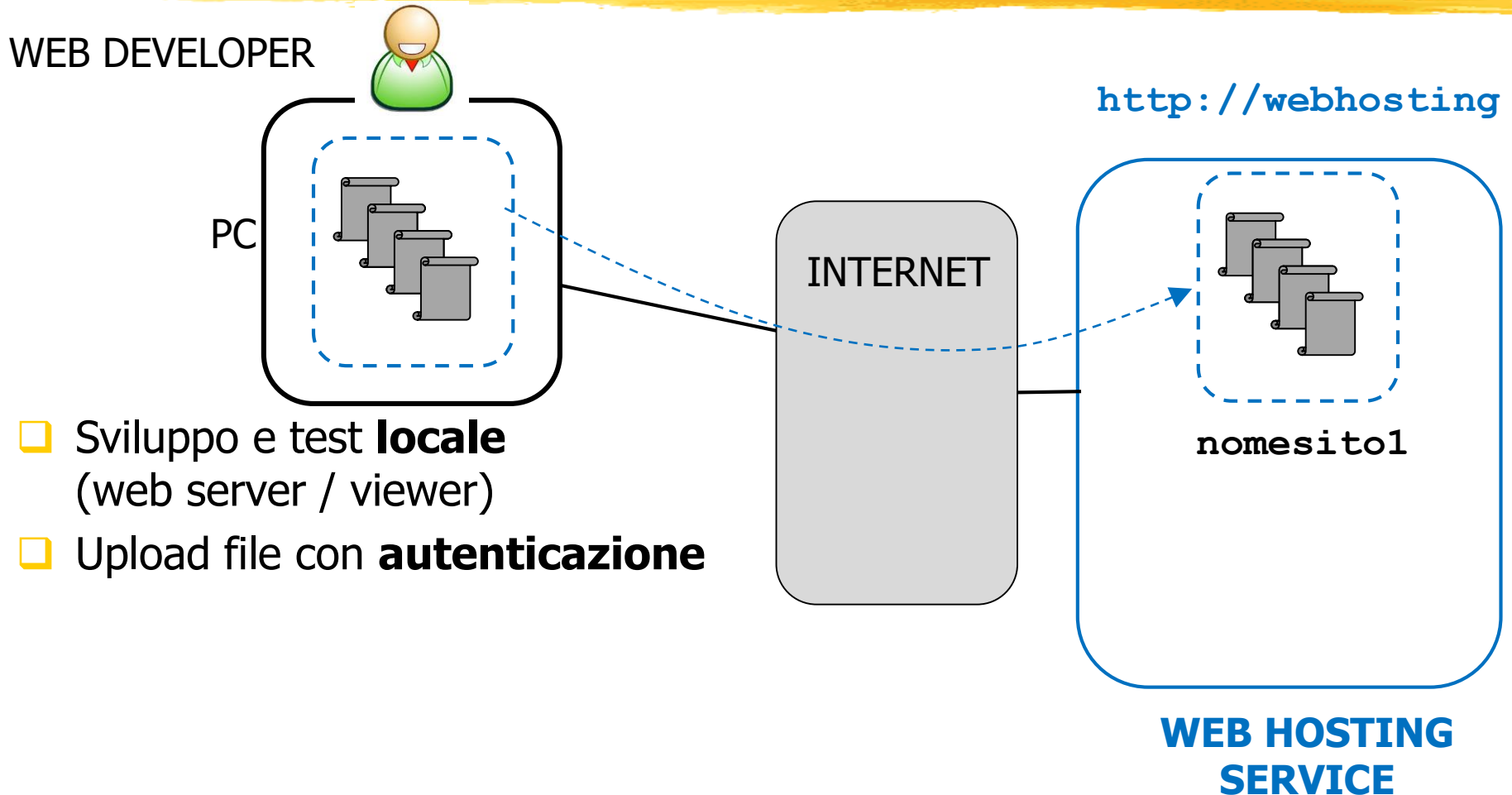
Web Hosting Service (I)

- ❑ Affitto un web server (**Web hosting** service)
- ❑ ...configurato con interfaccia web

- ❑ **Web developer:** interagisce con `http://webhosting`
 - ❑ Sviluppa file per sito locale
 - ❑ Crea account e si autentica
 - ❑ Crea e configura sito web `nomesito`
 - ❑ Upload file con autenticazione
(web upload, `ssh`, `ftp`, `Git`,...)

- ❑ **Utenti:** interagiscono con `http://nomesito`

Web Hosting Service (II)



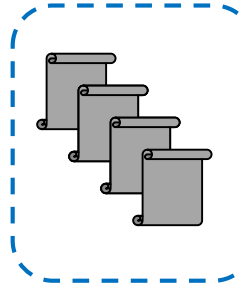
Web Hosting Service (III)

WEB DEVELOPER



INTERNET

`nomesito1`



USER



`http://nomesito1/index.html`

**WEB HOSTING
SERVICE**

Web Hosting Service:

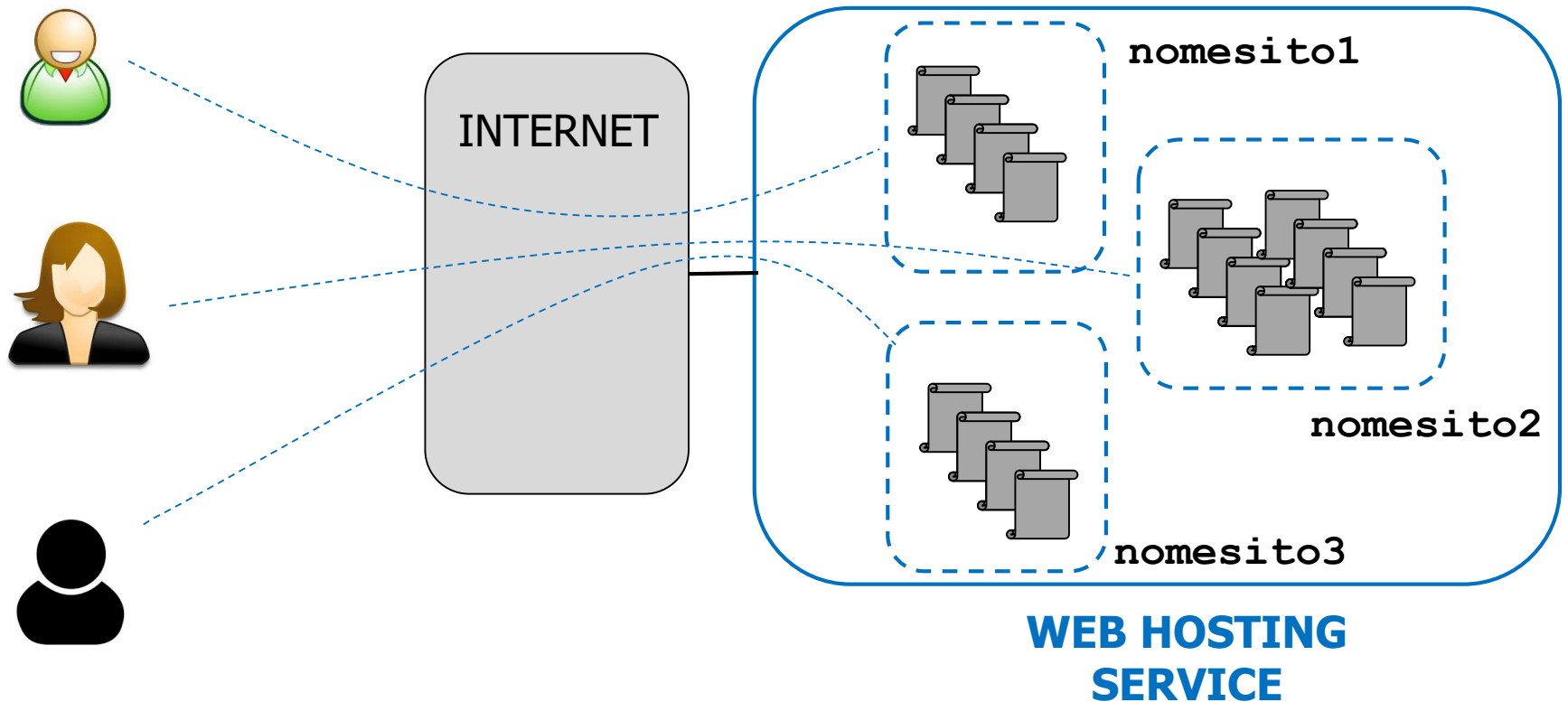
nomesito?



- ❑ **Non custom** domain: Parzialmente fissato dal servizio
 - ❑ `https://bartoli.github.io`
- ❑ **Custom** domain: Scelto completamente dal web developer
 - ❑ `https://bartoli.inginf.units.it`
 - ❑ `https://osmize.com`
 - ❑ `https://sagrasardela.it`
- ❑ Approfondiremo

Web Hosting Service (IV-a)

WEB DEVELOPERS



Web Hosting Service (IV-b)

USERS

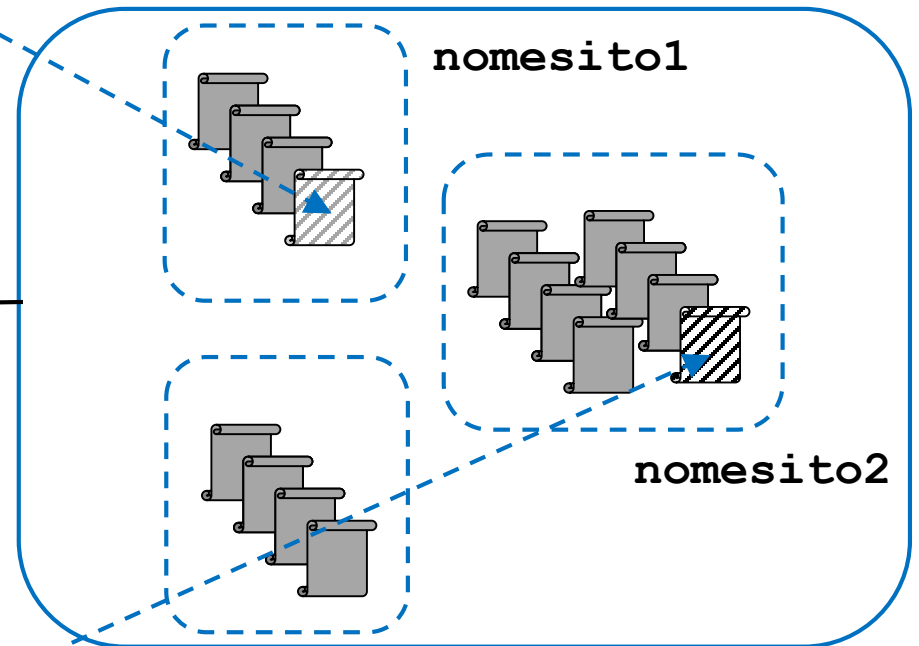
`http://nomesito1/index.html`



INTERNET



`http://nomesito2/index.html`



**WEB HOSTING
SERVICE**

GitHub Pages

(Web Hosting Service Free)



Web developer

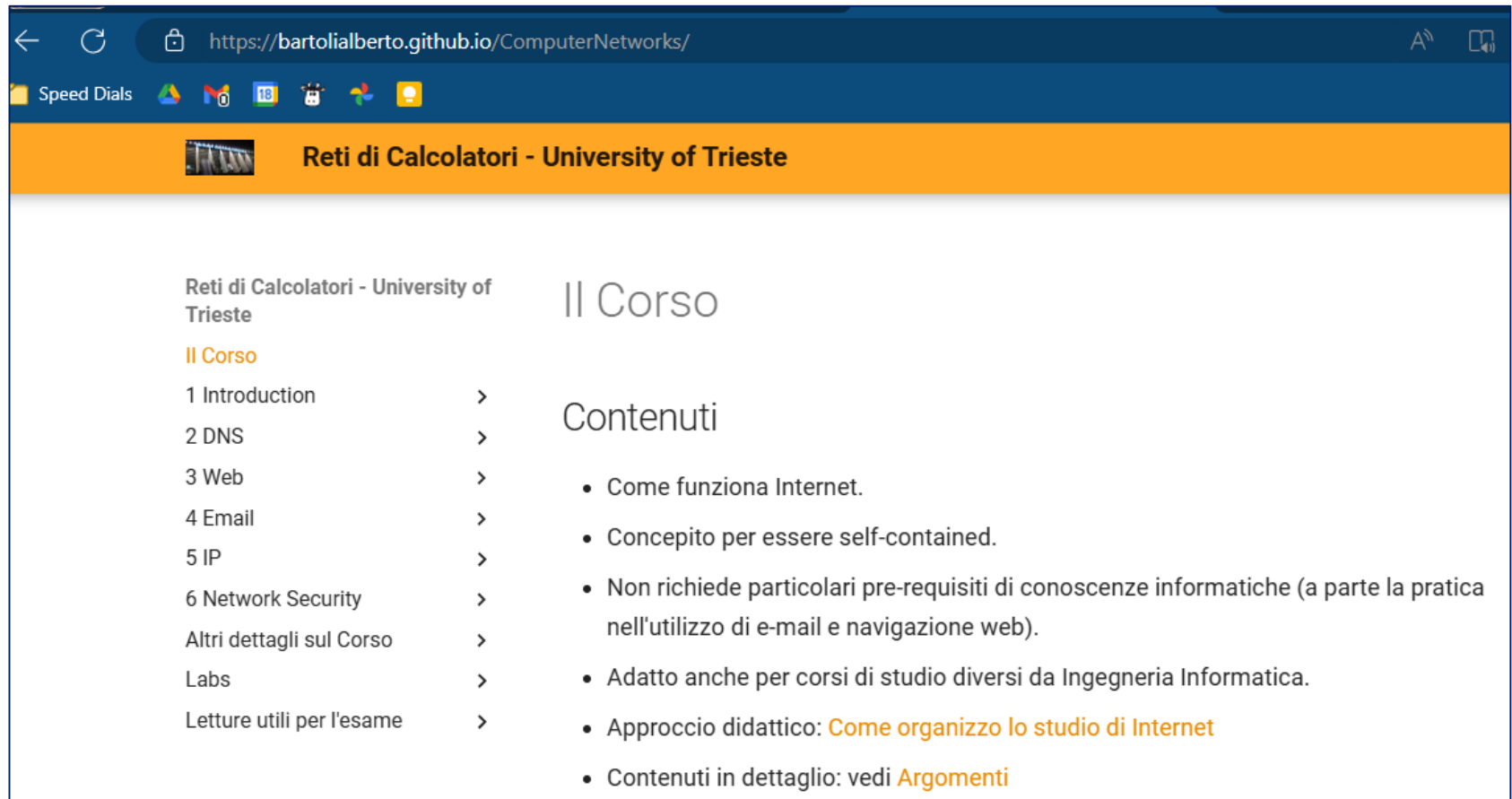
- ❑ Crea account `username` su GitHub
- ❑ Crea repository pubblico di nome `reponame`
- ❑ Carica i file HTML/CSS/JS
- ❑ Dettagli su `https://pages.github.com/`

User

- ❑ `https://username.github.io/reponame`

GitHub Pages:

User



GitHub Pages: Web Developer

Speed Dials

https://github.com/bartolialberto/ComputerNetworks/tree/gh-pages

bartolialberto / ComputerNetworks

Type to search

<> Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

ComputerNetworks Public

Pin Unwatch 1 Fork 0 Star 0

gh-pages 2 Branches 0 Tags

Go to file Add file <> Code

About

Activity

0 stars

1 watching

0 forks

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Packages

No packages published

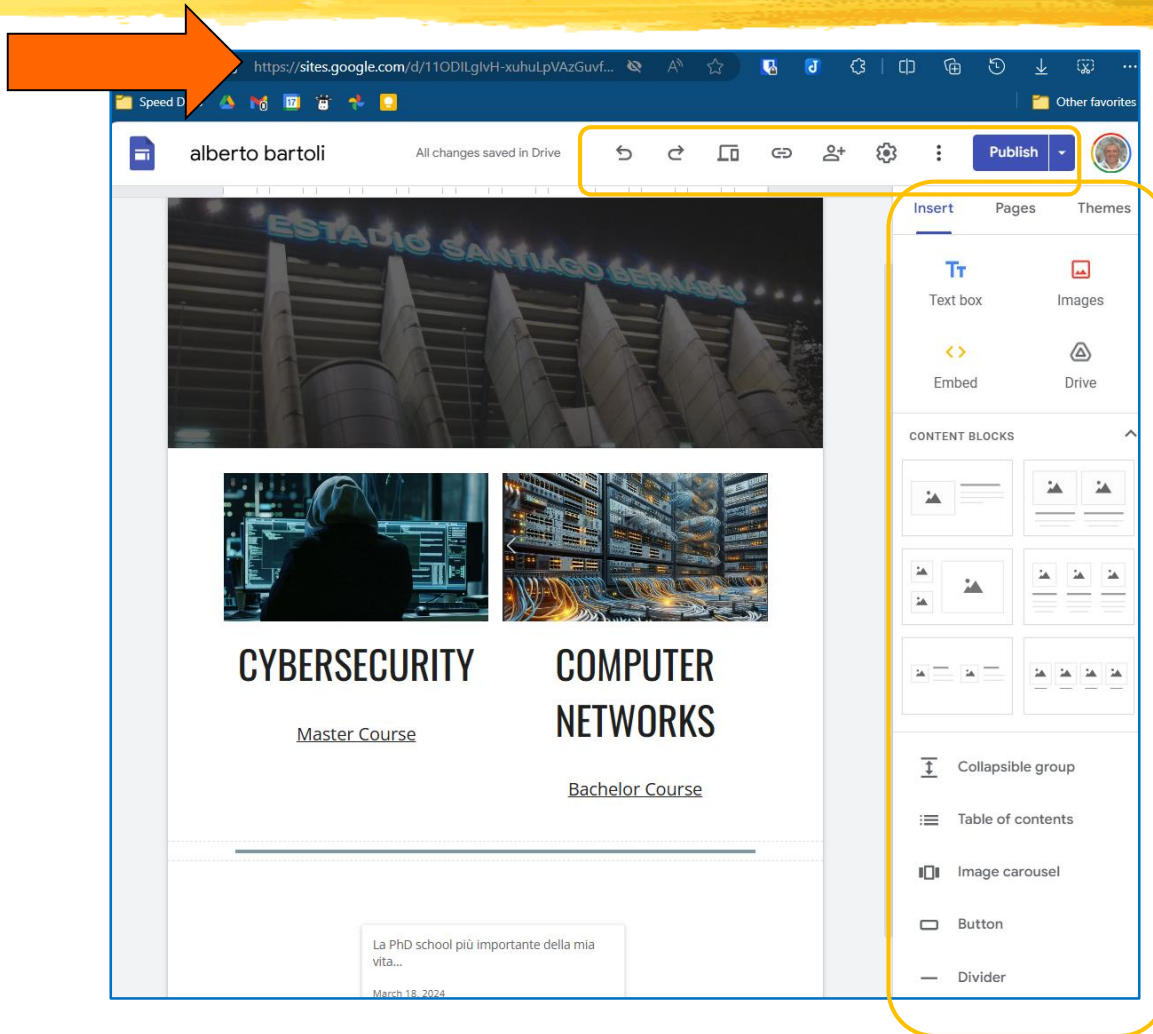
[Publish your first package](#)

bartolialberto Deployed 4081e63 with MkDocs version: 1.5.2 ✓ 252f7f1 · 20 hours ago 74 Commits		
1 - Introduction	Deployed 4081e63 with MkDocs version: 1.5.2	3 days ago
2 - DNS	Deployed 4081e63 with MkDocs version: 1.5.2	3 days ago
3 - Web	Deployed 4081e63 with MkDocs version: 1.5.2	3 days ago
4 - Email	Deployed 4081e63 with MkDocs version: 1.5.2	3 days ago
5 - IP	Deployed 4081e63 with MkDocs version: 1.5.2	3 days ago
6 - Network Security	Deployed 4081e63 with MkDocs version: 1.5.2	3 days ago
Altri dettagli sul Corso	Deployed 4081e63 with MkDocs version: 1.5.2	3 days ago
Labs	Deployed 4081e63 with MkDocs version: 1.5.2	yesterday

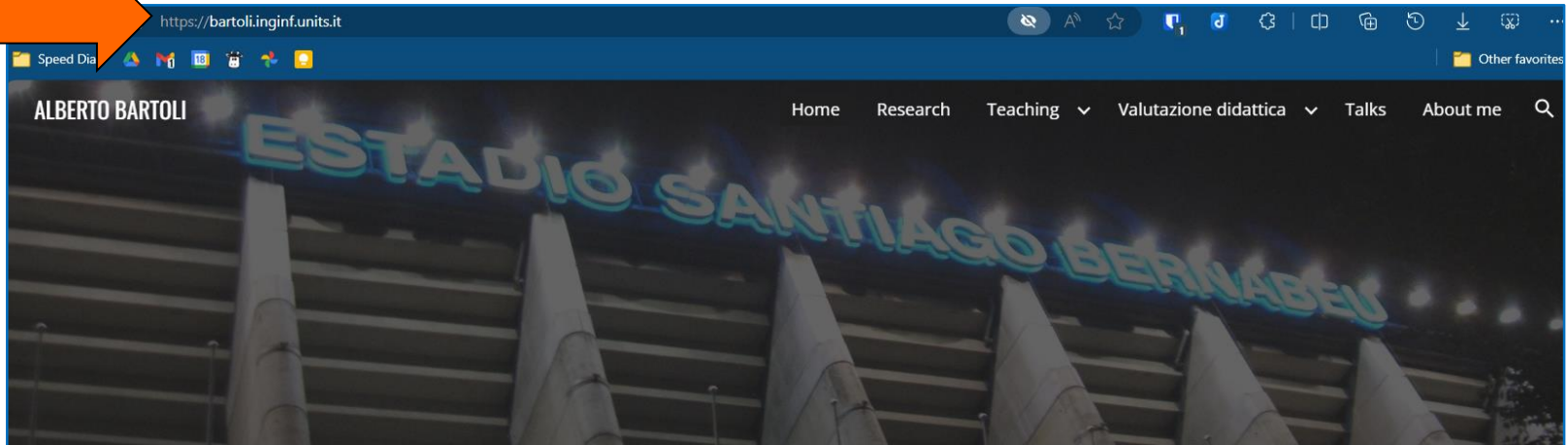
Come fare un sito web (REMINDE)

- ❑ Per fare un sito web "vero"
 - ❑ Occorre un collegamento ad Internet "particolare"
(indirizzo IP pubblico e statico: vedremo)
 - 1. Eseguo un web server su un calcolatore "mio"
 - 2. Eseguo un web server su un calcolatore affittato
(Cloud IaaS, VPS, ...)
 - 3. Affitto un web server configurato con interfaccia web
(**Web hosting** service)
 - 4. Uso un **website builder**
 - ❑ Web hosting service + **editor di file**
 - ❑ **Nessun** file locale
 - ❑ Google Sites / Wix / Blogger / ...

Google Sites: Web Developer



Google Sites: User



CYBERSECURITY

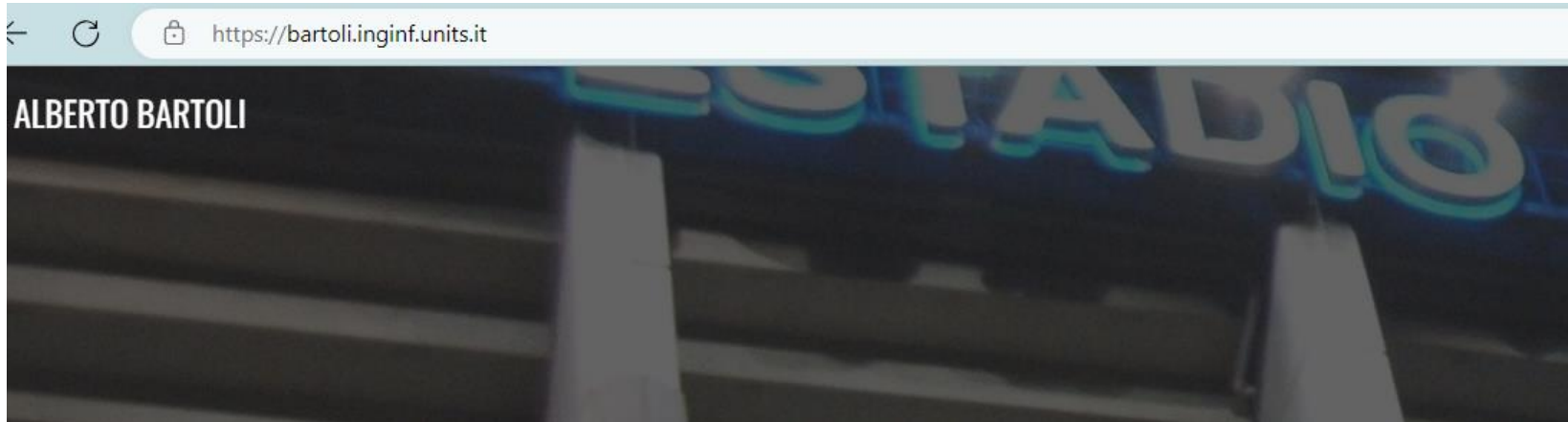
Master Course



COMPUTER NETWORKS

Bachelor Course

Il mio sito (Custom domain)

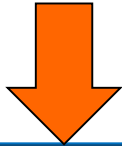


bartoli.inginf.units.it.	CNAME	ghs.googlehosted.com.
ghs.googlehosted.com.	A	142.250.191.147

Blogger: User



Blogger: Web Developer



The screenshot shows the Blogger web developer interface for the blog 'Alberto Bartoli - Blog'. The URL in the browser is <https://www.blogger.com/blog/posts/6416589629708195633?bpli=1&pli=1>. The interface includes a left sidebar with navigation links: Posts, Stats, Comments, Earnings, Pages, Layout, and Theme. The main content area displays a list of posts under the 'All (265)' filter. The posts are:

- La PhD school più importante della mia vita** (Published Mar 18) with 158 likes.
- 40 anni di Internet: Cosa non ha funzionato e perché** (Published May 26, 2023) with 239 likes.
- Il patch che non era un patch** (Published May 11, 2023, Security tag) with 285 likes.
- ChatGPT: supererebbe il mio esame di Reti di Calcolatori?** (Published Feb 10, 2023) with 492 likes.

Web server locale

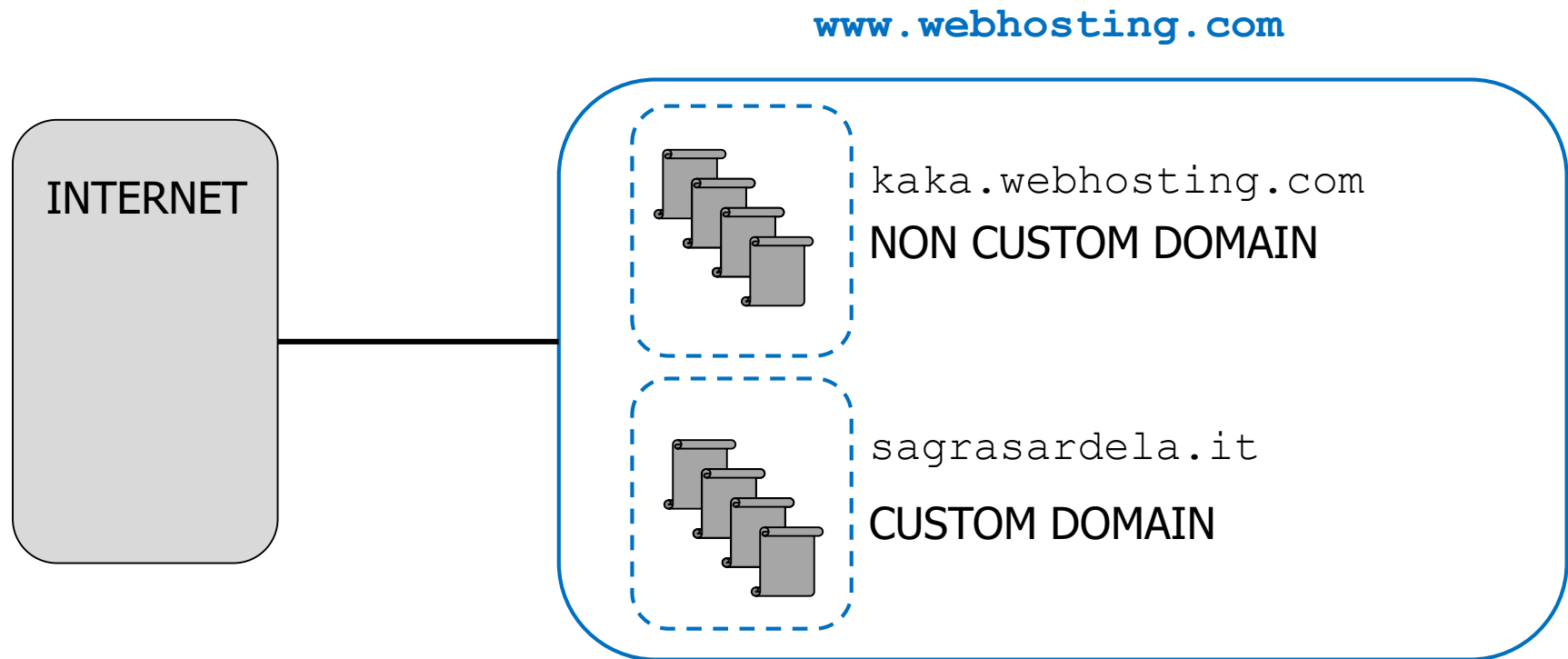


- ☐ Fino a Javascript / CSS escluso

Web Hosting / Web Builder: Implementazione



Web Hosting / Web Builder: Implementazione



- ❑ Quanti web server?
- ❑ Quali RR in DNS?

Quanti web server



- ❑ Assumiamo **1** web server
- ❑ Capiremo più avanti come avere **un** solo processo server che gestisce **più** siti web
- ❑ Non banale: tutti i client sulla porta 80 dello stesso processo
- ❑ Nella realtà può essere molto più complesso
 - ❑ **Molti** web server **replicati** per prestazioni / fault tolerance
 - ❑ Stesso indirizzo IP
 - ❑ Indirizzi IP diversi

Quali RR in DNS

```
...  
www.webhosting.com      A      IP-s  
kaka.webhosting.com     CNAME   www.webhosting.com  
sagrasardela.it         CNAME   www.webhosting.com  
...
```

❑ Esempio reale custom domain

```
bartoli.inginf.units.it. 21600 IN      CNAME   ghs.googlehosted.com.  
ghs.googlehosted.com.    300    IN      A       142.250.191.147
```

Perché si usano i CNAME?

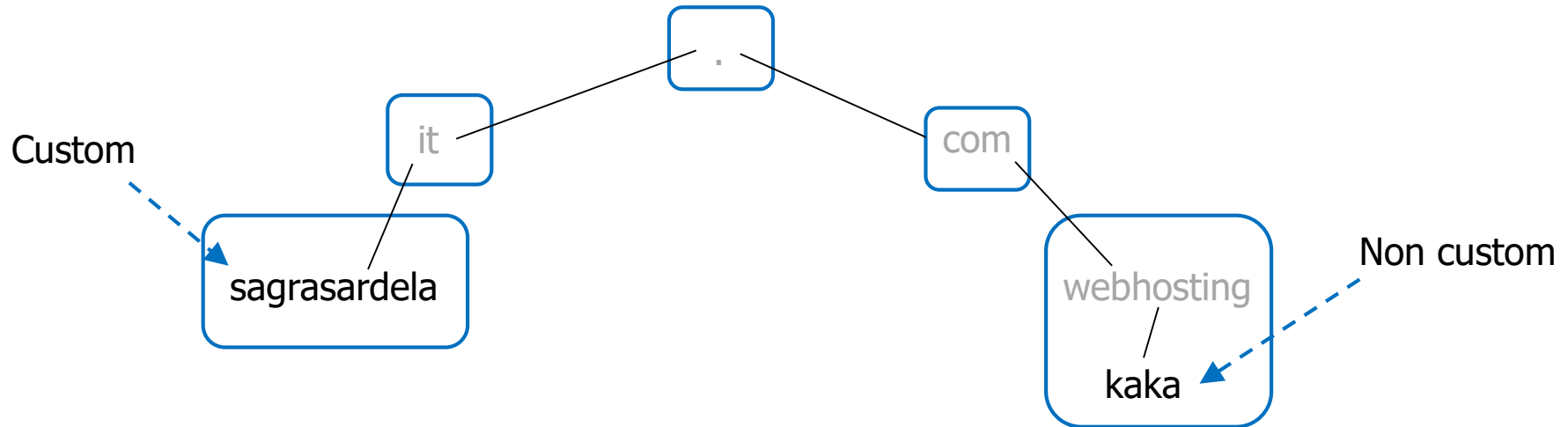
*Non potrei fare
in questo modo?*



...		
www.webhosting.com	A	IP-s
kaka.webhosting.com	A	IP-s
sagrasardela.it	A	IP-s
...		

- ❑ In teoria è equivalente
- ❑ In pratica si usano i CNAME perché semplificano la gestione dei custom domain
- ❑ Vediamo di capire perché...

Chi sono i proprietari?



□ Evidentemente:

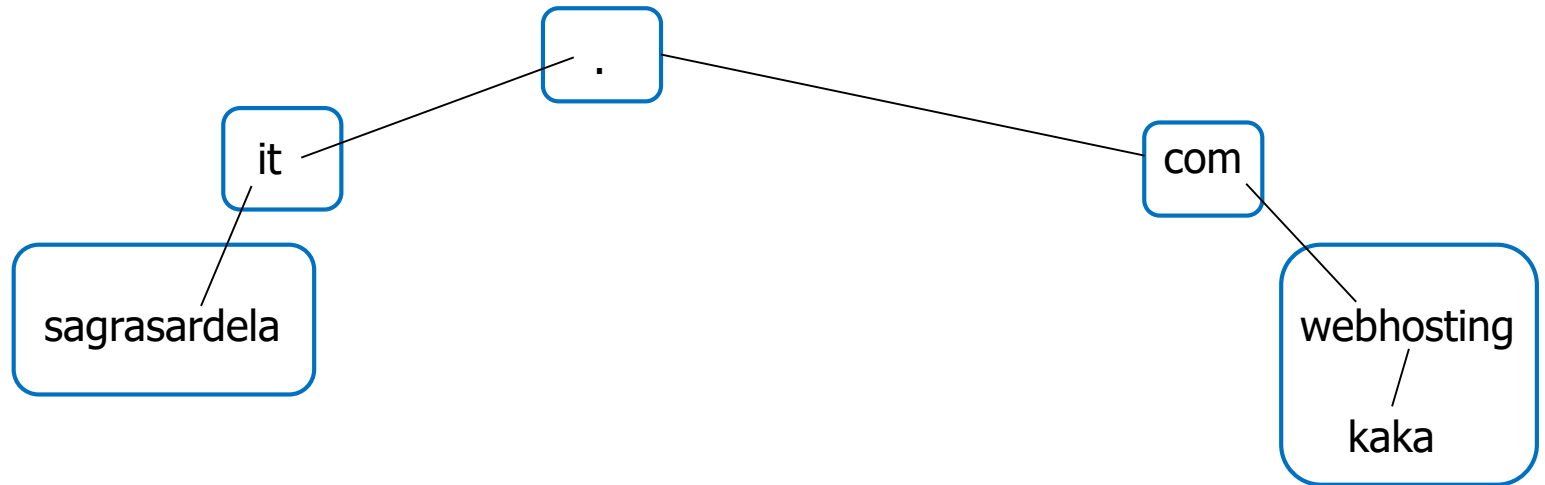
□ Non custom

□ **Custom**

servizio di web hosting

un'altra organizzazione
(quella "del sito web")

Intuitivamente...



...
sagrasardela.it ...
...

NAME SERVER
(org "del sito web")

...
www.webhosting.com ...
kaka.webhosting.com ...
...

NAME SERVER
Web Hosting

Riflessione 1



- ☐ Mio sito personale: `bartoli.inginf.units.it`
- ☐ Web builder: `sites.google.com`

- ☐ In quale name server è stato necessario "mettere le mani"?
 - ☐ Un name server gestito da Google Sites?
 - oppure
 - ☐ Un name server gestito da UniTrieste?

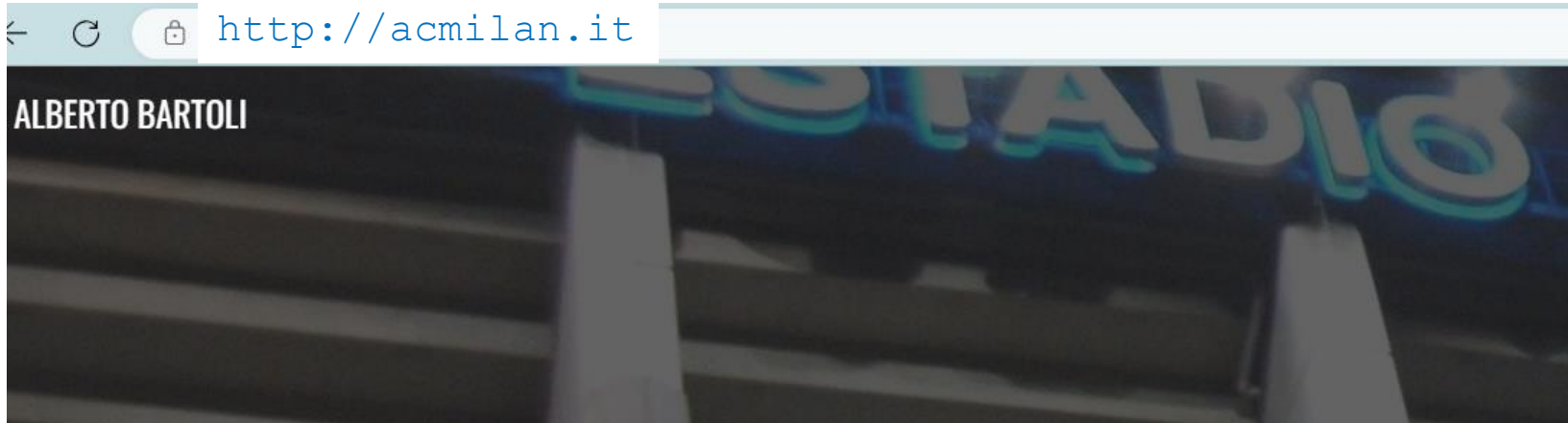
Come sappiamo....



- ❑ Mio sito personale: `bartoli.inginf.units.it`
- ❑ Web builder: `sites.google.com`

- ❑ Per creare un **custom domain** devo essere **proprietario** del domain che desidero creare

Potrei farlo?



acmilan.it.	CNAME	ghs.googlehosted.com.
ghs.googlehosted.com.	A	142.250.191.147

- ☐ Ho dovuto manipolare il name server
- ☐ Dovrei manipolare la zona `acmilan.it`

Riflessione 2



- ☐ Desidero creare: `banca-unicredit.it`
- ☐ Web builder: `sites.google.com`

- ☐ In quale name server occorre "mettere le mani"?
 - ☐ Un name server gestito da Google Sites?oppure
 - ☐ Un name server gestito da chi gestisce il TLD `.it` ?

Custom domain: Manutenzione

- ❑ Servizio di web hosting deve modificare indirizzo IP del web server
- ❑ Custom domain con RR **A** **dovrebbero essere modificati**
 - ❑ Necessario informare tutti i clienti del servizio...
 - ❑ ...e fare cambiare la configurazione **del loro name server**

```
...  
sagrasardela.it A IP-s  
...
```

- ❑ Custom domain con RR CNAME **non** devono essere modificati
 - ❑ Non occorre interagire con i clienti del servizio

```
...  
sagrasardela.it CNAME www.webhosting.com  
...
```

Custom domain: Errore da NON fare



`bartoli.inginf.units.it.`

CNAME `ghs.googlehosted.com.`

"Creato dal servizio di web hosting"

"Proprietario del sito web (ospitato dal servizio di web hosting)
non deve fare nulla sul proprio name server"

Ancora più evidente

bank.unicredit.it CNAME www.webhosting.com

"Creato dal servizio di web hosting"



Il servizio di web hosting può creare qualsiasi dominio???

"Proprietario del sito web (ospitato dal servizio di web hosting)
non deve fare nulla sul proprio name server"



Non occorre la collaborazione del proprietario del dominio
unicredit.it???

Cascading Style Sheets (CSS) e Javascript



HTML: Dettagli noiosi ma necessari



Elemento HTML (I)

□ HTML Element: Sequence of characters

`<tag> + Content + </tag>`



□ Textual

`<p> This is a good day </p>`

□ HTML Element

`<p><i>This is a good day </i></p>`

□ ...

□ HTML Element in parole povere:

1. Delimitato da tag
2. Può **contenere** altri HTML Element

Elemento HTML (II)

□ Content may be:

- Textual
- HTML Element

□ Textual mixed with HTML Element

`<p> This is a <i> really </i> good day </p>`

□ Textual mixed with sequence of HTML element

`<p> This is <b> not </b> a <i> really </i> good day </p>`

□ ...even without text

`<p> <b> Ricky </b> <i> Kakà</i> </p>`

`<p> <b> Andry Shevchenko </b> </p>`

Documento HTML

- E' **un** Elemento HTML
- Contiene una sequenza di **due** elementi HTML

```
<html>
  <head>
    <title>Hello World</title>
  </head>
  <body>
    <p>Hello world!</p>
    <p>This is a great day.</p>
  </body>
</html>
```

Elementi HTML



- ❑ **HTML Element:** Sequence of characters
`<tag> + Content + </tag>`
- ❑ Ogni Elemento HTML è **contenuto** in **un altro** Elemento HTML
- ❑ Il Documento è l'Elemento che contiene **tutti** gli altri Elementi

Cascading Style Sheets (CSS)



Visual appearance

```
<body bgcolor="yellow">
```

```
<h1>  
Titolo di livello 1</h1>
```

```
<h2>  
Titolo di livello 2</h2>
```

```
<body>
```

```
<h1>  
Titolo di livello 1</h1>
```

```
<h2>  
Titolo di livello 2</h2>
```

Titolo di livello 1

Titolo di livello 2

Titolo di livello 1

Titolo di livello 2

- ❑ HTML ha **attributi** per specificare **visual appearance** degli elementi
 - ❑ Controllo **limitato**
 - ❑ **Complicato** da usare e da **mantenere**
- ❑ Oggi si usa **CSS**

HTML vs CSS

1. Code that represents the **structure**

- Titoli
- Paragrafi
- Liste
- Immagini
- ...

HTML

- *Permette di definire anche la **visual appearance...***
- *...ma oggi conviene usarlo solo per la **structure***

2. Code that provides **style**: the visual appearance of the structure

- Colore sfondo
- Dimensione bordi
- Distanza dai bordi
- Font
- ...

CSS

HTML Element: Proprietà visive (I)

- Elemento HTML:
 - Ha un insieme di **proprietà visive (CSS)**: **nome** = **valore**

Corruzione, Italia ancora tra le peggiori d'Europa. Sotto di noi solo Grecia e Bulgaria

Visualizzazione
Elemento HTML

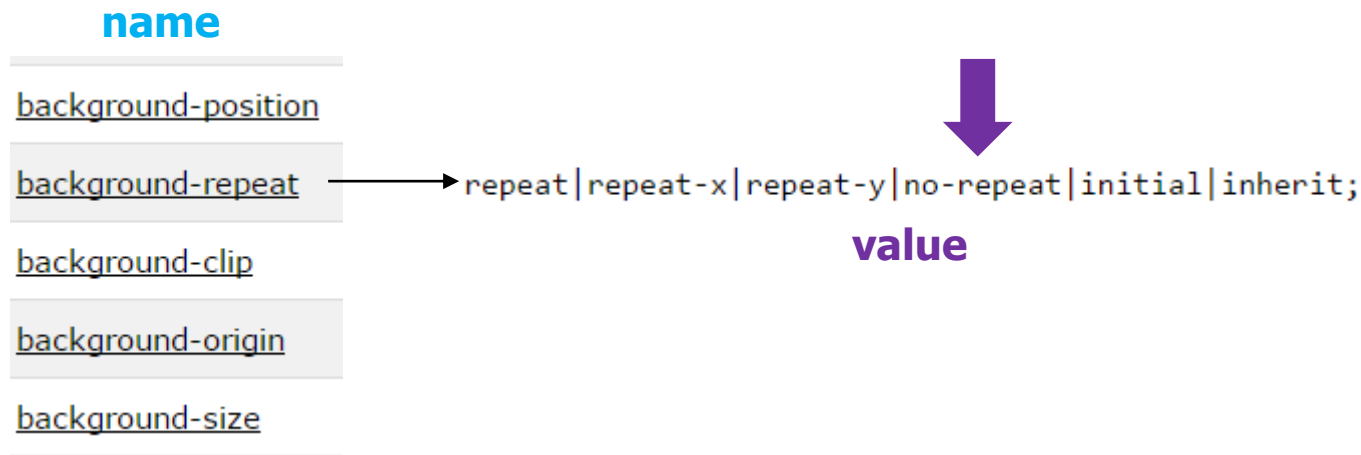
Alcune delle sue
proprietà CSS

▶ font-size	24px
font-stretch	100%
font-style	normal
font-variant-caps	normal
font-variant-ligatures	normal
font-variant-numeric	normal
font-variation-settings	normal
▶ font-weight	700
grid-auto-columns	auto
grid-auto-flow	row
grid-auto-rows	auto
grid-column-end	auto
grid-column-gap	0px
grid-column-start	auto
grid-row-end	auto
grid-row-gap	0px

HTML Element: Proprietà visive (II)

□ Elemento HTML:

- Ha un insieme di **proprietà visive (CSS)**: **nome** = **valore**
- Proprietà e valori di **default** dipendono dal tag



HTML Element:

Modifica proprietà visive

- Ha un insieme di **proprietà visive (CSS): nome = valore**
- Proprietà e valori di default dipendono dal tag
- **Modifica** dei valori di default: **applicazione di uno "stile CSS"**

"color:#66eebb;font-style:italic"

- Si può fare:
 - Per **singolo** elemento
 - Per **sequenza** di elementi
 - Per **tutti** gli elementi con un certo **tag**
- Sintassi molto diversa nei 3 casi (confusa)

CSS styling: SINGOLO elemento

- ❑ **Attributo** HTML `style`
- ❑ Valore: descrizione stile di **questo** elemento

```
<p style="color:#66eebb;font-style:italic">  
    This is a paragraph.  
</p>  
<p>  
    This is a paragraph.  
</p>
```

This is a paragraph.

This is a paragraph.

- ❑ **Da evitare**: se desidero cambiare stile globale allora devo modificare **ogni** elemento

CSS styling:

SEQUENZA di elementi

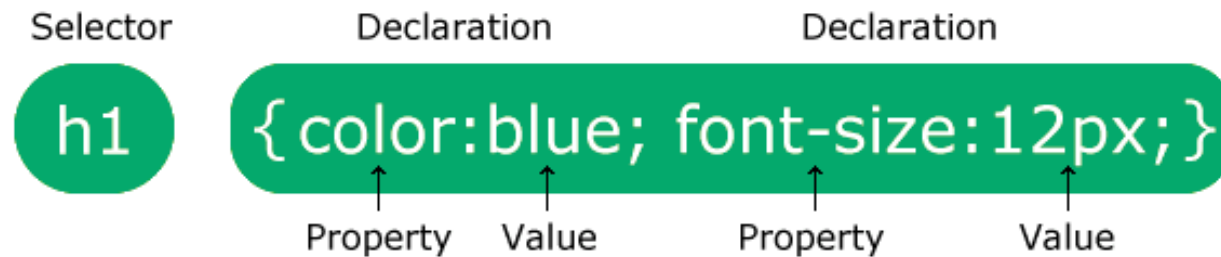


- Tag `div` con attributo `style`
- Applica stile a tutti gli elementi **contenuti** nell'elemento `div`

```
<div style="color:#0000FF">  
  <h3>This is a heading in a div element</h3>  
  <p>This is some text in a div element.</p>  
</div>
```

CSS styling: TUTTI elementi di TAG SPECIFICATO

- Tag `style`
- Contenuto: descrizione stile di ogni tag (si applica a **tutti** gli elementi)



```
...  
<style type="text/css">  
body { font-family:sans-serif; margin:15px; }  
h1 { color:white; background:blue; }  
</style>  
...
```

- Cambio **globale** con modifica **locale** (ottimo)

Osservazione



```
...  
<style type="text/css">  
body    { font-family:sans-serif; margin:15px; }  
h1      { color:white; background:blue; }  
</style>  
...
```

❑ Sintassi sporchissima

- ❑ **Tag** con stesso nome di **attributo** (di altri tag)
- ❑ Elemento HTML **non è** tag-content-tag ma tag-roba strana-tag

Hmmm...

```
<style ...>
  body      { font-family:sans-serif; margin:15px; }
  h1        { color:white; background:blue; }
</style>
...
<h1 style="color:yellow">
...
```

Con quale colore viene visualizzato questo elemento?
*Ci sono due direttive CSS **in conflitto***



"Cascading" Style Sheets

```
<style ...>
  body      { font-family:sans-serif; margin:15px; }
  h1        { color:white; background:blue; }
</style>
...
<h1 style="color:yellow">
...
```

- ❑ Le definizioni di stile sono applicate "in cascata":
dalla più generale alla più specifica
- ❑ Vince sempre la più **specific**

Esigenza comune



- ❑ Sito web $\approx$ **Tanti** documenti HTML
- ❑ Desidero aspetto visivo **uniforme**

- ❑ Modificare le direttive CSS in **tutti** i documenti HTML complica molto **sperimentazione** e **manutenzione**

CSS styling: TUTTI elementi di TAG SPECIFICATO in tanti file (I)

- Tag `link` con attributo `HREF`

```
...  
<link href="URL" rel="stylesheet" type="text/css">  
... HTML
```

```
body    { font-family:sans-serif; margin:15px; }  
h1      { color:white; background:blue; } CSS
```

- Descrizione dello stile in file **separato** ("foglio di stile")
- **Molti** documenti possono usare lo **stesso** foglio di stile (tipico per i siti web)
- Separazione completa tra struttura e visualizzazione

CSS styling: TUTTI elementi di TAG SPECIFICATO in tanti file (II)

- ❑ Browser carica **automaticamente** il foglio di stile
- ❑ Esattamente come le immagini e gli iframe

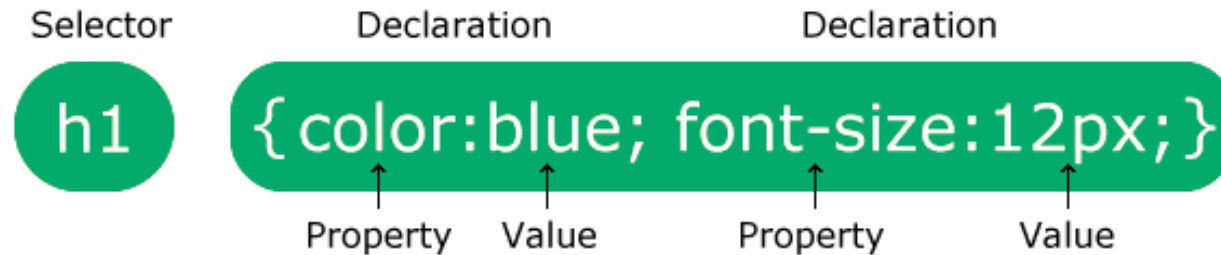
```
...  
<link href="URL" rel="stylesheet" type="text/css">  
... HTML
```

```
body { font-family:sans-serif; margin:15px; }  
h1 { color:white; background:blue; } CSS
```

- ❑ Hmmmm...in <A> l'attributo si chiama `HREF` ma **non** è caricato automaticamente...

Altra esigenza comune

- Tag `style`
- Contenuto: descrizione stile di ogni tag
(si applica a **tutti** gli elementi)



- Se volessi cambiare lo stile solo di **alcuni** elementi con quel tag?



CSS e classi (I)

```
<h1 class="titoliblu">Blu </h1>  
<h1 class="titolirossi">Rosso </h1>
```

```
<style>  
.titoliblu {color: blue;}  
.titolirossi {color: red;}  
</style>
```

- Attributo `class` permette di "raggruppare" elementi HTML per accesso CSS/Javascript
- Proprietà visive specificate per valori di `class`

Blu

Rosso

CSS e classi (II)



- `.<classname> { ...style ... }`

- Elementi con tag **diverso** possono essere della **stessa** classe

- Ad esempio `<a> <h1> <body>`

CSS e ID



```
<h1 id="indice">Indice </h1>
```

```
<style>  
#indice {color: green;}  
</style>
```

Indice

- ❑ Attributo **id** permette di identificare **uno specifico** elemento HTML per accesso CSS/Javascript
- ❑ Proprietà visive specificate per valori di **id**

- ❑ $\approx$ classe che può essere in **un solo** elemento HTML
- ❑ Cascading: ID più specifico della classe (prevale nei conflitti di style)

Esempio CSS

A thick, horizontal yellow brushstroke underline that spans most of the width of the slide, positioned directly beneath the title.

Client-side scripting



Web content (I)



1. Code that represents the **structure**
 - ...
2. Code that provides **style**: the visual appearance of the structure
 - ...
3. ...

☐ Visualizzazione ottenuta da HTML (struttura) + CSS (stile):

☐ **Immutabile**

☐ **Indipendente da azioni utente**
(click, mouse movements)

☐ In realtà possono esserci alcune eccezioni ma nella sostanza è così...

Hmmm...

What can JavaScript do?

- JavaScript can change HTML content
- JavaScript can change CSS style
- JavaScript can hide HTML elements
- JavaScript can show hidden HTML elements

Examples Explained

Questo esempio potrebbe confondere le idee

- ☐ Eseguire esempi osservando il traffico HTTP
- ☐ Cambia visualizzazione senza generare traffico!
- ☐ Com'è possibile?



Web content (II)

1. Code that represents the **structure** HTML
 - ...
2. Code that provides **style**: the visual appearance of the structure CSS
 - ...
3. Code that describes the **actions** for the **browser** to take: Javascript
 - ❑ **When:**
 - ❑ On load
 - ❑ Upon user actions (e.g., click on element)
 - ❑ ...
 - ❑ For doing **what**:
 - ❑ Modifying visualization
 - ❑ ...

Browser Internal Representation (I)

□ Browser:

□ Mantiene 3 strutture dati:

1. **DOM:**

□ **Tree** with one **node** for each HTML element

□ **Arc** parent-child according to "contains"



Esempio DOM (per avere un'idea)

```
<html>
<head>
  <title>Example DOM</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello, World!</h1>
  <p>This is an example of the DOM.</p>
  <ul>
    <li>Item 1</li>
    <li>Item 2</li>
    <li>Item 3</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

```
<html> Element Node
|
+-- <head> Element Node
|   |
|   +-- <title> Element Node
|       |
|       +-- Text Node: "Example DOM"
|
+-- <body> Element Node
|   |
|   +-- <h1> Element Node
|       |
|       +-- Text Node: "Hello, World!"
|
|   +-- <p> Element Node
|       |
|       +-- Text Node: "This is an example of the DOM."
|
|   +-- <ul> Element Node
|       |
|       +-- <li> Element Node
|           |
|           +-- Text Node: "Item 1"
|
|       +-- <li> Element Node
|           |
|           +-- Text Node: "Item 2"
|
|       +-- <li> Element Node
|           |
|           +-- Text Node: "Item 3"
```

Browser

Internal Representation (II)

- Browser:

- Mantiene 3 strutture dati:

- 1. **DOM:**

- Tree with one node for each HTML element
 - Arc parent-child according to "contains"

- 2. **CSSOM:**

- Tree that represents CSS styling information (details omitted)

- 3. **Render tree:**

- $\approx$ DOM styled according to CSSOM (details omitted)

- Visualizza sulla base di Render tree

Esempio Render tree (per avere un'idea)

Titolo

Titolo 2

Indice

Company	Contact	Country
c1	martino	italia
c1	alberto	toscana

Sottotitolo Importante

Sottotitolo Non Importante

[vai a indice](#)

VISUALIZZAZIONE

The screenshot shows a web browser's developer tools interface. The DOM tree on the left displays the HTML structure, including a table with contact information and two h2 elements. The CSS panel on the right shows the styles for the selected h2 element, including color and font-family. A box model diagram at the bottom right illustrates the layout of the selected element.

```
<html>
<head>
  <title>Tutorial CSS</title>
  <meta name="author" content="Martino Trevisan">
  <link rel="stylesheet" href="esempio%201-css-style.css">
</head>
<body>
  <h1> Titolo </h1>
  <h1> Titolo 2 </h1>
  <p id="indice"> Indice </p>
  <table>
    <tbody>
      <tr>...</tr>
      <tr>...</tr>
      <tr>
        <td> c1 </td>
        <td> alberto </td>
        <td> toscana </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
  ... <h2 class="importante"> Sottotitolo Importante </h2> == $0
  <h2 class="nonimportante"> Sottotitolo Non Importante </h2>
  <a href="#indice"> vai a indice </a>
  <script>...</script>
</body>
</html>
```

Styles

Filter :hov .cls + -

element.style { }

.importante { esempio 1-c...style.css:3
color: red; }

h1, h2 { esempio 1-c...style.css:1
color: blue;
font-family: verdana; }

h2 { user agent stylesheet
display: block;
font-size: 1.5em;
margin-block-start: 0.83em;
margin-block-end: 0.83em;
margin-inline-start: 0px;
margin-inline-end: 0px;
font-weight: bold; }

margin 19.920
border -
padding -
1576.120x29.825
19.920

RENDER TREE (descritto in una "certa convenzione")

Client-side scripting ("JavaScript")



- ❑ Documenti contengono:
 - ❑ HTML
 - ❑ CSS
 - ❑ **Programmi** nel linguaggio JavaScript ("script")
 - ❑ Eseguiti **dal Browser**
 - ❑ Esecuzione **modifica DOM e/o CSSOM**
- ❑ Browser:
 - ❑ Esegue script
($\Rightarrow$ modifica DOM e/o CSSOM)
 - ❑ Visualizza sulla base di Render Tree **corrente**

Solo per avere un'idea: On load

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Un mito</title>
  </head>
<body>

<h1>Clicca l'immagine (modifica contenuto testuale)</h1>

<p id="grande">Ricky Kakà è un grande</p>
```

Ricky Kakà è un grande



Clicca l'immagine

- ❑ Programma eseguito dal Browser
- ❑ Evento che provoca esecuzione:
click sull'elemento HTML che lo contiene

(quindi on load NON ancora eseguito)

Solo per avere un'idea: On click

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Un mito</title>
  </head>
<body>

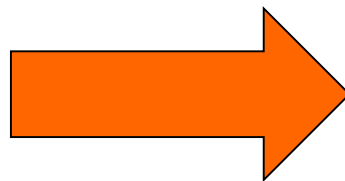
<h1>Clicca l'immagine (modifica contenuto testuale)</h1>

<p id="grande">Ricky Kakà è un grande</p>
```

Ricky Kakà è un grande



Clicca l'immagine



Modifica fatta
dal browser
(niente traffico HTTP)

Ricky Kakà è un MITO!



Clicca l'immagine

Render tree (on load)

The screenshot shows a web browser's developer tools interface. The 'Elements' tab is selected, displaying the DOM tree. The tree structure is as follows:

- `<html>`
 - `<head>`
 - `<body>`
 - `<h1>Clicca l'immagine (modifica contenuto testuale)</h1>`
 - ``
 - `<p id="grande">Ricky Kakà è un grande</p>`
 - `<h1>Clicca l'immagine (modifica attributo)</h1>`
 - `<p id="grande-marco">Marco Van Basten anche</p>`
 - ``
 - `<h1>Clicca l'immagine (aggiunge e rimuove elementi)</h1>`
 - `<p id="grande-marco">Non dimentichiamoli...</p>`
 - ``
 - `<script>`
 - `<script>`

The preview on the right shows the rendered page with the text "Ricky Kakà è un grande" and an image of a soccer player (Ricky Kakà) in a red and black striped jersey. A blue arrow points from the `onclick` attribute of the first `<img>` tag in the DOM tree to the text "Ricky Kakà è un grande" in the preview.

Render tree (on click)

```
Elements Console Sources Network Performance Memory Application Lighthouse +
<html>
  <head> </head>
  <body> == $0
    <h1>Clicca l'immagine (modifica contenuto testuale)</h1>
    
    <p id="grande">Ricky Kakà è un MITO!</p>
    <h1>Clicca l'immagine (modifica attributo)</h1>
    <p id="grande-marco">Marco Van Basten anche</p>
    
    <h1>Clicca l'immagine (aggiunge e rimuove elementi)</h1>
    <p id="grande-marco">Non dimentichiamoli...</p>
    
    <script> </script>
    <script> </script>
  </body>
</html>
```

Ricky Kakà è un MITO!



Clicca l'immagine

Solo per avere un'idea...

- ❑ Elementi HTML **diversi** associati alla **stessa** funzione
- ❑ ...ma eseguiti con eventi diversi

```
...  
  
...  
  
...  
  
...  
<script>  
    function myFunc() {  
        ...  
    }  
</script>  
...
```

Cosa può fare JavaScript (I)

- ❑ Browser:

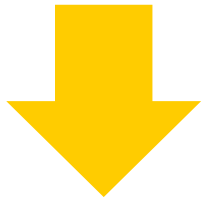
- ❑ Esegue gli script (modifica DOM e/o CSSOM)

- ❑ Elementi HTML: Aggiunge / Elimina / Sposta

- ❑ Attributi HTML: Modifica

- ❑ Proprietà CSS: Modifica

- ❑ Visualizza Render Tree **corrente**



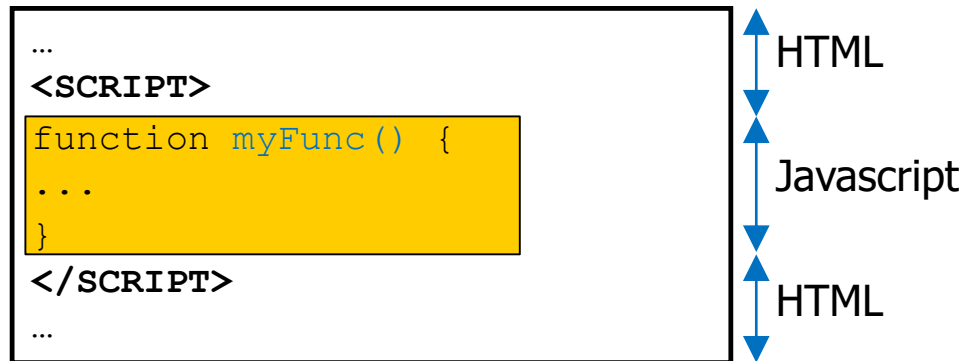
- ❑ Esecuzione script può:

- ❑ Controllare **completamente** aspetto visivo del documento

- ❑ ...

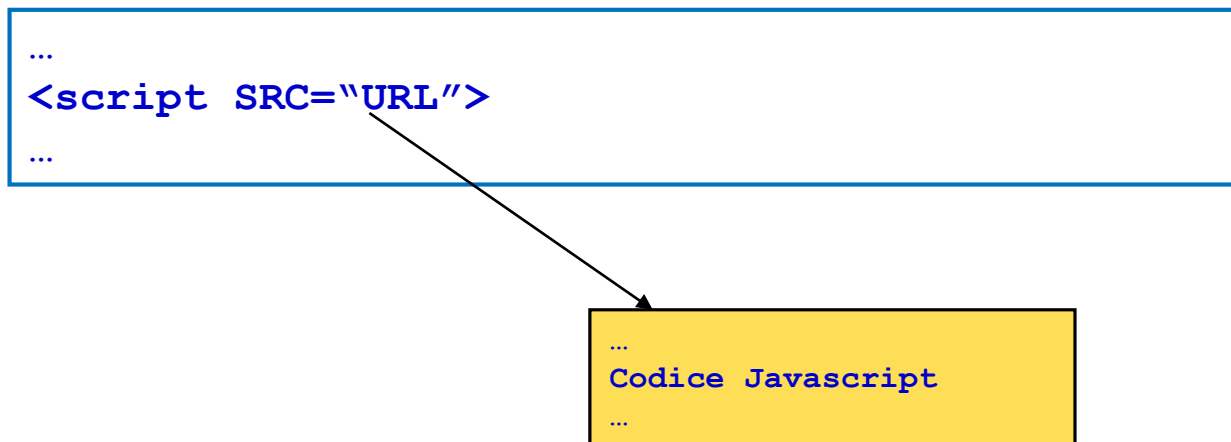
Dove sono gli script (I)

- ❑ **Nello stesso documento HTML**
 - ❑ Associati a "event handler" di elementi HTML specifici
 - ❑ Racchiusi tra tag `<SCRIPT>`



Dove sono gli script (II)

- ❑ In documenti separati linkati dal documento HTML
 - ❑ Tag `<SCRIPT>` con attributo `SRC` che il browser carica automaticamente



- ❑ Possono trovarsi sullo stesso server su cui si trova il documento
- ❑ ...o in **qualsiasi altro server**

Esempio JavaScript



Client-side scripting: Piccolo approfondimento

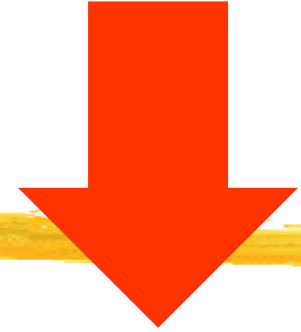


JavaScript



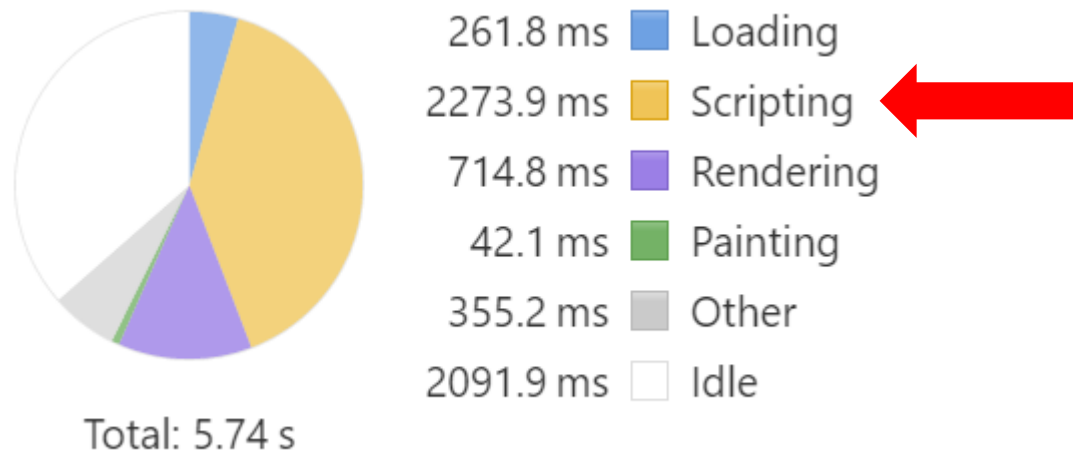
- ❑ Programmi in forma **sorgente**
 - ❑ Non è in forma compilata / linguaggio macchina
- ❑ Lo **stesso** programma viene inviato a **tutti** i client
 - ❑ Se fosse compilato, occorrerebbe inviare programmi diversi a client diversi (Windows, Linux,...)
- ❑ Il linguaggio standard di fatto è **JavaScript**
 - ❑ Non c'entra nulla con Java

Ormai Fondamentali...



Site	URL	Actions performed	Unique Func.	Source (bytes)
amazon	amazon.com	Search for the book “Quantitative Computer Architecture,” add to shopping cart, sign in, and sign out	1,833	692,173
bing	bing.com	Type in the search query “New York” and look at resulting images and news	2,605	1,115,623
bingmap	maps.bing.com	Search for directions from Austin to Houston	4,258	1,776,336
cnn	cnn.com	Read the front-page news	1,246	551,257
ebay	ebay.com	Search for a notebook, sign in, bid, and sign out	2,799	1,103,079
economist	economist.com	Read the front-page news, view comments	2,025	899,345
facebook	facebook.com	Log in, visit a friend’s page, browser through photos and comments	3,553	1,884,554
gmail	mail.google.com	Sign in, check inbox, delete a mail item, sign out	10,193	2,396,062
google	google.com	Type in the search query “New York” and look at resulting images and news	987	235,996
googlemap	maps.google.com	Search for directions from Austin to Houston	5,747	2,024,655
hotmail	hotmail.com	Sign in, check inbox, delete a mail item, sign out	3,747	1,233,520

Sempre più importanti...



<https://www.repubblica.it>

Chrome developer tools Timeline summary

Cosa può fare uno script (II)



- ❑ For doing **what**:
 - ❑ Modifying visualization
 - ❑ Leggere ogni informazione del DOM
 - ❑ HTTP request/response con web server "origine"
 - ❑ HTTP request con **qualsiasi** web server

- ❑ Non approfondiamo (**molto complesso**)
- ❑ Solo per intuire che di fatto è un programma "quasi equivalente" ai "programmi che si installano"

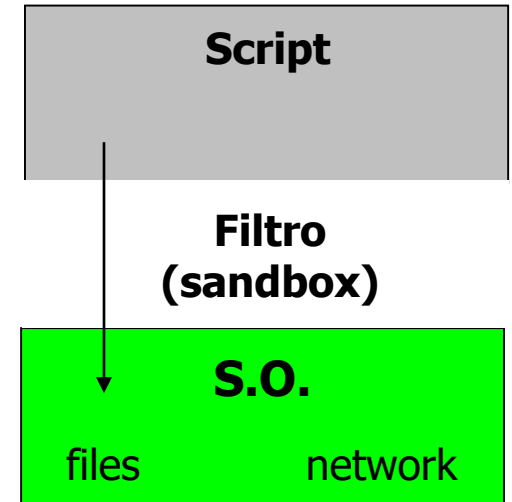
Importante

- ❑ Penso di **visualizzare dati** (HTML, immagini,...)
- ❑ In realtà:
 - ❑ **Eseguo un programma**
 - ❑ sulla **mia** macchina
 - ❑ scritto da **qualcun altro**



Sandbox

- ❑ Uno script **non può accedere direttamente** alle risorse locali
- ❑ “Filtro” permette pochissime azioni:
 - ❑ Non può leggere/scrivere file
 - ❑ ...



Una bella idea...



- ❑ For doing **what**:
 - ❑ Modifying visualization
 - ❑ Leggere ogni informazione del DOM
 - ❑ HTTP request/response con web server "origine"
 - ❑ HTTP request con **qualsiasi** web server

- ❑ Script di esse3
- ❑ Allo studente X:
mostra un voto ma sul web server c'è un voto diverso

- ❑ Al docente:
mostra un voto per lo studente X ma al web server invia un voto diverso

Un'altra bella idea...

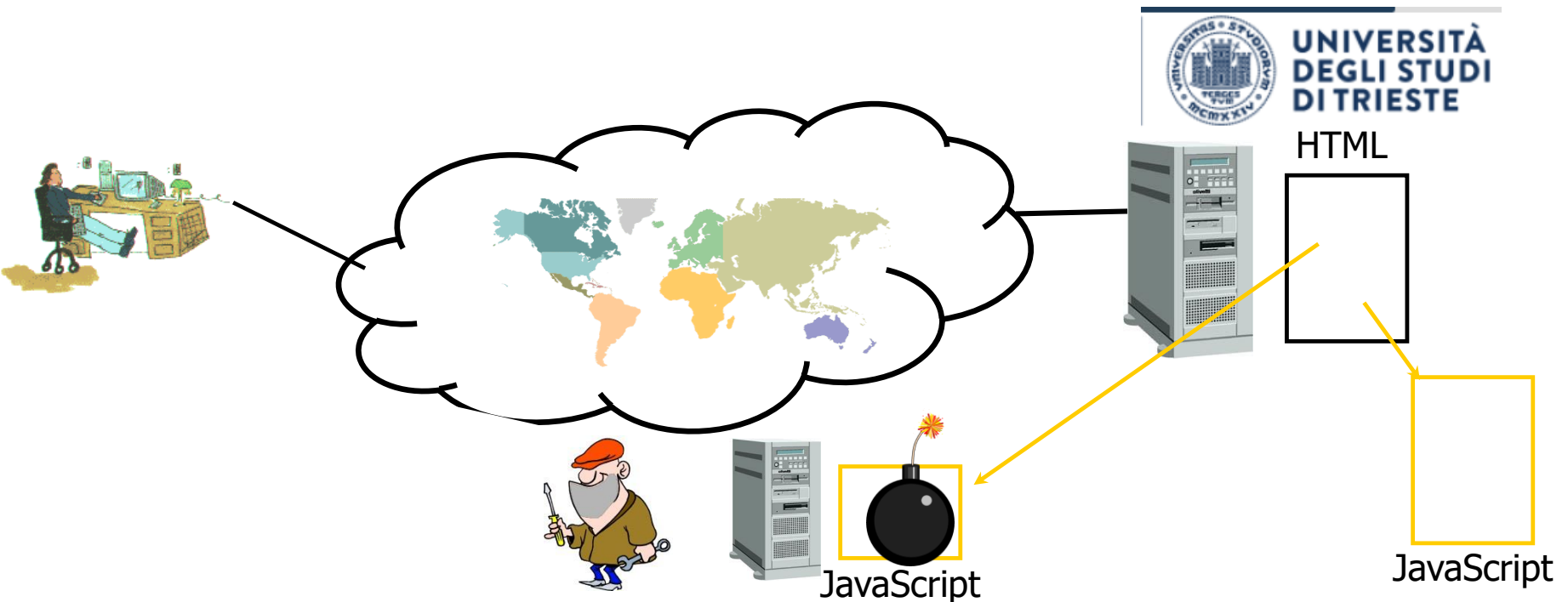


- ❑ For doing **what**:
 - ❑ Modifying visualization
 - ❑ Leggere ogni informazione del DOM
 - ❑ HTTP request/response con web server "origine"
 - ❑ HTTP request con **qualsiasi** web server

- ❑ Script di qualsiasi sito con autenticazione
- ❑ Legge i dati inseriti nei FORM (es: username, password, numero carta di credito...) e li invia ad un web server controllato da un attaccante

Importante

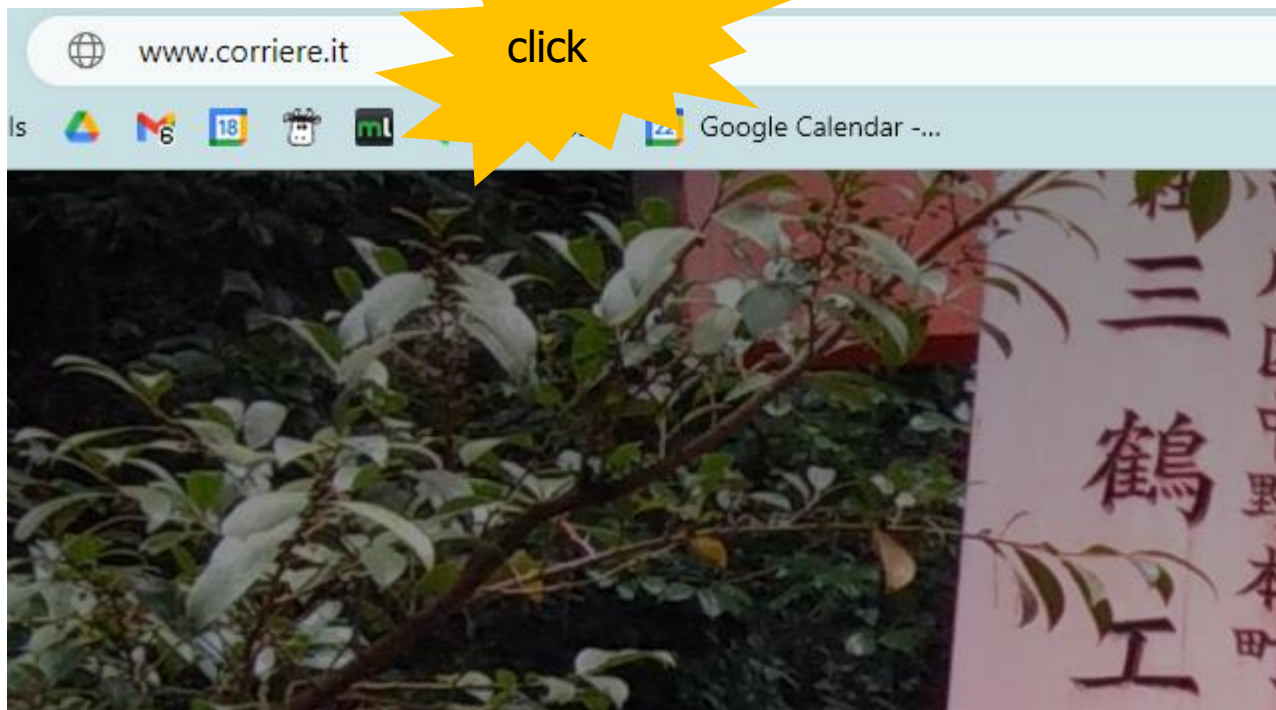
- ❑ Mettere nel "proprio sito web" una libreria JavaScript è una operazione che richiede **molta attenzione**
- ❑ La libreria ha **controllo completo** del sito web



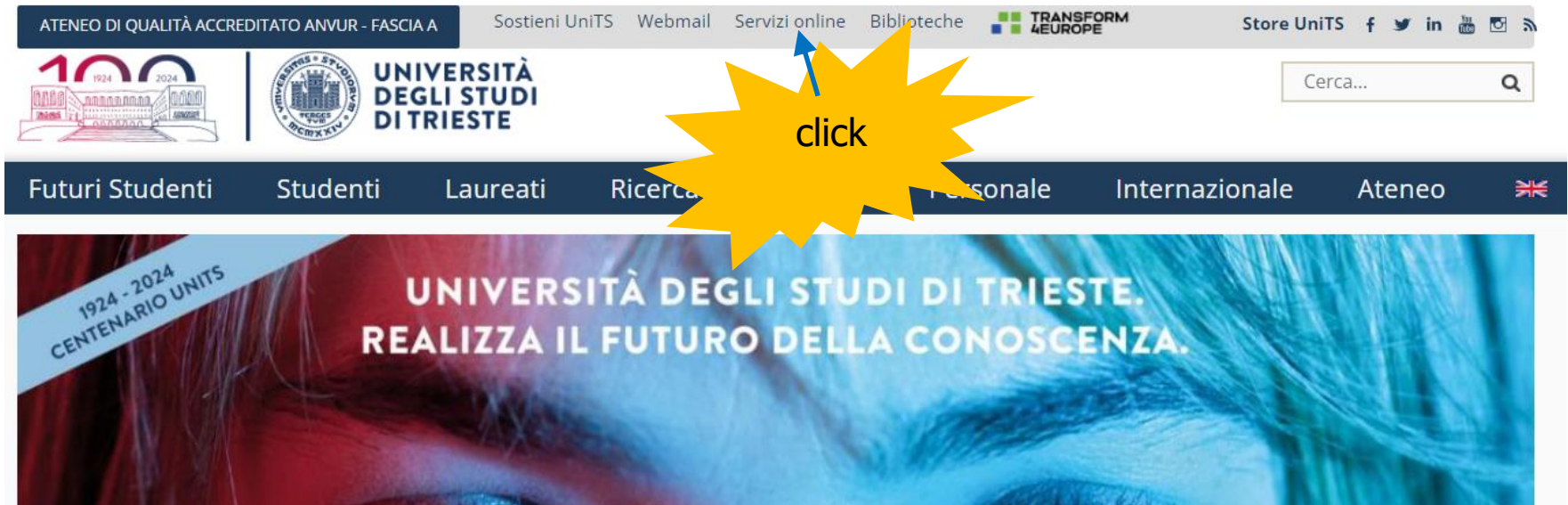
Pagina Web



Cosa fa il browser? (I)



Cosa fa il browser? (II)



Azioni Browser (REMINDE)

URL = `http://serverName/localName`

❑ IP-serv := DNS-resolve("serverName", "A")

❑ Connect to <IP-serv, 80>

❑ Send HTTP Request for `URL.localName`

❑ Receive HTTP Response

❑ Close connection

❑ Visualizza documento

Caro server, inviami
`URL.localName`

Caro browser, eccolo qua:
`<documento>`

Deve fare MOLTO ALTRO per visualizzare

Hmmm...

URL = `http://serverName/localhostName`

❑ IP-serv := DNS-resolve("serverName", "A")

❑ Connect to <IP-serv, 80>

❑ Send HTTP Request for URL.localhostName

❑ Receive HTTP Response

❑ Close connection

❑ Visualizza documento

❑ documento può contenere immagini

❑ Le immagini devono essere prelevate automaticamente

❑ Azioni Browser sono **molto più complesse**

Documento → Schermo (I)

- Azioni **parallele** del browser:

- **Interpreta** HTML

- **Preleva automaticamente:**

- Immagini
 - Script Javascript
 - Direttive CSS
 - Documenti racchiusi in IFRAME (ricorsione...)

Per ognuno:

- DNS
 - Apertura
 - Request
 - Response
 - Chiusura

- Mantiene DOM / CSSOM / **Render tree**

- **Esegue** JavaScript

- **Disegna** in base al Render tree **corrente** (rendering)

Documento → Schermo (II)



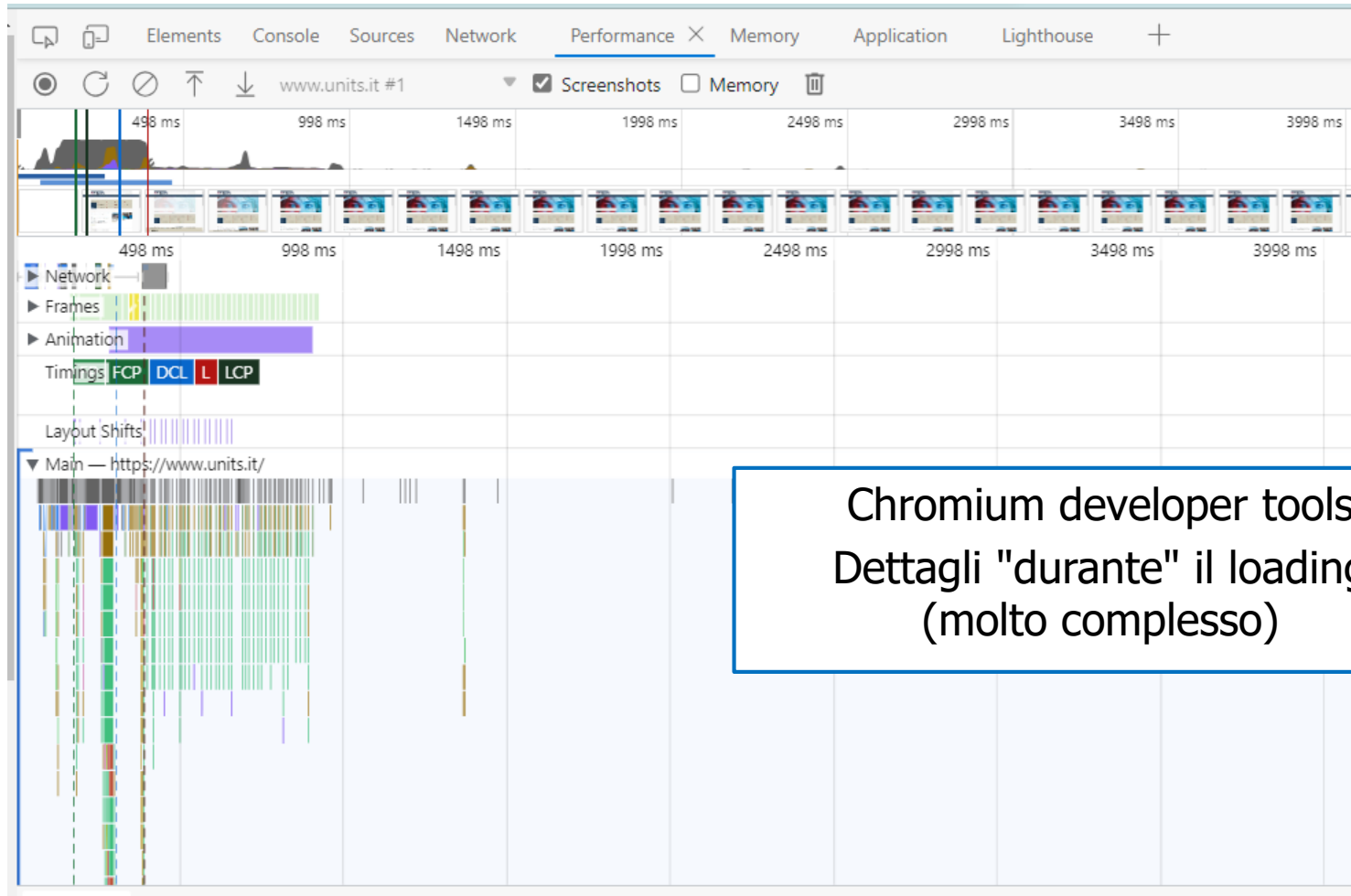
Browser:

- ❑ **Non** attende di avere Render tree completo
- ❑ Visualizza in modo **incrementale**
- ❑ Cerca di **parallelizzare** azioni il più possibile

- ❑ Browser diversi possono fornire prestazioni molto diverse

- ❑ **Estremamente complesso**

"Curiosità"



Chromium developer tools
Dettagli "durante" il loading
(molto complesso)

Un'occhiata a qualche pagina web



urlquery - report: www.units.it

urlquery - report: www.corriere.it

urlquery - report: [www.calciomercato.com
/news/casino-online-sicuri-in-italia-i-
migliori-nel-2023-91928](http://www.calciomercato.com/news/casino-online-sicuri-in-italia-i-migliori-nel-2023-91928)

Un'occhiata globale

http
archive



State of the Web

This report captures a long view of the web, including the adoption of techniques for efficient network utilization and usage of web standards like HTTPS.

[View the State of the Web Report](#)



State of JavaScript

JavaScript powers the modern web, enabling rich and interactive web applications. In this report we dive into how JavaScript is used on the web, and its adoption and trends both for mobile and desktop experiences.

[View the State of JavaScript Report](#)

Definizioni (un pò noiose...)



Hmmm...



- ☐ Documento
- ☐ Risorsa
- ☐ Pagina
- ☐ Sito

- ☐ Cosa significano esattamente?

- ☐ Definizione accurata:
 - ☐ Molto generale, complicata da capire/ricordare
- ☐ Daremo definizioni "non completamente accurate"
 - ☐ "Facili" da capire / ricordare

In parole poverissime



- ❑ Documento Ogni "cosa" che ha un URL
- ❑ Risorsa Ogni "cosa" che ha un URL
- ❑ Pagina Ciò che visualizza il browser in un tab
- ❑ Sito Insieme di pagine con `URL.serverName` identico

Pagina web



- Documento Ogni "cosa" che ha un URL
- Risorsa Ogni "cosa" che ha un URL
- Pagina Ciò che visualizza il browser in un tab
 - Documento
(URL visualizzato dal browser)
 - Provoca il prelievo automatico di molti documenti / risorse
(ognuno con il proprio URL, non visualizzato dal browser)
- Sito Insieme di pagine con `URL.serverName` identico

Sito web



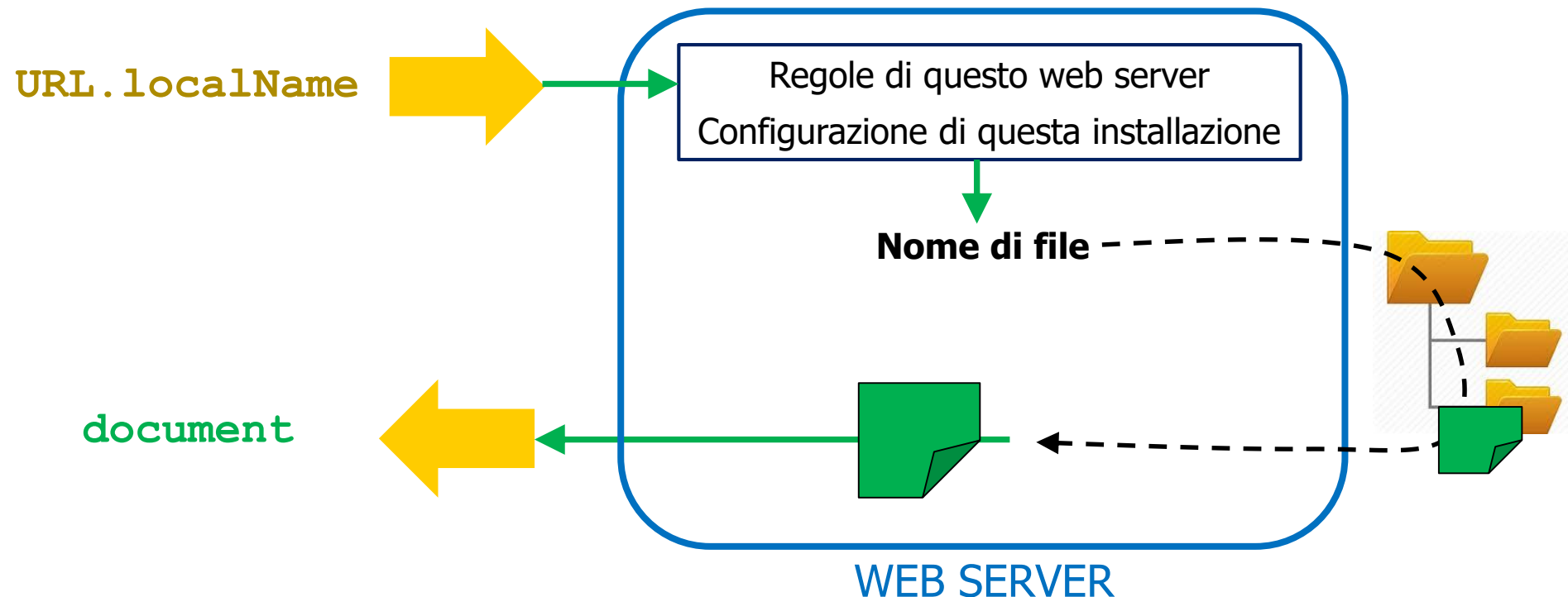
- ❑ Documento Ogni "cosa" che ha un URL
 - ❑ Risorsa Ogni "cosa" che ha un URL
 - ❑ Pagina Ciò che visualizza il browser in un tab
 - ❑ Sito Insieme di pagine con `URL.serverName` identico
-
- ❑ I "siti" fatti con Google Sites possono **non** rientrare in questa definizione
 - ❑ Esempio: "siti" diversi ma con `URL.serverName` identico
 - `https://sites.google.com/site/storiapeccioli`
 - `https://sites.google.com/site/masterprivacyictunits`

Documenti statici e dinamici



Caso comune (REMINDE)

- **document** è un **file** sul web server
- Il suo **nome** si ottiene da **URL.localName** con regole che dipendono dal web server



Hmmm...

Accessibility | Customize | F.A.Q. | Links | Contact | Map | Job Opportunities | Italiano | Logout

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

Timetables and purchasing | Promotions | Viaggia Treno | Cartaviaggio | In the Region | Services for | Trains | News | Customers Area | Trenitalia

Home > Timetable and Purchasing

TRAIN SELECTION Price Purchase

Departure station	Arrival station	Date
Trieste Centrale	Venezia (Tutte Le Stazioni)	28/2/2007

TRAVEL OPTIONS

According to departure time According to journey time By number of changes

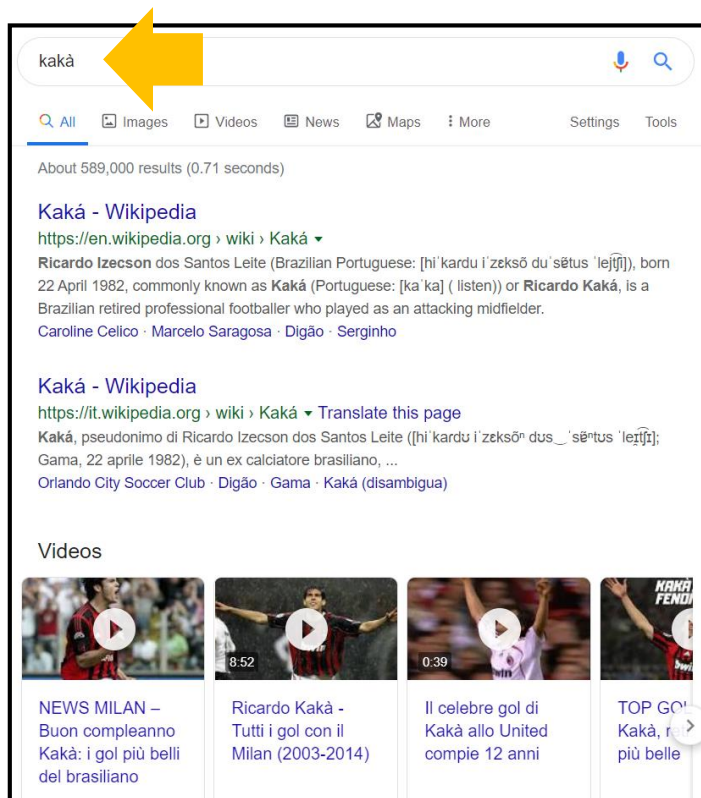
Info	Departure	Arrival	Change station		Trains	Length of Journey	Buy
			Station	Arrival			
Details	10:47 TS C.L.E	12:50 VE S.L. MESTRE			R	02:03	
Details	11:04 TS C.L.E	14:04 VE S.L. MESTRE			RR	03:00	
Details	11:35 TS C.L.E	15:04 VE S.L. MESTRE			R	03:29	
Details	11:47 TS C.L.E	13:50 VE S.L. MESTRE			R	02:03	
Details	12:19 TS C.L.E	14:21 VE S.L. MESTRE	MONFALC	12:42	R EC	02:02	

[Edit travel details](#) [Cart](#) [Search](#) [Help](#) [Other options](#)

Trenitalia ha **già**
preparato un
file di risposta
per ogni
possibile ricerca?



Hmmm...



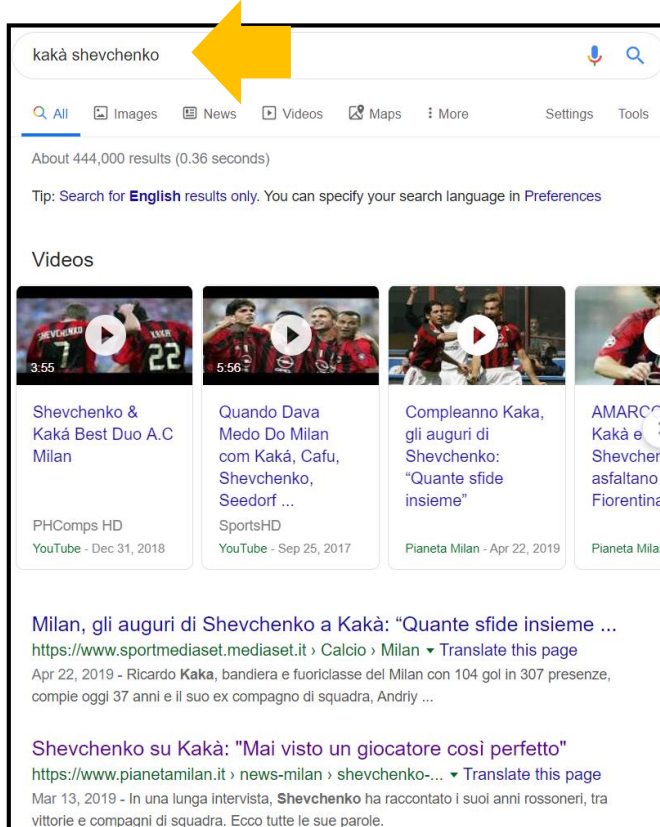
Search results for **kakà** (About 589,000 results (0.71 seconds))

Kaká - Wikipedia
<https://en.wikipedia.org/wiki/Kaká>
Ricardo Izecson dos Santos Leite (Brazilian Portuguese: [hiˈkardu iˈzɛksõ duˈsõtus ˈlejʃĩ]), born 22 April 1982, commonly known as **Kaká** (Portuguese: [kaˈka] (listen)) or **Ricardo Kaká**, is a Brazilian retired professional footballer who played as an attacking midfielder.

Kaká - Wikipedia
<https://it.wikipedia.org/wiki/Kaká> Translate this page
Kaká, pseudonimo di Ricardo Izecson dos Santos Leite ([hiˈkardu iˈzɛksõ duˈsõtus ˈlejʃĩ]; Gama, 22 aprile 1982), è un ex calciatore brasiliano, ...

Videos

- NEWS MILAN – Buon compleanno Kaká: i gol più belli del brasiliano
- Ricardo Kaká - Tutti i gol con il Milan (2003-2014)
- Il celebre gol di Kaká allo United compie 12 anni
- TOP GO Kaká, r più belle



Search results for **kakà shevchenko** (About 444,000 results (0.36 seconds))

Tip: Search for **English** results only. You can specify your search language in Preferences

Videos

- Shevchenko & Kaká Best Duo A.C Milan
- Quando Dava Medo Do Milan com Kaká, Cafu, Shevchenko, Seedorf ...
- Compleanno Kaka, gli auguri di Shevchenko: "Quante sfide insieme"
- AMARCO Kaká e Shevchenko asfaltano Fiorentina

Milan, gli auguri di Shevchenko a Kaká: "Quante sfide insieme ..."
<https://www.sportmediaset.mediaset.it/Calcio/Milan> Translate this page
Apr 22, 2019 - Ricardo Kaka, bandiera e fuoriclasse del Milan con 104 gol in 307 presenze, compie oggi 37 anni e il suo ex compagno di squadra, Andriy ...

Shevchenko su Kaká: "Mai visto un giocatore così perfetto"
<https://www.pianetamilan.it/news-milan/shevchenko-...> Translate this page
Mar 13, 2019 - In una lunga intervista, Shevchenko ha raccontato i suoi anni rossoneri, tra vittorie e compagni di squadra. Ecco tutte le sue parole.

Google ha **già** preparato un file di risposta per ogni possibile ricerca?



Caso MOLTO PIU' comune: Documento Dinamico (I)

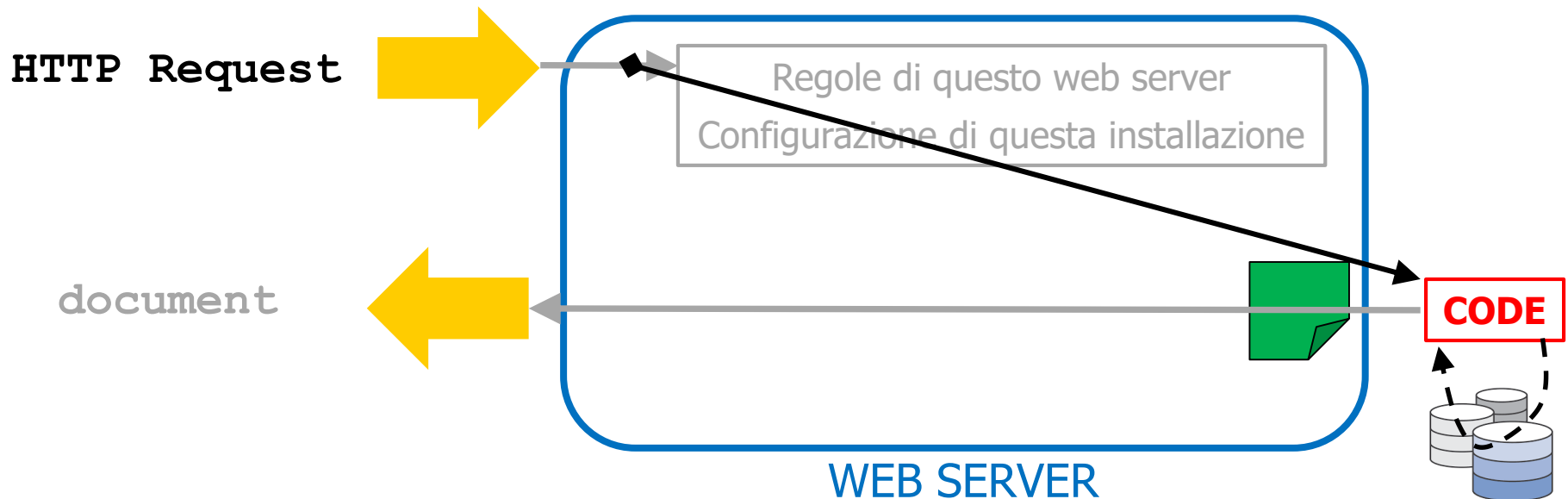
document è **costruito** da un **programma**



Caso MOLTO PIU' comune: Documento Dinamico (II)

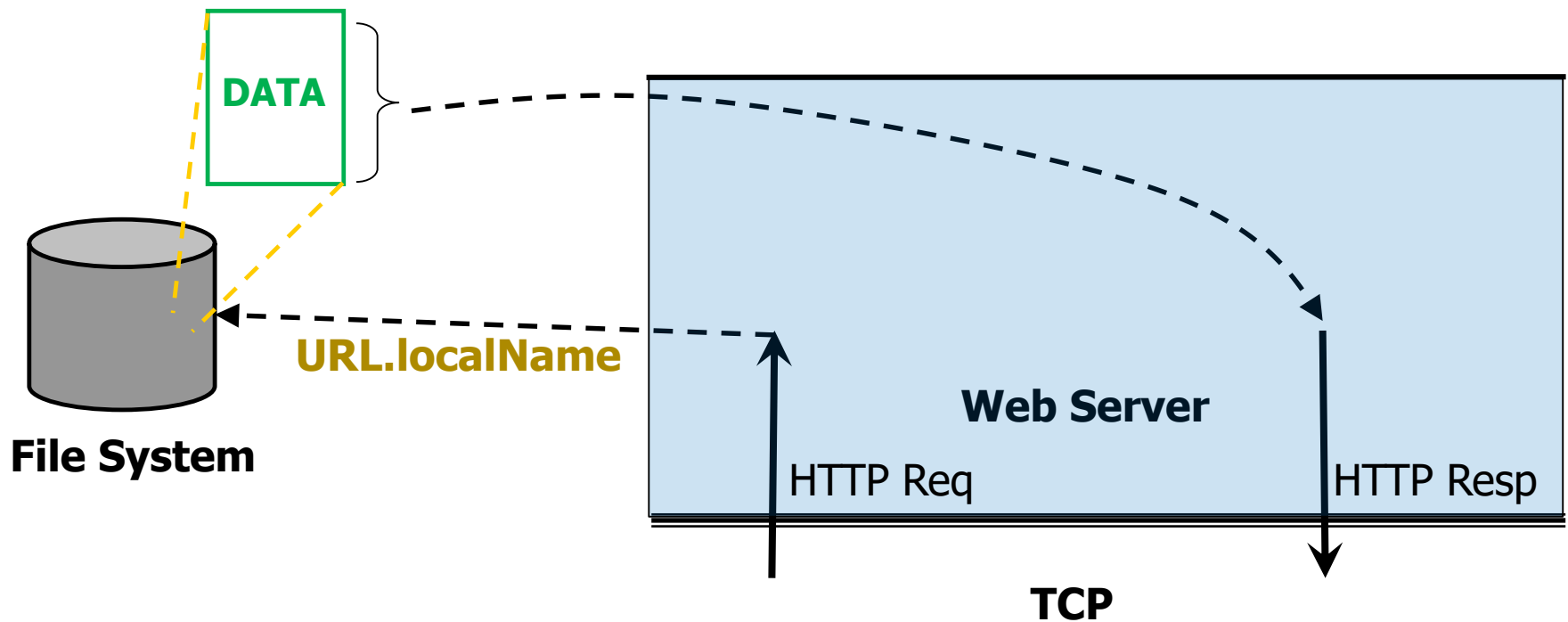
document è **costruito** da un **programma** che:

1. **Estrae parametri** da HTTP request
2. Esegue **query** su database



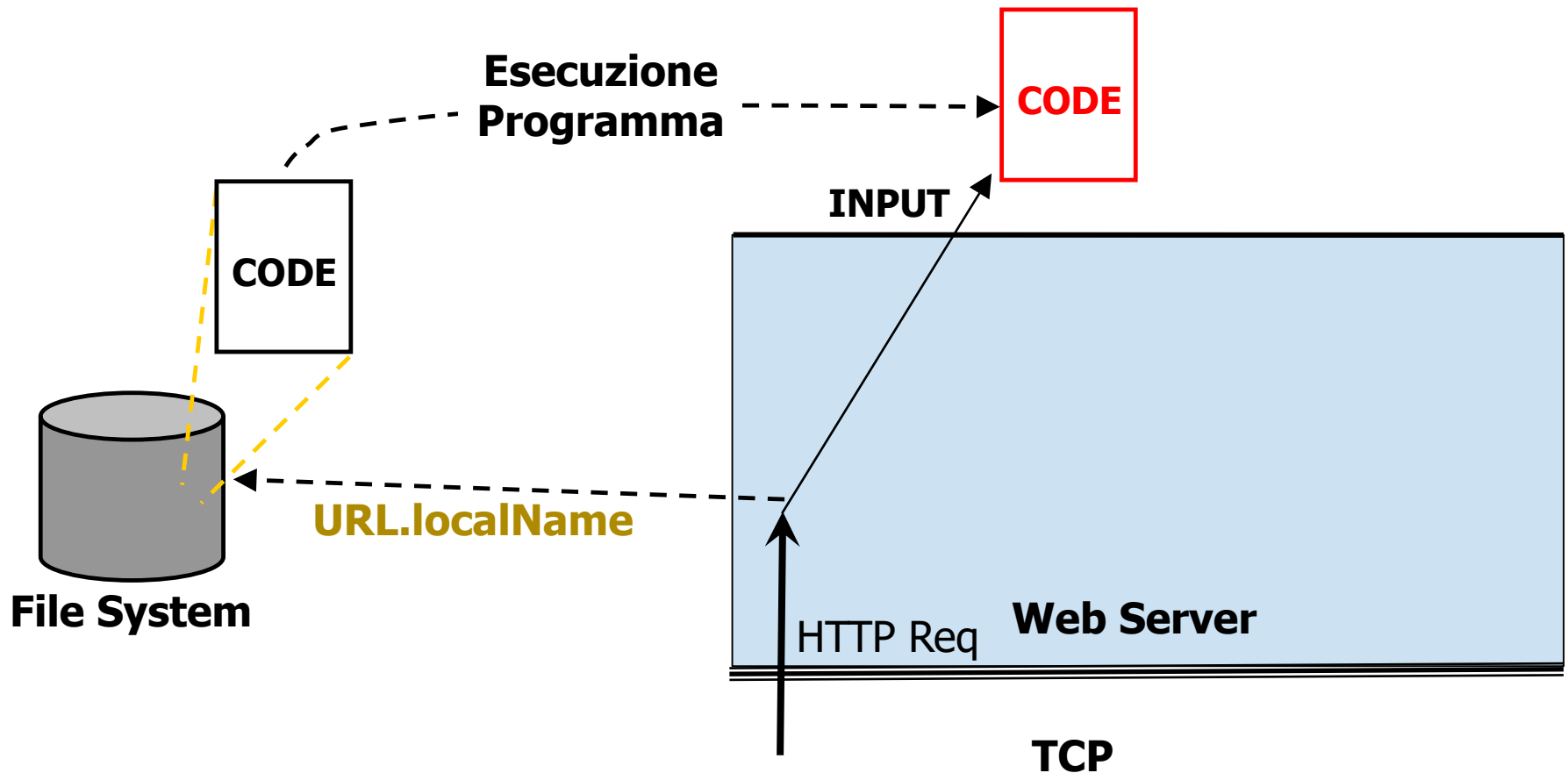
Altro punto di vista: Documento STATICO

"Esiste già"



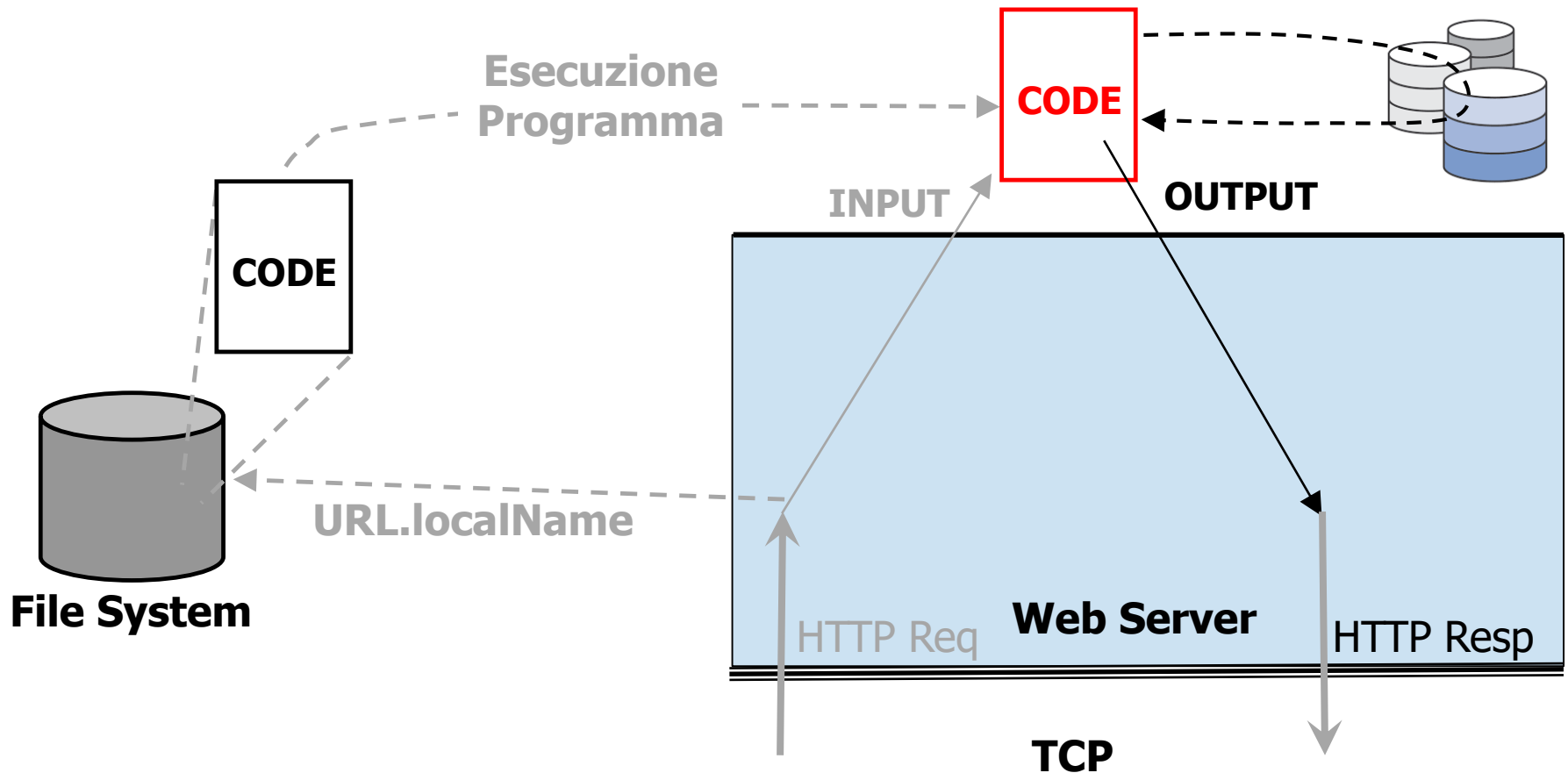
Altro punto di vista: Documento DINAMICO (I-a)

"Creato **al momento** della ricezione della HTTP Request"



Altro punto di vista: Documento DINAMICO (I-b)

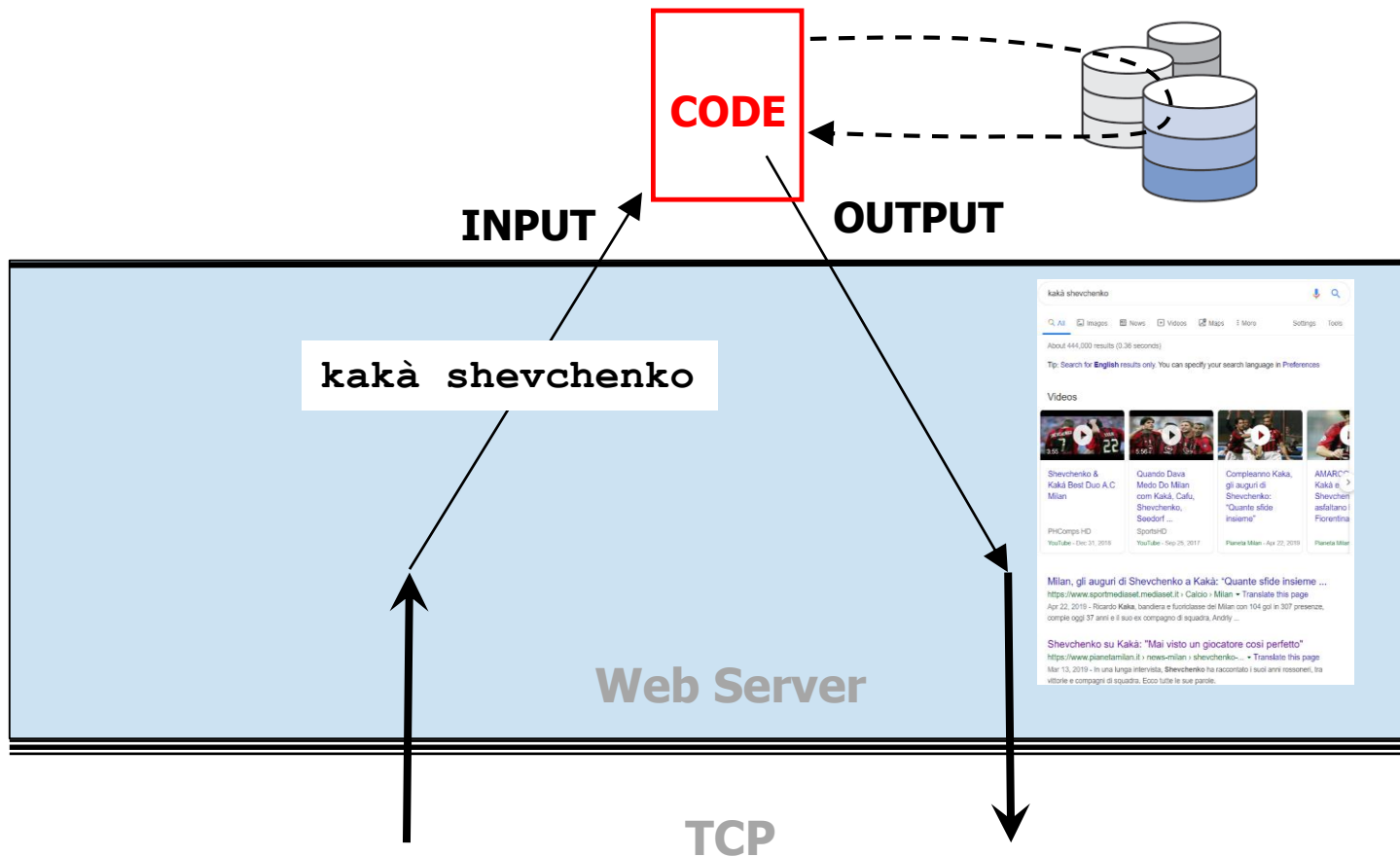
"Creato **al momento** della ricezione della HTTP Request"



Esempio

Documento Dinamico (I)

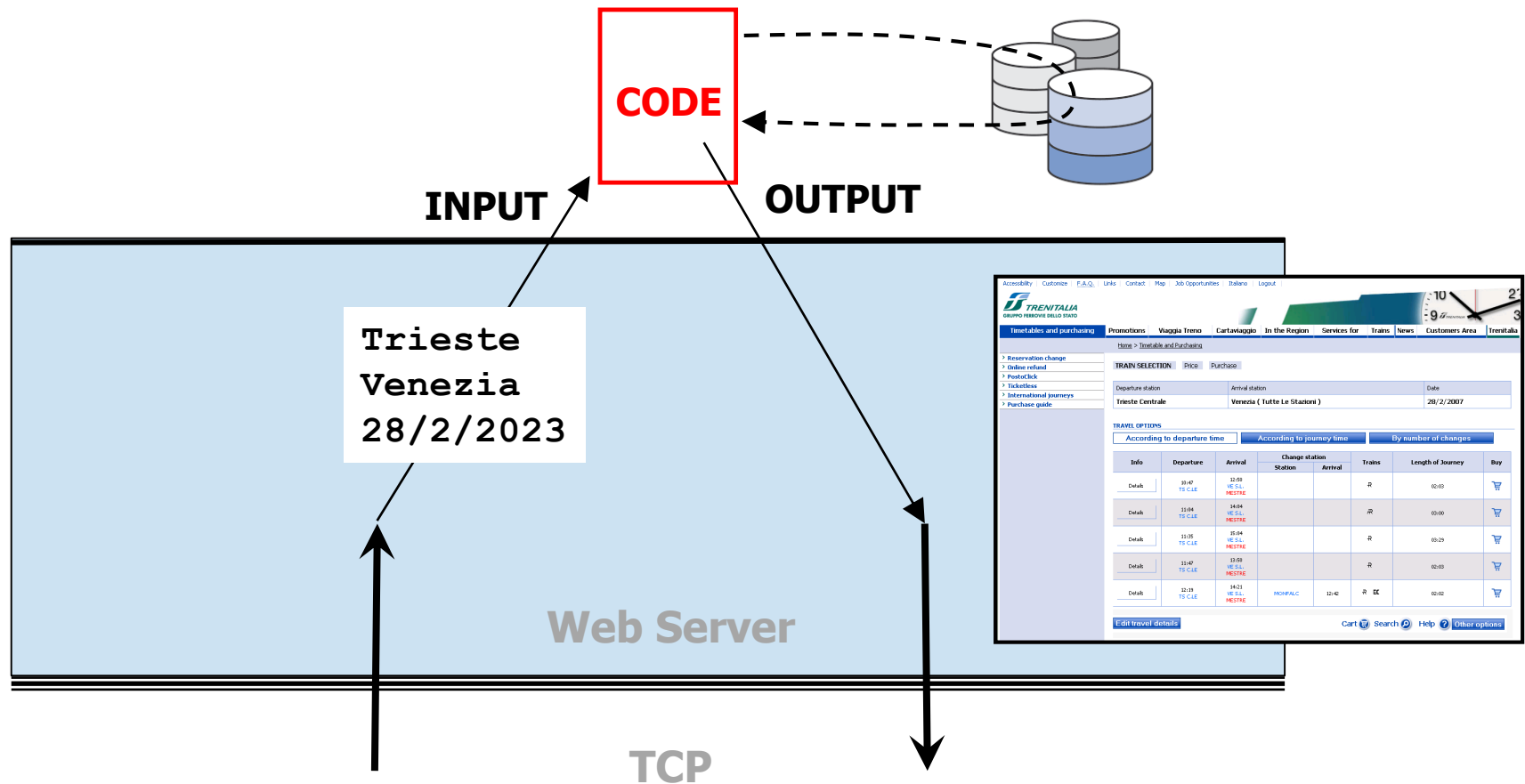
"Creato **al momento** della ricezione della HTTP Request"



Esempio

Documento Dinamico (II)

"Creato **al momento** della ricezione della HTTP Request"



Ricordare

CODE

Specifico per ogni sito web
Ogni sito web sviluppa il proprio

Web Server

Identico per "moltissimi siti"
Si scarica e si installa

TCP

Documenti dinamici: Programma (web app)



document è **costruito** da un **programma**:

- ❑ **Indipendente** dal Web Server
(tempi, luoghi, team diversi)
- ❑ Deve seguire le **convenzioni** del Web Server
(come va invocato il codice? Come accede a Request/Response?...)
- ❑ Non standard
- ❑ **Molte** tecnologie ("back end")
- ❑ Non vediamo

Architettura back end



- ❑ Assumiamo **un** programma web server che "**fa tutto**"
- ❑ In realtà esistono moltissime varianti, molto più complesse:
 - ❑ **Nodo** web server + database server
 - ❑ **Nodo** web server, **Nodo** con database server
 - ❑ **Nodo** "web server **statico**" + "web server **dinamico**" + database server
 - ❑ **Nodo** "web server statico" + "web server dinamico",
Nodo database server
 - ❑ **Nodo** "web server statico", **Nodo** "web server dinamico",
Nodo database server
 - ❑ ...*"reverse proxy"*...
 - ❑ ...*cluster*...

Statico o Dinamico?

- ❑ Web Server riceve HTTP Request per URL-X
- ❑ Come fa a decidere se **tornare contenuto statico** o **costruire contenuto dinamico**?



Risposta



- ❑ *Web Server riceve HTTP Request per URL-X*
- ❑ *Come fa a decidere se tornare contenuto statico o costruire contenuto dinamico?*
- ❑ Regole **non standard**:
 - ❑ Software web server
 - ❑ Configurazione

Documenti dinamici:

In generale



document è **costruito** da un **programma**:

1. Input: HTTP request
2. Esegue una qualche elaborazione
 - ☐ Caso particolare: query su database
3. Output: HTTP response

Statico <> Immutabile



- ❑ Documento statico "Esiste già, prima della ricezione della HTTP Request"
- ❑ **Non** significa "aspetto **immutabile**"
- ❑ Pagina web:
 - ❑ HTML
 - ❑ Immagini
 - ❑ Javascript
- ❑ Documenti / risorse **statici**
- ❑ Aspetto può essere **mutevole** (azioni utente, configurazione browser)

Esempio Contenuti Dinamici



Documenti dinamici: Osservazioni



Punto di vista Browser

- ❑ Devo prelevare

<http://www.w3.org/hypertext/WWW/TheProject.html>

- ❑ Identifica un documento **statico** o un documento **dinamico**?



Risposta



- ❑ Domanda **irrilevante**
- ❑ Le azioni del browser sono le **stesse** per contenuti statici e dinamici:
 1. URL → Indirizzo IP tramite DNS
 2. Apre connessione TCP
 3. Invia HTTP Request
 4. Riceve HTTP Response

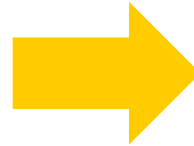
Infatti...

(REMIND)

- ❑ Browser tratta **solo** URL
(unico modo per identificare i documenti)
- ❑ Non ha nessun modo per capire come è stato effettuato il mapping



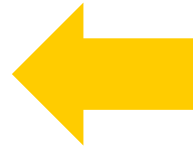
`URL.localName`



WEB SERVER



`document`



Indizi



- Probabilmente dinamico:

- URL termina con **query string**
(...?client=opera&q=kaka&sourceid=opera&ie=UTF-8)
- URL termina con .jsp, .asp, .php

- Probabilmente statico:

- URL termina con .jpg, .gif, .js, .css

URL con query string (I)

- ❑ `localName` in URL può contenere una **query string**
- ❑ `...?nome1=valore1&nome2=valore2&...`

`https://www.triestecinema.it/film.php?id_film=7024`

`https://corsi.units.it/didattica-a-distanza?
description=ing&field_docenti_modulo_value=Bartoli`

`http://www.google.it/?gfe_rd=ctrl&ei=9_InU4LdYDw&gws_rd=cr`

URL con query string (II)

- ❑ Uso tipico su **web server**
 - ❑ URL identifica documento **dinamico**
 - ❑ Query string contiene parametri di **input** del programma
 - ❑ Spesso per **query** a database

`https://www.triestecinema.it/film.php?id_film=7024`

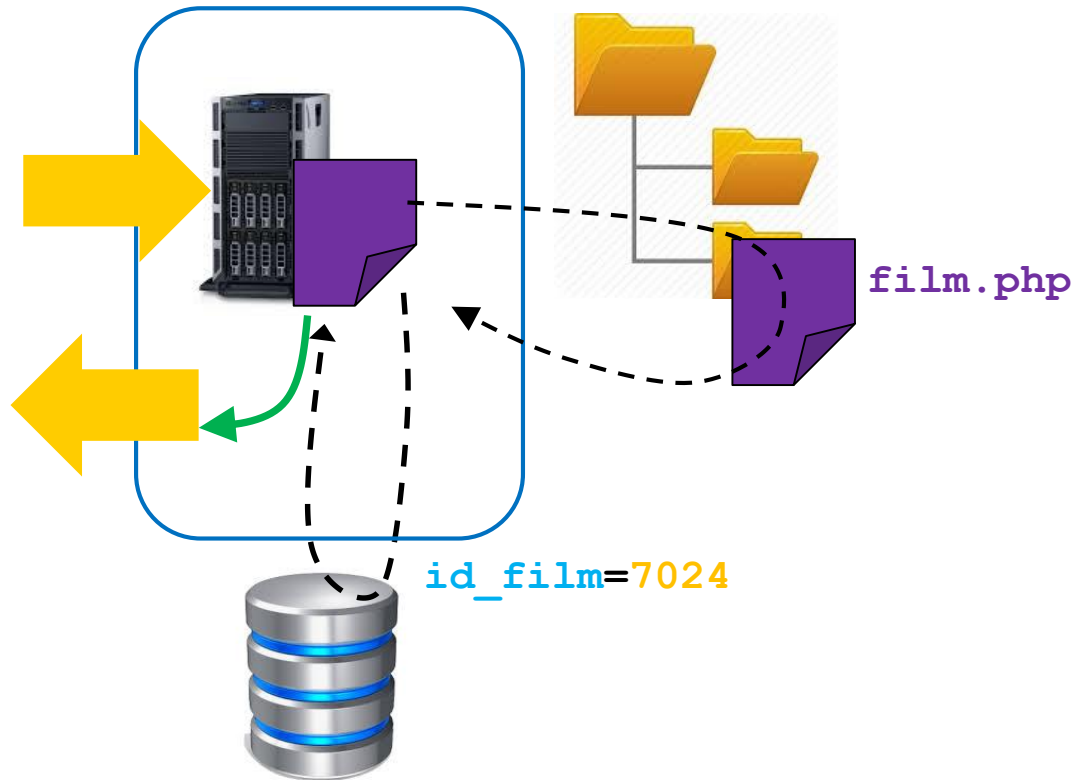
`http://ppsn2014.ijs.si/index.html?show=cfp`

`http://www.google.it/?gfe_rd=ctrl&ei=9_InU4LdYDw&gws_rd=cr`

Esempio

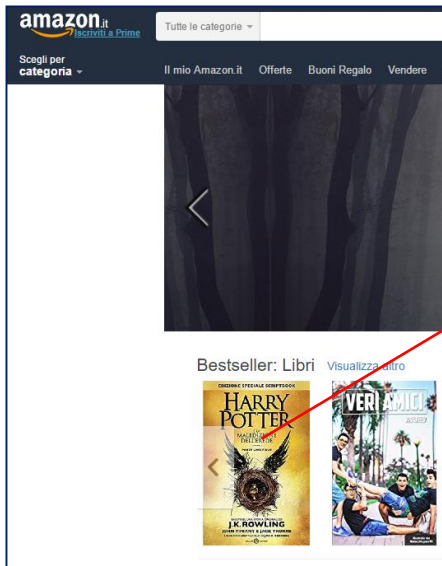
GET /film.php?id_film=7024

document



URL con query string (III)

- ❑ **Non** scritti dall'utente
- ❑ **Contenuti** in documenti dinamici costruiti dal web server
- ❑ Inviati solo "quando si clicca"



```
https://www.amazon.it/gp/produ  
ct/8869187497/ref=s9_ri_gw_g14  
_i1_r?pf_rd_m=A11IL2PNWYJU7H&p  
f_rd_s=&pf_rd_r=NNDBBT3YVSSZGP  
3NQZ7C&pf_rd_t=36701&pf_rd_p=b  
87f8ccd-5d7b-4bb6-  
948360a0b8c9e4&pf_rd_i=desktop
```